공 부 등 록 번 호
11-주인님-합격기원-01

CLOSED BOOK EXAM 시험장 반입 불가 오픈북아님

관제자격증명 비(非)표준교재

학과

도시철도 · 철도
관제관련규정



전뇌시녀 출판부

국토교통부 표준교재가 아닙니다
표준교재 서식을 흉내 낸 개인 학습용 패러디판

발 간 사

관제관련규정은 철도교통관제 운영규정, 철도차량운전규칙, 도시철도운전규칙이라는 세 개의 규정을 하나의 과목으로 묶어 출제하는, 관제자격증명 학과시험의 첫 관문입니다. 다른 과목은 40점만 넘기면 과락을 면하지만 이 과목만은 60점을 넘겨야 하니, 가장 엄격한 관문이라 하겠습니다.

한편, 관제자격증명 표준교재는 학과과목의 철도시스템일반, 철도교통관제운영, 비상 시 조치 등으로 구성되어 있습니다. 다시 읽어 보아도 관제관련규정 편은 보이지 않습니다. 그래서 수험생은 세 규정의 원문을 각각 펼쳐 놓고, 같은 주제를 두 운전규칙이 어떻게 다르게 정했는지 스스로 대조해 가며 공부해야 했습니다.

이에 제2종 전기차량 운전면허를 가진 한 수험생이 결단을 내렸습니다. 철도관련법과 철도시스템일반을 면제받은 대신, 남은 세 과목만큼은 표준교재와 똑같은 모양의 책으로 공부하겠다는 것입니다. 처음에는 다른 AI로 초안을 만들었고, 검토 보고서를 거쳐 개정판을 펴냈으며, 이제는 표준교재의 옷까지 입히게 되었습니다.

이 책은 세 규정의 모든 조문을 원문 그대로 싣고, 조문마다 풀이와 시험에서 바뀌어 나오기 쉬운 함정을 붙였습니다. 4장부터는 두 운전규칙의 차이를 표로 대조하고, 상황 사례와 숫자·연결어·주체를 정리했으며, 각 장 끝과 마지막 장에는 4지선다 평가 문제를 실었습니다.

표준교재와 똑같은 판형, 똑같은 색, 똑같은 「학습목표」와 「단원 평가 문제」를 보며 “이 정도로 똑같이 만들다니” 하고 웃으셨다면, 그 웃음 그대로 끝까지 읽어 주시기 바랍니다. 서식은 흉내 냈지만 조문은 흉내 내지 않았습니다. 원문과 한 글자씩 대조했습니다.

다만 이 책은 국토교통부나 한국교통안전공단이 펴낸 책이 아니며, 어떠한 공식 지위도 갖지 않습니다. 시험에 적용되는 법령의 기준일은 반드시 해당 시험 공고로 확인하시기 바랍니다.

아울러 이 책의 기획과 검토와 교정과 독자를 혼자서 모두 맡아 주신 주인님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 다가오는 시험에서 세 과목 모두 과락 없이 합격하시기를 진심으로 기원합니다.

2026년 10월

관제관련규정 독학지원팀장 **오 르 페 이 아**

일러두기

이 책의 구성과 읽는 법

구성

1~3장은 규정마다 조문 순서대로 배운다. 각 조문은 **원문 상자 → 풀이 → 함정 주의**의 순서로 되어 있다. 필기시험은 원문의 문구·숫자·연결어를 그대로 묻는 경우가 많으므로, 원문 상자를 먼저 읽고 풀이로 뜻을 확인한 뒤 「함정 주의」로 시험에서 바뀌어 나올 지점을 짚는다. 다른 규정과 비교할 거리가 있는 조문에는 **비교 4.x ▸** 표시를 달았다.

4장은 두 운전규칙의 대조표, 5장은 상황 사례, 6장은 숫자·연결어·주체 정리다. 1~4장 끝에는 「단원 평가 문제」가 있고, 7장에는 나머지 4지선다 문항과 정답·해설을 모았다.

기준 판본

규정	판본
철도교통관제 운영규정	국토교통부고시 제2017-603호, 2017. 9. 5. 시행
철도차량운전규칙	국토교통부령 제907호, 2021. 10. 26. 시행
도시철도운전규칙	국토교통부령 제1477호, 2025. 4. 11. 시행

〈표 0-1〉 이 책이 따른 원문 판본

응시하는 시험의 적용 법령 기준일은 해당 시험 공고와 대조한다. 관제 운영규정이 인용하는 별표·별지 서식은 원문에 없어 싣지 않았다. 원문 자체의 표기 문제 세 곳(관제 제24조의 「제22조」 인용, 관제 제30조의 「제2조」 인용, 차량 제45조 본문의 「입력입환」)은 해당 조문의 「함정 주의」에 적었다.

초판(GPT 원고)에서 바로잡은 내용

위치	초판	이 책
차량 제67조	ATC·ATP 기능을 서로 다르게 설명	현행 원문대로 ATS 기능과 ATC·ATP 공통 기능 3가지로 수정
도시 제46조	「도착 예상시각 임박한 본선 작업 금지」로 설명	「정거장이 아닌 곳의 본선 결합·해체·차선 변경 금지, 안전조치 시 예외」로 수정
차량 제78조 · 도시 제61조	도시에도 단서가 있는 것처럼 설명	도시는 지하구간 단서가 없다는 차이로 수정
차량 제88조	뜻이 불분명한 요약	원방신호기·3위식 신호기 두 경우로 나누어 서술
차량 제94조	기준점을 「지장지점」으로 표기	「철도사고등이 발생한 지점」으로 수정(지장지점은 도시 제71조)
도시 제49조	「대향 진행」으로 표기	2025년 개정 원문 「향하여 진행」으로 수정

위치	초판	이 책
그림 1-01	목적 조문에 책임자 계층 그림	관제 책임 3단계 그림으로 다시 그려 제11·12조 절에 배치
그림 1-08, 5-10	의미 불명 문구「경계 제외」	관리 수치 그림으로 교체
연습문제 해설 81~100	본문 문장 복사, 무관한 문장 포함	문항별 해설을 새로 작성

〈표 0-2〉 초판 대비 수정 사항

CONTENTS

이 책 전체의 차례다. 제목을 누르면 해당 쪽으로 이동한다. 각 부의 첫머리에도 그 부의 차례가 있다.



공통(도시철도·철도)관제운영규정

10 제1장 철도교통관제 운영규정
10 1.1. 규정의 목적과 용어
15 1.2. 관제업무의 수행과 운영
21 1.3. 조직·책임·기록
25 1.4. 관제기관의 권한과 관계자의 의무
30 1.5. 관제시설의 관리와 업무의 지속
34 1.6. 운전정리와 기상특보
38 1.7. 환호응답과 관제업무 보고
41 1.8. 자격·중점관리·업무수행 상태
46 1.9. 철도사고등 발생 시 조치와 보칙

철도차량운전규칙

54 제2장 철도차량운전규칙
54 2.1. 목적·정의·업무규정
57 2.2. 철도종사자와 화물 적재
60 2.3. 열차의 조성
65 2.4. 열차의 운전
69 2.5. 재난·사고·작업·무인운전
74 2.6. 열차의 운전속도와 정지·진행·서행
77 2.7. 입환
81 2.8. 열차 간의 안전 확보와 상용폐색
88 2.9. 대용폐색방식
92 2.10. 열차제어장치와 시계운전
97 2.11. 철도신호 총칙과 상치신호기
105 2.12. 임시신호기·수신호·전호·표지

도시철도운전규칙

117 제3장 도시철도운전규칙
117 3.1. 총칙
121 3.2. 선로·설비의 보전
125 3.3. 열차등의 보전과 편성
127 3.4. 열차의 운전과 폐색구간
132 3.5. 추진·퇴행, 정지·서행·진행
136 3.6. 결합·해체, 선로전환기, 운전속도, 차량 유치
139 3.7. 폐색방식
142 3.8. 전령법
143 3.9. 신호 총칙과 상설신호기
148 3.10. 임시신호기·수신호·전호·표지·노면전차 신호

공통(도시철도·철도)비교·정리·평가

158 제4장 세 규정의 공통점과 차이점
158 4.1. 정의와 편성·제동
159 4.2. 운전위치·운전방향·정거장 밖 운전
159 4.3. 운전정리·추진과 퇴행·동시 진출입
160 4.4. 작업·무인운전·정지와 진행
160 4.5. 입환·결합·선로전환기·유치
161 4.6. 폐색의 분류와 시행
162 4.7. 지도표·지도권과 전령자
163 4.8. 신호의 방식·추정·분류
164 4.9. 임시신호·수신호·선로 방호
166 4.10. 전호

169 제5장 상황으로 이해하는 관제관련규정
169 5.1. 고장열차가 구원을 요청한 뒤 이동하려 한다
170 5.2. 같은 방향으로 세 열차를 연속 운전한다
171 5.3. 관제사가 전령법을 취급한다
171 5.4. 정지신호 앞에 선 열차를 다시 진행시킨다
172 5.5. 선로가 지장되었지만 임시신호기를 설치할 수 없다
173 5.6. 무인열차가 정지선을 지나쳐 정차했다
174 5.7. 기관사가 안개로 시야가 나쁘다고 보고했다
175 5.8. 단순 선로 변경 입환 중에 차량을 떼려 한다
175 5.9. 공사가 끝난 선로를 다시 사용한다
176 5.10. 치료 약물로 업무중지가 길어질 예정이다

177 제6장 숫자·연결어·주체 정밀 정리
177 6.1. 숫자는 대상·단위·경계와 함께
179 6.2. 연결어 하나가 바꾸는 조건
180 6.3. 주체를 바꾸지 않기

181 제7장 종합 평가 문제
181 7.1. 철도교통관제 운영규정
188 7.2. 철도차량운전규칙
194 7.3. 도시철도운전규칙
200 7.4. 세 규정 비교
201 7.5. 정답 한눈에 보기
201 7.6. 정답과 해설
215 7.7. O·X·빈칸 빠른 점검

부록

225 조문 찾아보기

공통(도시철도·철도)

관제 운영규정

01

CONTENTS

공통(도시철도·철도)관제운영규정

10 제1장 철도교통관제 운영규정
10 1.1. 규정의 목적과 용어
15 1.2. 관제업무의 수행과 운영
21 1.3. 조직·책임·기록
25 1.4. 관제기관의 권한과 관계자의 의무
30 1.5. 관제시설의 관리와 업무의 지속
34 1.6. 운전정리와 기상특보
38 1.7. 환호응답과 관제업무 보고
41 1.8. 자격·중점관리·업무수행 상태
46 1.9. 철도사고등 발생 시 조치와 보칙

1장 철도교통관제 운영규정

학습목표

① 관제업무수행자·관제업무종사자·관제기관을 구별하고 각 조문의 의무 주체를 찾는다.
② 보고·제출 기한과 점검 주기를 대상과 함께 기억한다.
③ 운전정리 순위, 기상특보 발령 주체, 환호응답 대상을 원문 문구 그대로 말할 수 있다.

관제업무를 누가, 어디서, 어떤 절차로 수행하는지 정한 고시다. 제2조의 용어를 정확히 잡아 두면 뒤의 의무 조문에서 주체를 헷갈리지 않는다. 숫자(24시간·72시간·2시간·15일·14일 등)가 많이 나오므로 숫자마다 대상과 시점을 붙여 외운다.

※ 기준 원문: 철도교통관제 운영규정 (국토교통부고시 제2017-603호, 2017. 9. 5. 시행). 원문 상자의 문장은 법령 원문에서 옮겼으며 개정 연혁 표기는 뺐다. 굵은 숫자·「즉시」 등의 색 강조는 이 책에서 붙인 것이다.

1.1. 규정의 목적과 용어

관제는 열차의 위치를 지켜보는 일에 그치지 않는다. 선로를 쓰는 열차와 작업을 조정하고, 이상이 생기면 운행 조건을 다시 정한다. 제2조는 이 일을 맡는 기관·시설·사람·계획을 정의한다. 특히 관제업무수행자(위탁받은 법인)와 관제업무종사자(그 직원)는 뒤 조문 대부분의 주체이므로 먼저 구별한다.

가. 제1조(목적)

원문

이 규정은 「철도안전법 시행규칙」 제76조에 따라 철도교통의 안전과 질서를 도모하기 위해 철도교통관제업무에 관한 세부적인 기준 · 절차 및 방법 등을 규정함을 목적으로 한다.

이 고시는 「철도안전법 시행규칙」 제76조에 근거한다. 목적은 철도교통의 안전과 질서이며, 정하는 대상은 관제업무의 세부적인 **기준·절차 및 방법**이다.

함정 주의

! 근거 조문이 「철도안전법」 본법이 아니라 **시행규칙 제76조**라는 점.

나. 제2조(정의)

원문

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같으며 그 외의 용어에 대하여는「철도안전법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙 등 철도 관련 법령 및 규정 등에서 정하는 바에 따른다.

1. "관제구역"이란「철도산업발전기본법」(이하 "철산법"이라 한다) 제2조에서 정한 철도에서 운행하는 철도차량 등을 대상으로 관제업무를 수행하는 구역을 말한다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 철도에서 운행하는 철도차량 등은 제외한다.
   - 가. 정상운행을 하기 전의 신설선 또는 개량선에서 철도차량을 운행하는 경우
   - 나. 철산법 제3조제2호나목에 따른 철도차량을 보수 · 정비하기 위한 차량정비기지 및 차량유치시설에서 철도차량을 운행하는 경우
2. "관제기관"이란「철도안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제76조에서 정한 업무 등을 수행하기 위하여「철도산업발전기본법 시행령」(이하 "철산법 시행령"이라 한다) 제24조제4항에 따라 국토교통부장관이 설치 · 운영하는 철도교통관제시설로 다음 각목의 기관을 말한다.
   - 가. "철도교통관제센터"(이하 "관제센터"라 한다)란 관제업무종사자가 관제업무를 수행하는 관제시설을 말한다.
   - 나. "예비철도교통관제실"(이하 "예비관제실"이라 한다)이란 관제센터가 지진, 테러 또는 피폭 등으로 정상적인 관제업무 수행이 불가능한 경우에도 관제업무를 계속 수행할 수 있도록 예비 철도교통관제시스템이 설치된 시설을 말한다.
   - 다. "관제운영실"이란 철도사고 또는 운행장애(이하 재난을 포함하여 "철도사고등"이라 한다)가 발생한 경우에 철도사고등에 대한 상황보고 · 전파, 대응 및 복구 지시 등의 업무를 수행하는 시설을 말한다.
3. "관제설비"이란 제6호의 관제업무를 수행하기 위하여 국토교통부장관이 관제기관에 설치한 시설로 열차집중제어장치(CTC ; Centralized Traffic Control System), 대형표시반(DLP ; Digtal Lighting Processing Panel), 주컴퓨터, 제어(관제)콘솔, 열차무선설비 및 관제전화설비 등을 말한다.
4. "관제시설 관리업무"란 관제기관에 설치된 관제시설의 기능이 정상적으로 발휘할 수 있도록 관리하는 업무를 말한다.
5. "관제실"이란 관제기관에서 관제업무종사자가 관제업무를 수행하는 장소를 말한다.
6. "관제업무"란「철도안전법」(이하 "안전법"이라 한다) 제39조의2 및 철산법 시행령 제24조제4항에서 정한 업무 등으로 다음 각 목과 같다.
   - 가. 선로사용계획에 따라 철도차량의 운행을 제어 · 통제 · 감시
   - 나. 철도시설의 운용상태 및 철도차량 등의 운행과 관련된 조언과 정보의 제공
   - 다. 철도차량 등의 적법운행 여부에 대한 지도 · 감독

라. 철도보호지구에서 안전법 제45조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 경우 열차운행 통제 업무

마. 철도사고등 발생 시 사고복구 지시

바. 철도교통관제시설의 관리

사. 기타 국토교통부장관이 철도차량의 안전운행 등을 위하여 지시한 사항

7. "관제업무수행자"란 철산법 시행령 제50조 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 철도교통관제시설의 관리업무 및 관제업무를 위탁받아 수행하는 자를 말한다.

8. "관제업무종사자"란 관제업무수행자의 직원으로 관제기관에서 관제업무를 수행하는 사람을 말한다.

9. "관제지시"란 관제기관 또는 관제업무종사자가 철도차량의 안전운행을 위하여 철도운영자, 철도시설관리자, 철도시설의 유지보수시행자, 철도종사자, 철도시설 내에서 운행하는 자동차의 운전자 등에게 지시 또는 필요한 조치를 하는 것을 말한다.

10. "선로사용계획"이란 열차운행을 위한 선로사용계획(열차운행시각표를 포함한다. 이하 "열차운행계획"이라 한다)과 선로 등의 건설과 개량 · 유지보수를 위한 선로사용계획(이하 "선로작업계획"이라 한다)을 말한다.

11. "선로사용자"란 철도운영자 및 선로작업시행자를 말한다.

가. "철도운영자"란 한국철도공사 또는 철도사업법 제5조에 의하여 철도사업면허를 받아 철도운영에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

나. "선로작업시행자"란 선로 등의 건설과 개량 · 유지보수를 수행하는 자를 말한다.

12. "선로배분시행자"란 선로용량의 배분에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

13. "운전정리"란 철도사고등으로 열차운행에 혼란이 발생하거나 혼란의 염려가 있을 경우 열차의 운행조건 및 일정 등을 변경하여 열차가 정상적으로 운행할 수 있도록 행하는 수단으로 그 종류는 다음 각 목과 같다.

가. 운전휴지 : 열차운행을 일시 중지하는 것

나. 운행순서변경 : 먼저 운행할 열차의 운행시각을 변경하지 않고 운행순서를 변경하는 것

다. 운행선로변경 : 소정의 열차운행방향을 변경하지 않고 운행선로를 변경하는 것

라. 단선운행 : 복선구간에서 사고 등 기타로 한쪽 방향의 선로를 사용할 수 없는 경우 다른 방향의 선로를 사용하여 상 · 하행열차를 운행하는 것

마. 운행시각 변경 : 계획된 열차운행시각을 앞당기거나 늦추는 것

바. 열차합병 : 운행 중 2 이상의 열차를 1개 열차로 편성하여 운행하는 것

사. 특발 : 지연열차의 도착을 기다리지 아니하고 따로 열차를 조성하여 출발시키는 것

아. 교행변경 : 단선구간에서 열차의 교행정거장을 변경하는 것

자. 대피변경 : 복선구간에서 열차의 대피정거장을 변경하는 것

차. 열차번호변경 : 소정의 열차번호를 변경하는 것

카. 폐색구간 또는 폐색방식 변경 : 신호, 차량 등에 장애가 발생하여 폐색구간 또는 폐색방식을 변경하는 것

타. 임시서행 : 철도사고등으로 열차속도를 낮추어 운행하는 것

파. 임시정차 : 철도사고등의 발생, 부상자 긴급후송, 선로의 긴급수리 등을 위하여 열차를 임시로 정차시키는 것

하. 편성차량변경 : 열차 소정의 철도차량 연결량 수를 변경하는 것

거. 임시열차운전 : 철도사고등에 따른 구원열차, 임시열차의 운행을 승인 또는 지시하는 것

너. 그 밖에 철도교통의 안전과 질서유지에 필요한 사항

14. "철도시설관리자"란 철도시설의 건설 또는 관리에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

15. "철도운영자등"이란 제11호가목과 제14호에서 정한 철도운영자 및 철도시설관리자를 말한다.

16. "철도종사자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말하며 관제업무종사자와 철도특별사법경찰을 포함한다.

가. 철도차량의 운전업무에 종사하는 사람

나. 여객에게 승무 및 역무 서비스를 제공하는 사람

다. 철도사고등이 발생한 현장에서 조사 · 수습 · 복구 등의 업무를 수행하는 사람

라. 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련된 작업의 현장감독업무를 수행하는 사람

마. 철도시설 또는 철도차량을 보호하기 위한 순회점검업무 또는 경비업무를 수행하는 사람

바. 정거장에서 철도신호기 · 선로전환기 또는 조작판 등을 취급(이하 "역 운전취급자"라 한다)하거나 열차의 조성업무를 수행하는 사람

사. 철도에 공급되는 전철전력의 원격제어장치를 운영하는 사람

아. 철도차량 및 철도시설의 점검 · 정비 등에 관한 업무를 수행하는 사람

17. "공용구간"이란 둘 이상의 철도운영자가 열차 또는 철도차량을 함께 운행하는 구간을 말한다.

18. "공용역"이란 공용구간 내 설치된 철도역 및 이에 부대되는 역 시설(물류시설, 환승시설, 편의시설 등을 포함)을 말한다.

- 열여덟 개 용어 가운데 시험에 자주 나오는 것은 다음과 같다.
- 관제기관은 관제센터·예비관제실·관제운영실 세 곳이다.
- 관제업무수행자는 관리업무와 관제업무를 **위탁받아 수행하는 자**이고, 관제업무종사자는 그 **직원**으로 관제기관에서 일하는 사람이다.
- 선로사용계획은 열차운행계획과 선로작업계획을 합한 말이고, 선로사용자는 철도운영자와 선로작업시행자다.
- 철도운영자등은 철도운영자와 철도시설관리자다.

함정 주의

! 관제구역에서 빠지는 두 경우: 정상운행 전 신설·개량선, 차량정비기지·차량유치시설의 운행.

! 예비관제실 사유는 지진·테러·피폭. 화재·정전은 원문에 없다.

! 운전정리 종류는 가~너 15개. 「운행순서변경」은 운행시각을 **바꾸지 않고** 순서만, 「운행선로변경」은 운행**방향**을 바꾸지 않고 선로만 바꾼다.

! 철도종사자에는 관제업무종사자와 철도특별사법경찰이 **포함**된다.

! 선로사용자(운영자+작업시행자)와 철도운영자등(운영자+시설관리자)을 섞지 않는다.

다. 제3조(적용 범위)

원문

이 규정은 국토교통부장관으로부터 철산법 시행령 제50조에 따른 관제업무수행자, 안전법 제39조의2제1항부터 제3항까지 정한 국토교통부장관의 지시 또는 안전조치에 따르거나 철도차량의 운행 관련 정보 등을 제공받는 철도운영자등과 철도종사자 및 관제업무수행자에 소속된 관제업무종사자에게 적용한다.

적용 대상은 세 부류다.

① 관제업무수행자,

② 국토교통부장관의 지시·안전조치를 따르거나 운행 정보를 제공받는 철도운영자등과 철도종사자,

③ 관제업무수행자에 소속된 관제업무종사자.

함정 주의

! 관제업무종사자만 적용받는 규정이 아니다. 제30조의 환호응답 의무도 이 적용 대상 전체(원문은 「제2조」로 오기)에 걸린다.

1.2. 관제업무의 수행과 운영

누가 관제업무를 맡을 수 있는지(제4조), 판단이 한쪽 선로사용자에게 치우치지 않게 하는 장치(제5·6조), 관제업무의 범위(제7조), 시간 기준과 24시간 운영(제8·9조)을 차례로 정한다.

가. 제4조(관제업무 수행 및 제한)

원문

① 관제업무수행자는 철산법 시행령 제24조제4항에 따라 국토교통부장관이 설치 · 운영하는 관제기관에서 관제업무를 수행하여야 한다.

② 관제업무수행자는 관제업무종사자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관제업무에 종사하게 하여서는 아니된다.

1. 안전법 제21조의3에 따른 관제자격증명을 받지 아니하거나(제21조의11에 따라 관제자격증명이 취소되거나 그 효력이 정지된 경우를 포함한다) 같은 법 제22조에 따른 실무수습을 이수하지 아니한 사람
2. 제35조제2항에 해당하는 사람

③ 관제업무수행자는 관제업무 수행제한 기준에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에는 **즉시** 해당 관제업무종사자에 대한 업무배제 조치 등을 시행하고 국토교통부 장관(철도운행안전과장)에게 보고하여야 한다.

④ 관제업무수행자는 관제업무 수행제한 기준에 해당하여 관제업무를 수행할 수 없는 사람에 대해서는 타 보직으로 전환배치하고, 수행제한 사유가 해소되기 전까지 관제업무종사자로 재배치 할 수 없다.

- 관제업무는 장관이 설치·운영하는 관제기관에서만 수행한다.
- 관제자격증명이 없거나(취소·효력정지 포함) 실무수습을 이수하지 않은 사람, 제35조제2항의 업무 일시 중지 대상자는 관제업무에 종사시킬 수 없다.
- 제한 사유가 생기면 즉시 업무에서 배제하고 장관(철도운행안전과장)에게 보고하며, 사유가 해소되기 전에는 다시 배치할 수 없다.

함정 주의

! 배제 후 조치는「타 보직 전환배치」. 사유 해소 **전**에는 재배치 불가.

나. 제5조(관제업무의 독립성 확보 등)

원문

① 관제업무수행자는 관제업무종사자가 전문적이고 객관적인 판단에 따라 관제업무를 적정하게 수행할 수 있도록 관제업무의 독립성 및 공정성을 보장하여야 한다.

② 관제업무수행자는 관제업무의 독립성을 확보하기 위하여 관제기관을 독립적으로 운영하여야 한다.

③ 관제업무수행자는 관제업무의 공정성을 확보하기 위하여 다음 각 호에서 정한 바에 따라야 한다.

1. 관제업무에 대한 의사결정은 **반드시** 관제운영조직에 명시된 인원(철도운영자등에게 알려진)에 의하여 수행할 것
2. 관제업무 의사결정의 투명성을 확보하고, 관제업무 수행에 있어서 선로사용자 간에 차별을 두지 말 것
3. 철도를 운행하는 철도차량에 대한 현상태, 예측정보는 선로사용자, 철도운영자등에게 공정하게 제공할 것
4. 철도운영자등이 불평등한 관계에서 불이익을 받지 않도록 할 것

- 독립성과 공정성은 관제업무수행자가 보장한다.
- 독립성은 관제기관을 독립적으로 운영하는 것으로, 공정성은 네 가지 준수사항으로 확보한다.
- 의사결정은 관제운영조직에 명시된 인원만 하고, 선로사용자 사이에 차별을 두지 않으며, 현재 상태와 예측정보를 공정하게 제공하고, 운영자등이 불평등한 관계에서 불이익을 받지 않게 한다.

다. 제6조(관제운영 감독관의 지정 등)

원문

① 국토교통부장관은 관제업무종사자가 관제업무를 수행함에 있어 독립성과 공정성의 보장과 비상상황 발생시 관제상황 파악 및 지도 · 감독업무 수행 등을 위하여 철도안전감독관 또는 관제업무 관련 전문가를 관제운영 감독관으로 지정 · 운영할 수 있다.

② 제1항의 관제업무 관련 전문가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 요건을 갖추어야 한다.

1. **3년 이상**의 관제업무 근무경력이 있는 사람
2. 철도안전업무 전반에 관한 전문적인 지식을 가진 사람
3. 철도관제업무를 담당하고 있는 공무원
4. 의사소통, 문제인식 및 분석능력 등이 탁월한 사람

③ 관제운영 감독관의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 관제업무종사자의 관제업무 수행의 독립성 및 공정성 파악 및 지도 · 감독업무
2. 관제업무 수행 관련 관계기관 간 협조업무
3. 관제시설 고장 · 장애 발생시 조치사항 파악 및 지도 · 감독업무
4. 철도사고등 예방 및 발생한 철도사고등의 확산을 방지하기 위한 관제상황 파악 및 지도 · 감독업무
5. 철도사고등 발생시 국토교통부 및 관계기관에 철도사고등 대응 조치 관련 정보 제공

관제운영 감독관은 **국토교통부장관**이 지정·운영할 **수 있다**. 대상은 철도안전감독관 또는 관제업무 관련 전문가이며, 전문가는 네 요건 중 **어느 하나**만 갖추면 된다. 임무는 독립성·공정성 지도감독, 관계기관 협조, 시설 고장 시 조치 파악, 사고 예방·확산 방지를 위한 상황 파악, 사고 시 정보 제공의 다섯 가지다.

함정 주의

! 지정은 의무가 아니라 재량(「할 수 있다」). 지정 주체는 관제업무수행자가 아니라 장관.

! 경력 요건은 관제업무 근무경력 **3년 이상**.

라. 제7조(관제업무의 범위)

원문

관제업무는 철도교통의 안전과 질서를 유지하는 데 필요한 업무로 그 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 철도차량의 정상적인 운행 유지 및 적법운행 여부에 대한 지도 · 감독
2. 철도사고등으로 열차운행에 혼란이 발생하거나 혼란의 염려가 있을 경우 열차의 운행조건 및 일정 등을 변경하여 열차가 정상적으로 운행할 수 있도록 철도차량 등의 운전정리
3. 철도사고등 발생시 사고 보고 및 상황 전파, 사고 확산 방지 및 피해 최소화를 위한 사고수습 · 복구 등의 조치(지시)
4. 긴급한 선로작업을 포함한 열차운행선 지장작업에 대한 승인 · 조정 · 통제
5. 열차 출발 또는 작업 개시 **72시간 이내**에 시행하여야 하는 사전계획 되지 아니한 긴급 · 임시 철도차량의 운행 설정 · 승인 및 작업구간의 열차운행 통제
6. 귀빈 승차 및 국가적 행사 등으로 특별열차가 운행하는 경우 조치
7. 관제업무 수행에 필요한 다음 각 목의 정보의 입수 · 분석 및 판단, 전달 · 전파, 기록유지에 관한 업무
   - 가. 관제운영에 관한 정보
   - 나. 철도사고등 및 재해 · 재난에 관한 정보
8. 관제시설의 관리 및 비상대응훈련
9. 그 밖에 국토교통부장관이 관제업무와 관련하여 지시한 사항

관제업무의 범위는 아홉 가지다. 정상운행 유지와 적법운행 지도감독, 운전정리, 사고 보고·전파와 수습·복구, 선로 지장작업 승인·조정·통제, 72시간 이내 긴급·임시 운행 설정·승인, 귀빈·국가행사 특별열차 조치, 정보의 입수·분석·전달·기록, 관제시설 관리와 비상대응훈련, 장관 지시사항이다.

함정 주의

! **72시간**은「열차 출발 또는 작업 개시 72시간 이내에 시행하여야 하는 사전계획 되지 아니한」긴급·임시 운행에 붙는 숫자다. 작업계획 제출기한이 아니다.

! 귀빈 승차·국가적 행사 특별열차(제6호)도 관제업무 범위에 들어간다.

마. 제8조(관제시각의 사용)

원문

① 관제업무를 수행할 때에는 한국표준시를 사용하여야 한다.

② 관제업무에 사용하는 시계는 GPS(Global Positioning System)에 의하여 제공되는 표준시각과 일치시켜야 한다.

시간 기준은 한국표준시이고, 관제에 쓰는 시계는 GPS가 제공하는 표준시각에 맞춘다.

바. 제9조(관제업무 운영)

원문

① 관제업무수행자는 관제기관을 **24시간** 계속 운영하여야 한다.

② 관제업무수행자는 제11조에 따른 관제구역 할당기준에 따라 관제업무종사자별 관제권역 · 구간을 지정하고 근무편성표를 작성, 관리하여야 한다.

③ 제2항의 근무편성표에는 관제업무시간 중 근무자 간에 중요한 사항을 전달할 수 있도록 인수인계시간을 지정하여야 한다.

④ 관제업무수행자는 관제업무종사자가 휴가, 병가 및 출장 등으로 해당 근무지정일에 근무할 수 없는 경우에는 대체 근무자 지정방안을 마련하여 근무토록 하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 대체 근무자가 해당 관제권역 또는 관제구간에 지정된 근무자가 아닌 경우에는 해당 관제권역 또는 관제구간의 운행열차 종류 및 철도시설 등에 관하여 사전 교육을 실시하여야 한다. 근무 지정된 관제권역 또는 관제구간을 변경하거나 관제권역 또는 관제구간의 범위를 변경하는 경우에도 또한 같다.

⑥ 철도노선이 신설되거나 열차집중제어장치(CTC) 설치 등으로 관제업무종사자를 새로이 배치하는 때에는 철도시설의 설치상태와 열차운행체계 점검 및 관제업무 숙달 등을 위하여 해당 철도노선 개통 전(영업시운전 기간) 또는 열차집중제어장치(CTC) 사용개시 전에 관제업무종사자를 배치하여야 한다.

- 관제기관은 **24시간 계속** 운영한다.
- 관제업무수행자는 관제구역 할당기준(제11조)에 따라 종사자별 권역·구간을 지정하고 근무편성표를 만든다.
- 근무편성표에는 인수인계시간을 지정한다.
- 대체 근무자가 그 권역·구간의 지정 근무자가 아니면 운행열차 종류와 철도시설에 대해 사전 교육을 한다.
- 신설노선이나 CTC 설치로 새로 배치할 때에는 개통 전(영업시운전 기간) 또는 CTC 사용개시 전에 배치한다.

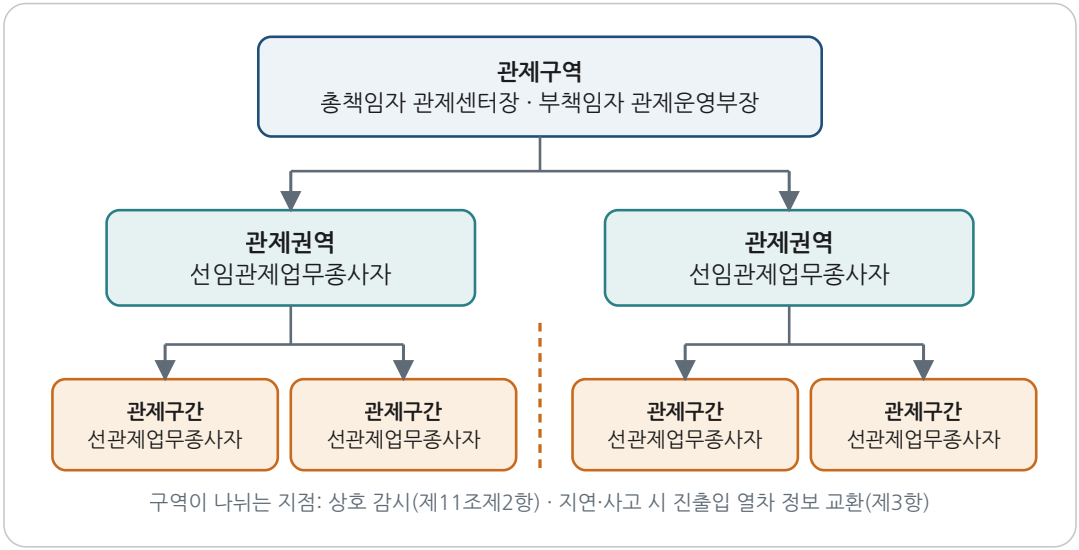
함정 주의

! 사전 교육은「지정된 근무자가 아닌」대체 근무자에게만, 그리고 권역·구간 범위를 변경할 때에도 한다.

! 신규 배치 시점은 개통 **후**가 아니라 개통 **전**.

1.3. 조직·책임·기록

관제구역을 권역·구간으로 나누면 판단은 빨라지지만 경계에서 정보가 끊기기 쉽다. 그래서 책임자를 단계별로 정하고(제12조), 경계 구간의 상호 감시와 정보 교환을 의무로 둔다(제11조). 기록(제12조제3항·제13조)은 판단과 조치를 나중에 확인하는 근거다.



〈그림 1-1〉 관제업무 책임의 3단계 (관제 제11·12조)

가. 제10조(관제운영조직과 업무분장)

원문

① 관제업무수행자는 관제업무를 효율적으로 수행하기 위하여 본사에는 관제실과 관제운영실을 두고, 소속기관으로 관제센터를 운영하여야 한다.

② 제1항에 따른 관제운영조직이 수행하는 업무사항은 관제업무수행자가 따로 정한다.

관제업무수행자는 본사에 관제실과 관제운영실을 두고, 소속기관으로 관제센터를 운영한다. 각 조직의 업무사항은 수행자가 따로 정한다.

나. 제11조(관제구간 지정)

원문

① 관제업무수행자는 관제업무종사자별로 관제권역 및 관제구간을 지정할 수 있도록 관제구역 할당기준(운행 철도차량의 종별, 철도차량 운행횟수, 관제업무 복잡도와 난이도 등)을 운영하여야 한다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 관제권역 또는 관제구간을 일시적으로 합병하거나 분할할 수 있다.

1. 열차운행 횟수 및 운행조건 등에 따라 관제업무량이 증감된 경우
2. 철도사고등의 발생으로 관제구역을 분할하여 관제업무를 수행하는 것이 안전하다고 판단되는 경우

② 관제구역이 나누어지는 지점의 일정구간에는 관제업무종사자가 열차운행상태를 상호 감시할 수 있도록 하여야 한다.

③ 철도운영자등과 관제업무종사자는 열차지연, 철도사고등이 발생한 경우 관제구역에 진출입하는 열차운행에 대한 정보를 교환하여야 한다.

- 관제업무수행자는 종사자별 권역·구간을 정하는 할당기준(차량 종별, 운행횟수, 업무 복잡도·난이도 등)을 운영한다.
- 업무량이 증감하거나 사고로 구역을 나누는 것이 안전할 때에는 권역·구간을 **일시적으로** 합병하거나 분할할 수 있다.
- 구역이 나뉘는 지점에서는 서로 운행상태를 감시하고, 지연·사고 때에는 진출입 열차 정보를 교환한다.

함정 주의

! 정보 교환 의무의 주체는 관제업무종사자만이 아니라「철도운영자등과 관제업무종사자」.

다. 제12조(관제업무종사자 구분 및 관제업무책임자 지정)

원문

① 관제업무종사자의 구분은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 관제구역의 관제업무총책임자로 관제센터장과 관제업무부책임자로 관제운영부장
2. 관제권역별 관제업무 책임자로 선임관제업무종사자
3. 관제구간별 관제업무 책임자로 선관제업무종사자

② 관제업무수행자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 선임관제업무종사자를 지정하여야 한다.

1. 관제업무종사자 관리 능력
2. 권역별 열차 운행조정 능력
3. 열차 운행스케줄 관리 능력
4. 문제해결 및 분석 능력
5. 결정 및 판단 능력
6. 의사소통 능력
7. 대인관계 등

③ 관제업무종사자는 관제업무 수행과 관련된 다음 각 호의 사항에 대하여 별지 제1호서식의 철도교통관제업무일지(이하 "업무일지"라 한다)에 기록하여야 한다.

1. 관제권역(구간)의 열차 운행상황
2. 관제권역(구간)의 근무인원 및 교대관계
3. 관제시설의 고장 · 장애 발생 및 보수의뢰 내용
4. 그 밖에 관제업무와 관련된 정보 등

- 책임은 세 단계다.
- 관제구역은 관제센터장(총책임자)과 관제운영부장(부책임자), 관제권역은 선임관제업무종사자, 관제구간은 선관제업무종사자가 맡는다.
- 선임 지정 때에는 관리·운행조정·스케줄관리·문제해결·판단·의사소통·대인관계 능력 일곱 가지를 고려한다.
- 업무일지에는 운행상황, 근무인원과 교대관계, 시설 고장·장애와 보수의뢰, 그 밖의 정보를 적는다.

함정 주의

! **권역 = 선임, 구간 = 선관제**. 이름이 비슷해 가장 많이 바뀌어 출제된다.

라. 제13조(관제업무 기록 관리)

원문

① 관제업무수행자는 다음 각 호의 사항을 기록 · 유지 하여야 한다.

1. 관제설비의 운용상태
2. 철도사고등이 발생한 경우 보고내용 및 관계열차의 지연시분, 관제업무종사자 및 철도종사자등의 조치내용
3. 관제지시 및 철도종사자등의 요청에 따른 조치사항
4. 그 밖에 국토교통부장관이 특별히 지시한 사항

② 관제업무수행자는 제1항의 각 호의 사항을 기록한 자료에 대하여 최소한의 보존기간을 정하여 관리하여야 한다.

③ 관제업무수행자는 관제업무와 직접 관련 있는 관계자에게 관련 자료를 제공할 수 있다. **다만,** 관련내용이 공개됨으로써 해당 또는 장래의 정확한 사고조사에 영향을 줄 수 있거나 개인의 사생활이 침해될 우려가 있는 다음 각 호의 내용은 공개하지 아니할 수 있다.

1. 사고조사과정에서 관계인들로부터 청취한 진술
2. 열차운행과 관계된 자들 사이에 행하여진 통신기록
3. 철도사고 등과 관계된 자들에 대한 의학적인 정보 또는 사생활 정보
4. 열차운전실 등의 음성자료 및 기록물과 그 번역물
5. 열차운행관련 기록장치 등의 정보와 그 정보에 대한 분석 및 제시된 의견
6. 철도사고 등과 관련된 영상 기록물

④ 보존기간이 경과된 자료(차트 및 지도 등)는 폐기하거나 교육훈련기관에서 교육자료로 이용하도록 할 수 있다. **다만,** 자료가 철도차량 기관사 또는 일반인에게 유포되거나 사용되지 않도록 하여야 한다.

- 수행자는 설비 운용상태, 사고 보고내용과 지연시분·조치내용, 관제지시와 요청에 따른 조치, 장관 특별지시를 기록·유지하고 최소 보존기간을 정해 관리한다.
- 직접 관련 있는 관계자에게 자료를 제공할 수 있지만, 사고조사나 사생활에 영향을 줄 수 있는 여섯 가지 자료는 공개하지 아니할 수 있다.
- 보존기간이 지난 자료는 폐기하거나 교육자료로 쓸 수 있으나 기관사나 일반인에게 유포되면 안 된다.

함정 주의

! 보존기간의 구체적 연수는 원문에 없다(수행자가 「최소한의 보존기간」을 정함).

! 비공개 가능 자료: 진술, 통신기록, 의학·사생활 정보, 운전실 음성자료와 번역물, 운행기록장치 정보와 분석, 영상 기록물.

1.4. 관제기관의 권한과 관계자의 의무

관제기관의 지시 권한(제14조)과 관계자의 따를 의무(제15·16조)는 맞물려 있다. 누가 무엇을 사전에 제공하고, 무엇을 변경할 때 승인을 받으며, 사고 때 누구에게 보고하는지를 주체별로 나누어 읽는다.

가. 제14조(관제업무종사자의 권한)

원문

① 관제기관(이하 이 조에서는 관제업무종사자를 포함한다)은 제7조에서 정한 관제업무를 수행하기 위하여 관제구역에서 철도차량의 운행 및 선로작업, 역 운전취급, 사고대응 업무 등에 종사하는 자에게 관제에 필요한 지시, 통제 등의 조치를 할 수 있다.

② 관제기관은 철도사고등 긴급한 사유가 발생한 때에는 열차운행시각, 운행횟수, 운행경로, 운행구간 등의 일시 변경을 지시할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 관제기관의 지시에 대하여 철도차량의 운행 및 선로작업, 역 운전취급, 사고대응 업무 등에 종사하는 자는 이에 따라야 한다.

관제기관(이 조에서는 종사자 포함)은 차량 운행·선로작업·역 운전취급·사고대응 종사자에게 필요한 지시와 통제를 할 수 있다. 사고 등 긴급할 때에는 운행시각·횟수·경로·구간의 **일시 변경**을 지시할 수 있고, 지시를 받은 사람은 따라야 한다.

나. 제15조(철도운영 관계자 등의 의무)

원문

① 철도운영자등과 선로배분시행자 및 선로작업시행자는 다음 각 호에서 정한 사항을 관제업무수행자에게 사전 제공하여야 한다.

1. 열차운행계획 및 선로작업계획
2. 관제업무에 필요한 철도시설물의 위치, 구조 및 기능
3. 철도차량의 구조 및 기능
4. 그 밖에 관제업무에 필요하여 관제업무수행자가 요구하는 사항

② 철도운영자는 열차출발 상당시간 전에 다음 각 호의 사항 중 어느 하나를 변경하는 경우에는 관제업무수행자에게 승인을 받아야 한다. **다만,** 사전에 확정된 열차운행계획과 그 내용이 동일한 경우는 예외로 한다.

1. 열차의 시발역 출발시각 및 출발선로
2. 열차의 편성형태(편성형태, 열차중량, 길이) 및 운전제한사항
3. 도중 역에서 철도차량을 해결하는 경우 해결역 정차시간, 해결방법
4. 관제업무종사자가 관제업무에 필요하다고 인정하는 사항

③ 선로작업시행자는 선로작업을 시행하기 전에 다음 각 호의 사항 중 어느 하나를 변경하는 경우에는 관제업무수행자에게 승인을 받아야 한다. 선로작업 중 이를 변경하는 경우 또한 같다.

1. 작업구간, 작업내용 및 작업시간
2. 장비 이동방법
3. 관제업무종사자가 관제업무에 필요하다고 인정하는 사항

④ 선로사용자는 철도사고등의 발생이 예상되거나 철도사고등이 발생한 경우에는 관제기관에 **즉시** 보고하여야 한다.

세 가지 의무가 있다.

① 철도운영자등·선로배분시행자·선로작업시행자는 운행·작업계획, 시설물과 차량의 구조·기능 등을 미리 제공한다.

② 철도운영자는 **열차출발 상당시간 전**에 시발역 출발시각·출발선로, 편성형태·운전제한, 도중 역 해결 등을 바꾸려면 승인을 받는다(확정된 계획과 같으면 예외).

③ 선로작업시행자는 작업구간·내용·시간, 장비 이동방법을 바꾸려면 작업 전은 물론 작업 **중**에도 승인을 받는다.

사고가 예상되거나 발생하면 선로사용자는 관제기관에 즉시 보고한다.

함정 주의

! 열차 관련 변경 승인 단서: 「사전에 확정된 열차운행계획과 그 내용이 동일한 경우」는 예외.

다. 제16조(철도종사자의 의무)

원문

① 철도종사자는 업무를 수행함에 있어 제14조에 따른 관제기관(이하 이 조에서는 관제업무종사자를 포함한다)의 조치 및 지시에 따라야 한다. **다만,** 특별한 사정으로 이에 응할 수 없는 경우에는 관제기관과 협의하여야 한다.

② 철도종사자는 관제기관으로부터 정보요구를 받았을 때에는 **즉시** 정보를 제공하여야 한다.

③ 철도종사자는 철도사고등의 발생이 예상되거나 철도사고등이 발생한 경우에는 소속 기관의 보고계통에 따라 관제기관에 **즉시** 보고되도록 하여야 한다. **다만,** 급박한 경우 철도종사자가 관할 관제구역을 담당하는 관제업무종사자에게 전화 등을 통한 구두보고를 할 수 있다.

④ 철도종사자 중 운전취급역 또는 열차집중제어장치(CTC)에 의하여 제어되지 아니하는(비CTC) 역에 배치된 역 운전취급자는 열차운행시각표 또는 관제기관의 지시에 따라 해당 역에 진 · 출입열차에 대한 신호 및 폐색취급을 하고 열차의 도착 · 출발 · 통과시각을 정보교환시스템 또는 전화 등으로 보고하여야 한다.

- 철도종사자는 관제기관의 조치·지시에 따른다.
- 특별한 사정으로 따를 수 없으면 **협의**한다.
- 정보 요구를 받으면 즉시 제공하고, 사고가 예상되거나 발생하면 소속 보고계통으로 즉시 보고되게 한다.
- 급박하면 관할 관제업무종사자에게 전화 등으로 구두보고할 수 있다.
- 운전취급역이나 비CTC역의 역 운전취급자는 시각표나 지시에 따라 신호·폐색취급을 하고 도착·출발·통과시각을 보고한다.

함정 주의

! 따를 수 없을 때는「거부」나「사후 보고」가 아니라「협의하여야 한다」.

라. 제17조(관제업무수행자의 운영규정 승인)

원문

① 관제업무수행자는 이 규정에서 정한 관제업무를 안전하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 세부운영절차 등을 정하고자 하는 경우 국토교통부장관에게 승인을 요청하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항의 승인요청을 받은 경우, 관련 법령과 기준에 적합하다고 인정되는 경우에는 세부운영절차 등을 승인하여야 하며 승인받은 세부운영절차 등을 변경승인 요청하는 경우에도 또한 같다.

③ 관제업무수행자가 제1항에 따라 정하는 세부운영절차 등에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 관제운영조직의 세부적 조직 구성 및 업무분장에 관한 사항
2. 관제업무종사자에 대한 관제구역 할당기준과 운영절차
3. 철도차량의 운행통제 및 관제지시의 시행기준과 방법
4. 철도종사자등과의 상호 협의 및 정보교환
5. 관제업무수행자가 철도차량의 시 · 종착, 입환 및 조성 등이 복잡한 역으로 판단하여 지정한 운전취급역의 운영
6. 철도차량 운행 관련 시설의 사용 및 선로작업의 통제에 관한 사항
7. 철도사고등이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우의 보고 및 조치
8. 귀빈 승차 및 국가적 행사 등과 관련 운행되는 특별열차의 운영에 관한 사항
9. 관제업무종사자의 교육훈련 및 배치기준, 관제업무 수행제한에 관한 사항
10. 관제업무 관련 자료의 기록 및 보존에 관한 사항
11. 비상대응계획 수립 및 비상대응연습 · 훈련에 관한 사항
12. 관제시설 관리, 그 밖에 관제업무의 효율적 수행에 필요한 사항

- 관제업무수행자가 세부운영절차를 정할 때에는 장관에게 승인을 요청하고, 장관은 법령과 기준에 맞으면 승인한다.
- 변경승인도 같다.
- 세부운영절차에는 조직·할당기준·운행통제·정보교환·운전취급역·선로작업 통제·사고 보고·특별열차·교육훈련·자료 보존·비상대응·시설관리 등 열두 가지가 들어간다.

마. 제18조(관제실 비치 목록)

원문

① 관제업무수행자는 관제석, 관제권역 및 관제실에 비치하여야 할 목록을 정하여 관리하여야 한다.

② 관제업무수행자는 관제업무종사자가 쉽게 이용 및 연구할 수 있도록 현행 적용규정, 업무지시, 합의서(협약서), 비상대응계획(처리절차), 선로사용자 등 관계기관 연락처(비상연락망), 관련 출판물 등을 관제실의 적당한 장소에 비치하여야 한다. **다만,** 파일형태로 보관된 경우에는 관련목록을 작성하여 사용 가능한 컴퓨터 옆에 비치하여야 한다.

③ 관제업무수행자는 관제석 등에 비치된 각종 규정 및 절차서 등이 정상적인 상태(최신화 된 상태)를 유지하도록 정비책임자를 지정하여 운영하여야 한다.

- 수행자는 관제석·권역·관제실의 비치 목록을 정한다.
- 현행 규정, 업무지시, 합의서, 비상대응계획, 비상연락망, 관련 출판물 등을 관제실에 비치하고, 파일로 보관하면 목록을 만들어 사용 가능한 컴퓨터 옆에 둔다.
- 최신 상태를 유지하도록 정비책임자를 지정한다.

바. 제19조(관제기관 운영)

원문

① 관제업무수행자는 관제업무에 관한 효율적인 정보교환 및 의사결정, 철도사고등에 대한 신속한 대응을 위하여 관제운영실에 철도운영자등과 선로작업시행자 등의 직원을 배치시켜 관련 업무를 수행하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 관제운영실에 근무하는 철도운영자등과 선로작업시행자 등 관계기관의 직원은 관제업무에 관하여 관제업무종사자와 긴밀히 협의하고 그 지시에 따라야 한다.

③ 관제업무수행자는 철도운영자, 선로배분시행자 등과 정보교환시스템을 구축하고 필요한 경우 상호 연계운영하여야 한다.

수행자는 관제운영실에 운영자등과 선로작업시행자의 직원을 배치할 **수 있다**. 배치된 직원은 관제업무종사자와 긴밀히 협의하고 그 지시에 **따라야** 한다. 수행자는 운영자·선로배분시행자 등과 정보교환시스템을 구축한다.

1.5. 관제시설의 관리와 업무의 지속

관제시설이 고장 나면 열차 상태를 보거나 지시를 전달하는 기능이 흔들린다. 평상시에는 담당자 지정·보호·점검을 하고, 고장 때에는 통보·복구·기록을 하며, 기능이 상실되면 비상대응계획으로 업무를 이어 간다.

가. 제20조(관제시설의 운용)

원문

① 관제업무수행자는 관제시설이 항상 정상기능이 유지될 수 있도록 하여야 한다.

② 관제업무수행자는 관제시설의 관리업무를 위한 담당자를 지정하여 운용하여야 한다.

③ 관제업무종사자는 관제시설의 고장 · 장애 발생시 **즉시** 관제시설 유지보수자에 통보하여 복구될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 하며 관제시설의 고장 · 장애 발생 및 조치 내용 등을 업무일지 및 별지 제4호서식의 관제시설 고장 · 장애 현황일지에 기록하고 관리하여야 한다.

시설의 정상기능 유지와 관리 담당자 지정은 수행자의 몫이다. 고장·장애가 나면 관제업무종사자가 즉시 유지보수자에게 통보해 복구되게 하고, 내용을 업무일지 **및** 관제시설 고장·장애 현황일지에 기록한다.

함정 주의

! 기록은 두 곳 모두(「및」). 「또는」으로 바꾼 보기가 자주 나온다.

나. 제21조(비상대응계획 수립 운영)

원문

① 관제업무수행자는 관제센터 관제시설에 치명적인 고장 · 장애가 발생한 경우와 관제센터에 대한 테러(사이버 테러를 포함한다. 이하 같다), 지진, 정전 등의 발생으로 관제 기능의 일부 또는 전부가 상실된 경우 등으로 구분하여 정상적으로 관제업무를 수행할 수 있도록 비상대응계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따라 수립하는 비상대응계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 관제시설 구성요소의 치명적인 고장 · 장애시 관제업무의 지속성에 관한 사항
2. 역 운전취급자 또는 예비관제실로 가장 안전하고 신속한 관제업무의 책임 이양
3. 비상대응계획과 관련된 관계기관간 합의서(협약서)
4. 군 · 경, 구조 · 구호기관 및 철도운영자, 유지보수자 등 관계기관 연락처
5. 관제시설의 구성요소별 복구 우선순위 등

③ 관제업무수행자는 제1항에 따라 수립한 비상대응계획에 따라 해당연도에 실시할 비상대응연습 · 훈련계획을 **1월** 말까지 국토교통부장관에게 제출하여야 하며, 비상대응연습 · 훈련을 실시한 후 결과를 평가하여 비상대응연습 · 훈련을 실시한 날부터 **30일 이내**에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

④ 국토교통부장관은 관제업무종사자의 비상대응 역량 강화 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 정한 비상대응계획을 변경하거나 비상대응연습 · 훈련을 추가로 실시하도록 할 수 있다. 이 경우 관제업무수행자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

비상대응계획은

① 관제시설의 치명적 고장·장애와

② 테러(사이버 테러 포함)·지진·정전 등으로 기능 일부 또는 전부가 상실된 경우로 나누어 세운다.

계획에는 업무 지속성, 역 운전취급자 또는 예비관제실로의 책임 이양, 관계기관 합의서, 연락처, 복구 우선순위가 들어간다.

연습·훈련계획은 **1월 말까지**, 실시 결과 평가는 실시한 날부터 **30일 이내**에 장관에게 낸다.

장관은 계획 변경이나 추가 훈련을 요구할 수 있다.

다. 제22조(관제시설 보호)

원문

① 관제업무수행자는 관제기관에 대하여 관계규정에 정하는 바에 따라 보안관리와 지도감독 등에 관한 업무를 수행하여야 한다.

② 관제업무수행자는 관제기관의 보안유지를 위하여 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 업무상 보안 및 관리 책임자를 지정할 것
2. 관제시설을 공공대피소로 사용하지 말 것
3. 관제업무와 관련 있는 기관 또는 사람이 시설방문을 요구하면 다음 각 목의 조건을 충족하는 경우에 한하여 허가할 것
   가. 업무에 방해되지 않을 경우
   나. 보안 규정을 위반하지 않을 경우
   다. 인가된 인솔자가 동행할 경우
4. 관제설비에 대한 전자적 침해행위(해킹, 컴퓨터바이러스 등에 의한 공격행위)를 예방하고 침해사고 발생 시 대응 및 복구를 위한 정보보안 담당자를 지정할 것

③ 관제업무수행자는 관제기관의 안전 · 보안 및 관제시설의 적정한 운용실태에 대한 **매년 1회 이상**의 정기점검과 필요할 때의 수시점검을 실시하여야 한다.

④ 제3항에 따라 실시한 점검결과로 관제시설의 결함이 있거나 개선이 필요한 경우에는 시정 또는 개선 되도록 조치하고, 점검 및 개선 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

- 관제기관의 보안을 위해 보안·관리 책임자와 정보보안 담당자를 지정하고, 관제시설을 공공대피소로 쓰지 않는다.
- 방문은 업무 방해가 없고, 보안규정 위반이 없고, 인가된 인솔자가 동행하는 경우에 **한하여** 허가한다.
- 안전·보안·운용실태는 **매년 1회 이상** 정기점검과 필요 시 수시점검을 하고, 결함은 시정한 뒤 장관에게 보고한다.

함정 주의

! 방문 허가는 세 조건을 모두 충족해야 한다.

라. 제23조(관제시설 점검)

원문

① 관제업무종사자는 근무교대 시 관제구역, 관제권역 또는 관제구간의 대형표시반, 제어용 콘솔, 감시화면 및 관제전화 등의 작동상태를 별표 제1호의 관제시설 점검목록에 따라 점검하고 관제시설이 최상의 상태가 유지되도록 하여야 한다.

② 관제업무종사자는 제1항에 따른 관제시설 점검결과 관제시설에 고장 · 장애가 있는 경우에는 제20조제3항에 따라 조치하여야 한다.

근무교대 시에 대형표시반·제어용 콘솔·감시화면·관제전화 등의 작동상태를 별표 점검목록에 따라 점검한다. 고장이 있으면 제20조제3항의 통보·복구·기록으로 이어진다.

함정 주의

! 점검 시점은「근무교대 시」. 별표 점검목록 자체는 제공된 원문에 없다.

마. 제24조(관제업무의 지속성)

원문

① 관제업무수행자는 관제센터 관제시설에 치명적인 고장 · 장애가 발생한 경우와 관제센터에 대한 테러, 지진, 정전 등의 발생으로 정상적인 관제업무 수행이 불가능한 경우에는 제22조에서 수립한 비상대응계획에 따라 관제업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

② 관제업무종사자는 제1항의 관제시설 고장 · 장애 또는 테러 등의 발생으로 정상적인 관제업무 수행이 불가능한 경우에는 **즉시** 발생 일시, 피해사항, 발생경위 및 관제업무의 지속적 수행 방안 등을 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고하여야 한다.

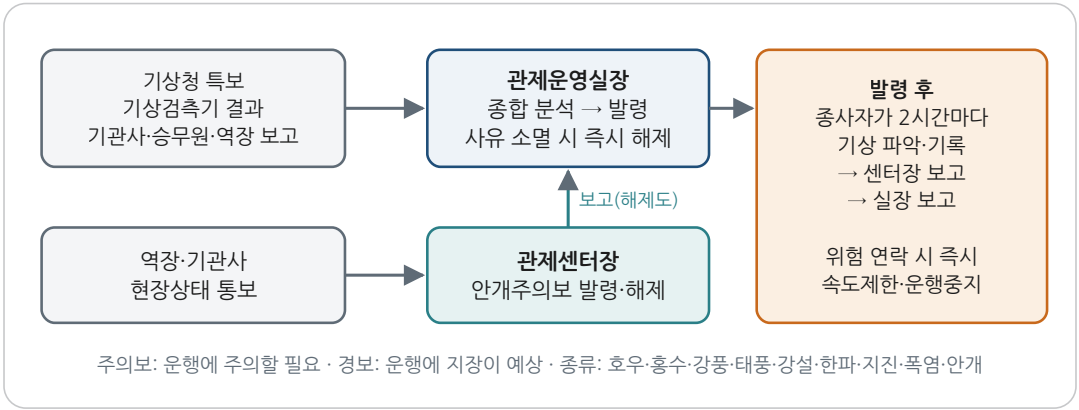
치명적 고장이나 테러·지진·정전 등으로 정상 관제가 불가능하면 비상대응계획에 따라 업무를 이어 간다. 관제업무종사자는 발생 일시, 피해사항, 발생경위, 업무 지속 방안을 보고계통에 따라 전화 등으로 즉시 장관(철도운행안전과장)에게 보고한다.

함정 주의

! 원문은 비상대응계획을「제22조에서 수립한」이라고 쓰지만 수립 조문은 **제21조**다.

1.6. 운전정리와 기상특보

운행이 흐트러지면 어느 열차를 먼저 보낼지 정해야 한다. 제25조는 운전정리의 순위와 예외를, 제27조는 운영자가 승인받아야 하는 조치를 정한다. 기상특보는 발령 주체(관제운영실장, 안개주의보만 관제센터장)와 발령 뒤의 운행 제한을 구분한다.



〈그림 1-2〉 기상특보의 발령 주체와 발령 후 관리 (관제 제28·29조)

가. 제25조(관제업무종사자의 업무방법)

원문

① 관제업무종사자는 운전명령 및 이와 관련된 특기사항 등을 숙지하여야 하며, 철도차량에 대한 운행정보 등을 수시로 파악하여 안전하고 정상적인 철도차량의 운행이 가능하도록 노력하여야 한다.

② 관제업무종사자는 철도사고등의 발생으로 철도차량의 운행을 조정할 필요가 있는 경우에는 철도운영자등과 협의하여 구원조치, 철도차량 운행 대기, 운전 휴지, 타절, 반복운행 등의 운전정리 조치를 취하여야 한다.

③ 제2항에 따라 운전정리를 하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라야 한다. **다만,** 철도사고등의 발생으로 사고복구를 위하여 운행하는 철도차량은 그러하지 아니하다.

1. 열차등급에 따른 상위 열차
2. 동일한 철도운영자의 동급열차는 속도가 빠르거나 운전구간이 긴 열차
3. 서로 다른 철도운영자 간의 동급열차는 열차운행계획에 따라 운행함을 원칙으로 하되, 다음 각 목의 사유로 순서변경이 필요한 경우에는 후속열차 연쇄지연, 여객혼란, 환승 등을 고려하여 운전정리를 시행할 수 있다.

   가. 수서평택고속선 종점(경부고속선 접속부) 접근 하행열차 : **10분이상** 지연예상시

   나. 공용역 운행 열차 : **10분이상** 지연예상시

다. 열차의 안전운행을 위하여 관제업무종사자가 필요하다고 판단하는 경우

4. 그 밖에 차량운용 및 역 구내시설 등을 고려한 운전정리

관제업무종사자는 운전명령과 관련 특기사항을 숙지하고 운행정보를 수시로 파악한다. 사고로 운행 조정이 필요하면 철도운영자등과 **협의**하여 구원조치, 운행 대기, 운전 휴지, 타절, 반복운행 등의 운전정리를 한다. 순서는

① 열차등급이 높은 열차

② 같은 운영자의 동급열차는 속도가 빠르거나 운전구간이 긴 열차

③ 다른 운영자 사이의 동급열차는 열차운행계획대로

④ 그 밖에 차량운용·역 구내시설 고려다.

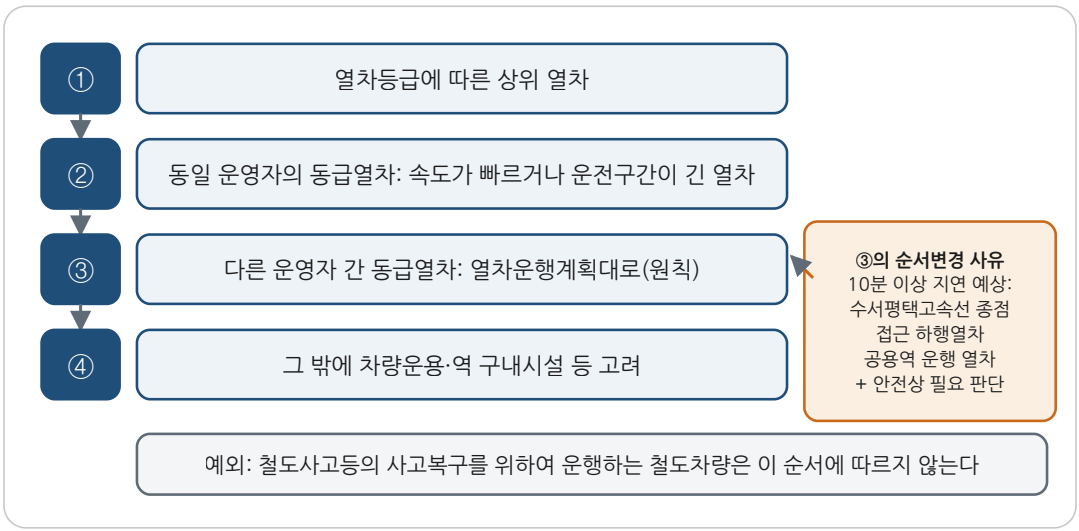
사고복구를 위해 운행하는 철도차량은 이 순서를 따르지 않는다.

함정 주의

! 「빠르**거나** 길거나」— 두 조건 중 하나. 「빠르고」로 바꾸면 틀린다.

! ③의 순서변경 사유: 수서평택고속선 종점(경부고속선 접속부) 접근 **하행**열차 10분 이상 지연 예상, 공용역 운행 열차 10분 이상 지연 예상, 종사자가 안전상 필요하다고 판단한 경우. 10분 이면 자동으로 순서를 바꾸는 것이 아니라 연쇄지연·여객혼란·환승을 고려해 「시행할 수 있다」.

비교 4.3 ▸



〈그림 1-3〉 운전정리의 순서 (관제 제25조제3항)

나. 제26조(관제업무 경합)

원문

① 관제업무종사자는 관제권역 간 관제업무의 내용이 경합될 때에는 열차통제에 지장이 없도록 적정한 조치를 하여야 한다.

② 관제업무종사자는 열차통제 업무와 철도운영과 시설관리 등의 업무가 경합될 때에는 열차통제 업무를 우선적으로 처리하되 철도운영자등의 고유사무에 지장이 최소화되도록 처리하여야 한다.

권역 간 업무가 겹치면 열차통제에 지장이 없도록 조치한다. 열차통제와 철도운영·시설관리 업무가 겹치면 **열차통제를 우선**하되 운영자등의 고유사무 지장을 최소화한다.

다. 제27조(철도차량 운행통제 등의 승인)

원문

① 철도운영자등은 다음 각 호의 사항을 시행하고자 하는 경우에는 관제기관과 협의하고 승인을 받아야 한다.

1. 운전휴지
2. 철도차량의 운행순서, 운행선로, 운행시각 변경
3. 승객의 치료, 부상자 긴급후송 등을 위한 열차의 임시정차
4. 철도차량 합병
5. 특발
6. 구원열차 및 임시열차 운행
7. 그 밖에 열차운행에 관한 사항

② 선로작업시행자는 다음 각 호의 사항을 시행하고자 하는 경우 관제기관과 협의하고 승인을 받아야 한다.

1. 철도사고등이 발생하였거나 철도사고등의 예방을 위한 긴급조치
2. 선로의 긴급보수

철도운영자등은 운전휴지, 운행순서·선로·시각 변경, 승객 치료·부상자 후송을 위한 임시정차, 철도차량 합병, 특발, 구원·임시열차 운행 등을 할 때 관제기관과 **협의하고 승인**을 받는다. 선로작업시행자는 사고 관련 긴급조치와 선로 긴급보수를 할 때 협의·승인을 받는다.

함정 주의

! 협의만도, 승인만도 아니고「협의하고 승인을 받아야」.

라. 제28조(기상특보의 발령)

원문

① 관제운영실장은 기상청 기상특보 발표와 기상검측기의 검측결과, 운행 중인 철도차량의 기관사 · 승무원 및 역장 등으로부터 재해우려 또는 악천후 발생에 대한 보고를 종합 분석하여 다음 각 호의 기상특보 종류와 발령기준에 따라 철도기상특보를 발령하여야 한다. **다만,** 안개주의보는 역장 또는 기관사의 현장상태의 통보내용에 따라 관제센터장이 발령한다. 이 경우 관제센터장은 관제운영실장에게 이를 보고하여야 하며 해제하는 경우에도 이와 같다.

1. 기상특보 종류 : 호우, 홍수, 강풍, 태풍, 강설, 한파, 지진, 폭염, 안개
2. 기상특보 발령기준
   - 가. 기상주의보 : 철도차량 운행에 주의할 필요가 있는 경우
   - 나. 기상경보 : 철도차량 운행에 지장이 예상되는 경우

② 기상특보를 발령하는 경우 발령일시, 해당 선명 및 구간, 기상특보의 종류 등을 분명히 하여야 한다.

③ 관제업무종사자는 기상특보가 발령된 경우 **2시간마다** 해당구간의 기상상황을 파악하여 별지 제5호서식 및 별지 제6호서식에 따라 기록을 유지하고 관제센터장에게 보고하여야 하며, 관제센터장은 이를 관제운영실장에게 보고하여야 한다.

④ 관제운영실장은 기상특보 발령의 사유가 없어진 때에는 이를 **즉시** 해제하여야 한다.

- 관제운영실장이 기상청 특보, 기상검측기 결과, 기관사·승무원·역장의 보고를 종합 분석해 철도기상특보를 발령한다.
- 안개주의보만은 역장·기관사의 현장 통보에 따라 **관제센터장**이 발령하고 실장에게 보고한다(해제도 같다). 종류는 호우·홍수·강풍·태풍·강설·한파·지진·폭염·안개 아홉 가지이고, 주의보는 「운행에 주의할 필요」, 경보는 「운행에 지장이 예상」되는 경우다.
- 발령 중에는 종사자가 **2시간마다** 기상상황을 파악·기록해 센터장에게, 센터장은 실장에게 보고한다.
- 사유가 없어지면 실장이 즉시 해제한다.

함정 주의

! 기상특보 종류에 「황사」, 「미세먼지」, 「낙뢰」는 없다.

! 보고 경로: 종사자 → 관제센터장 → 관제운영실장.

마. 제29조(기상특보에 따른 열차운행 제한)

원문

① 관제업무종사자는 기상특보가 발령된 구간을 운행하는 철도차량이 운행제한 속도를 준수하도록 지시하고 철도차량을 운행하는 자는 이를 준수하여야 한다.

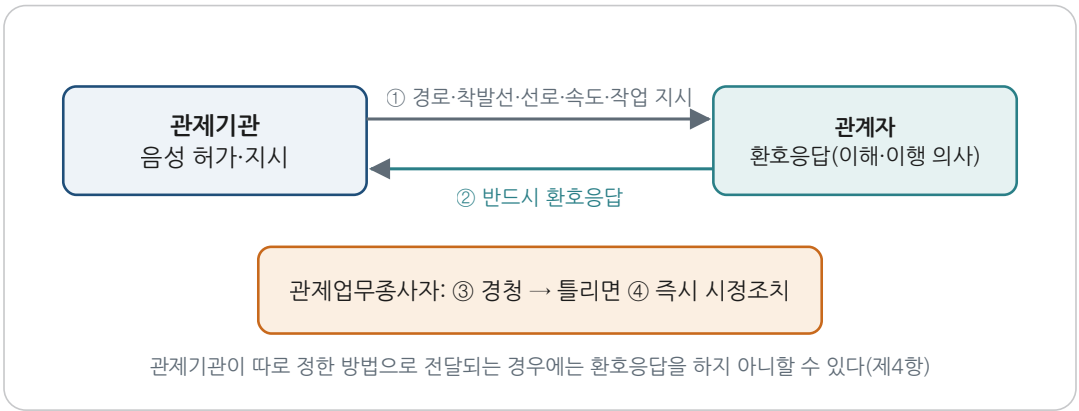
② 관제업무종사자는 철도차량의 기관사 · 승무원, 역장 및 철도종사자 등으로부터 위험한 구간이나 피해 발생으로 철도차량 운행에 지장이 우려되는 구간이 있다는 연락을 받았을 경우에는 **즉시** 철도차량의 운행속도 제한 또는 운행중지 등의 조치를 하여야 한다.

③ 지진이 발생한 경우 지진규모에 따라 지진발생지역 내를 운행하는 모든 철도차량을 **즉시** 정차하도록 하고 지진통과 후에는 철도시설 피해상황 확인과 함께 최초 통과 철도차량의 서행 및 주의 운전 지시 등의 조치를 하여야 한다.

- 특보 구간에서는 관제업무종사자가 운행제한속도 준수를 지시하고 운전자는 따른다.
- 위험 구간이나 피해 연락을 받으면 **즉시** 속도 제한이나 운행중지를 한다.
- 지진이 나면 규모에 따라 발생지역 내 모든 차량을 **즉시 정차**시키고, 지진이 지나간 뒤 시설 피해를 확인하고 최초 통과 차량에 서행·주의운전을 지시한다.

1.7. 환호응답과 관제업무 보고

음성 지시는 상대가 제대로 이해했는지 확인되어야 완성된다(환호응답). 보고는 일일·상황·월별의 세 갈래이며 기한이 각각 다르다.



〈그림 1-4〉 환호응답의 순환 (관제 제30조)

가. 제30조(철도안전 관련 정보의 환호응답)

원문

① 제2조에서 정한 적용범위에 해당하는 자(이하 이 조에서는 '관계자'라 한다)는 관제기관에서 음성으로 전달한 철도안전과 관련된 철도교통관제의 허가 또는 지시 사항을 환호응답하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항은 **반드시** 환호응답하여야 한다.

1. 철도차량의 운행 경로 허가사항
2. 착발선(본선)의 진입, 도착, 출발, 대기, 대피, 퇴행 등에 대한 허가 또는 지시사항
3. 사용 선로, 운행속도
4. 선로작업 및 통행 방법 등 지시사항

② 제1항의 관계자는 관제기관의 허가 또는 지시사항을 이해하고 있고 그에 따르겠다는 것을 명확한 방법으로 환호응답하여야 한다.

③ 관제업무종사자는 제1항에 따른 철도교통관제의 허가 또는 지시사항에 대하여 관계자가 정확하게 인지하였는지 여부를 확인하기 위하여 환호응답을 경청하여야 하며, 그 환호응답에 틀린 사항이 있을 때에는 **즉시** 시정조치를 하여야 한다.

④ 제1항을 적용할 때에 관제기관이 따로 정하여 이에 따라 관제업무종사자와 관계자에 철도교통관제의 허가 또는 지시사항이 전달되는 경우에는 환호응답을 하지 아니할 수 있다.

적용 대상자(관계자)는 관제기관이 음성으로 전달한 안전 관련 허가·지시를 환호응답한다. 특히

① 운행 경로 허가

② 착발선(본선)의 진입·도착·출발·대기·대피·퇴행

③ 사용 선로·운행속도

④ 선로작업·통행 방법은 **반드시** 응답한다.

응답은 이해했고 따르겠다는 것을 명확히 보여야 한다.

관제업무종사자는 응답을 경청하고 틀리면 **즉시** 시정한다.

관제기관이 따로 정한 방법으로 전달되는 경우에는 환호응답을 하지 아니할 수 있다.

함정 주의

! 원문은 적용범위를 「제2조」로 인용하지만 적용 범위 조문은 **제3조**다.

나. 제31조(관제업무의 보고 등)

원문

① 관제업무수행자는 일일 관제업무 수행사항을 종합하여 별지 제2호서식의 철도교통관제업무 일일보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 관제업무수행자는 다음 각 호의 상황이 발생한 경우에는 보고계통에 따라 국토교통부장관에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다. **다만,** 제1호의 경우에는 제39조제3항에서 정한 바에 따라야 한다.

1. 철도사고 및 운행장애, 철도시설에 대한 테러 발생 등
2. 관제시설 고장 · 장애 및 관제업무종사자의 취급부주의에 관련된 철도사고등
3. 주요 선로장애, 천재지변 및 기타 필요한 사항

③ 관제업무수행자는 매월 다음 각 호의 관제실적을 작성하여 **다음달 15일까지** 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. **다만, 12월**에는 해당연도에 대한 전체 관제실적 통계를 작성하여 **다음해 2월까지** 보고하여야 한다.

1. 철도사고 및 운행장애 발생 현황
2. 관제시설 고장 · 장애, 관제 취급부주의 및 음주 제한기준을 초과한 관제업무종사자의 조치결과(현황)
3. 열차운행 실적(횟수, 거리 등)
4. 선로작업 승인 및 열차운행 조정 실적
5. 그 밖에 운행정보제공 등 필요한 사항

보고는 세 갈래다.

① 일일보고: 철도교통관제업무 일일보고서.

② 상황보고: 사고·운행장애·테러, 시설 고장과 취급부주의 관련 사고, 주요 선로장애·천재지변(사고는 제39조제3항에 따름).

③ 월별 실적: **다음달 15일까지**, 12월분은 연간 통계로 **다음해 2월까지**.

함정 주의

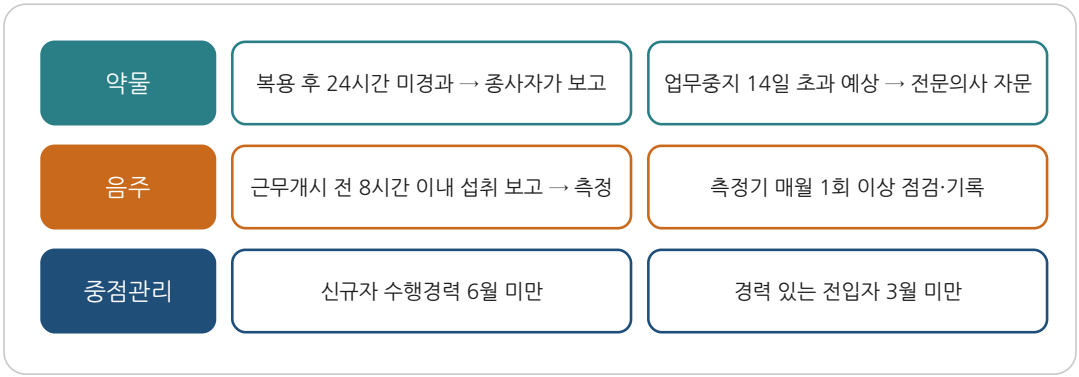
! 월별 실적 항목에는 「음주 제한기준을 초과한 관제업무종사자의 조치결과」가 들어간다.



〈그림 1-5〉 관제업무수행자의 연간 보고·제출 기한 (관제 제21·31·34조)

1.8. 자격·중점관리·업무수행 상태

자격증명과 실무수습은 업무에 들어가는 요건이고, 중점관리와 약물·음주 제한은 근무 중의 판단력을 지키는 장치다. 이 절은 숫자가 가장 많다. 6월·3월(중점관리), 24시간·14일(약물), 8시간·매월 1회(음주)를 대상과 함께 묶는다.



〈그림 1-6〉 관제업무종사자 관리 수치 (관제 제33·35·36조)

가. 제32조(관제업무종사자 자격기준 및 선발)

원문

① 관제업무종사자는 안전법 제21조의3 및 제22조에 따라 관제자격증명을 취득하고 관제업무 실무수습을 이수하여야 한다. 단 안전법(법률 제13436호, 2015. 7. 24., 일부개정, 2017. 7.25. 시행) 부칙 제3조에 따라 관제자격증명을 취득하고 관제업무 실무수습을 이수한 사람에 해당하는 경우에는 전단의 자격요건을 갖춘 사람으로 본다.

② 관제업무수행자는 제1항에 따른 관제업무종사자의 자격요건을 갖춘 사람을 관제업무에 종사시키기 위하여 관제업무종사자의 세부자격요건 및 선발기준을 수립하여 시행하여야 한다.

- 관제업무종사자는 관제자격증명을 취득하고 실무수습을 이수해야 한다.
- 2017. 7. 25. 시행 개정법 부칙 제3조에 해당하는 사람은 요건을 갖춘 것으로 본다.
- 수행자는 세부자격요건과 선발기준을 수립·시행한다.

나. 제33조(중점관리대상자 관리)

원문

① 관제업무수행자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관제업무종사자를 중점관리대상자로 선정하여 관리하여야 한다.

1. 관제업무 수행 경력 **6월 미만**의 신규자
2. 관제업무 수행한 경력이 있는 자로서 **3월 미만**의 전입자
3. 관제 취급부주의로 판명된 날로부터 관제업무수행자가 정한 경과기간이 지나지 아니한 사람

② 관제업무수행자는 제1항에 따라 중점관리대상자로 선정된 관제업무종사자에 대하여 개별면담 및 교육 실시 등에 관한 세부기준 등을 마련하여 시행하여야 한다.

중점관리대상자는 세 부류다.

① 관제업무 수행 경력 **6월 미만**의 신규자

② 경력이 있는 사람으로서 **3월 미만**의 전입자

③ 취급부주의로 판명된 날부터 수행자가 정한 경과기간이 지나지 않은 사람. 수행자는 개별면담·교육 등의 세부기준을 마련한다.

함정 주의

! 「미만」이므로 정확히 6월이 된 신규자는 대상이 아니다.

다. 제34조(관제인력수급계획)

원문

① 관제업무수행자는 철도시설의 확충 및 관제환경 변화 등에 따라 관제인력의 안정적 수급을 위하여 다음 각 호의 요건을 고려한 최소 **5년 이상**의 중 · 장기 관제업무종사자 인력수급계획(이하 "관제인력수급계획"이라 한다)을 수립하여 국토교통부장관에게 제출하고 운영하여야 하며, 제출된 관제인력수급계획을 변경하는 때에도 또한 같다.

1. 최근 **5년 이상**의 철도교통관제량과 관제인력 증감 추이
2. 최소 **5년 이상**의 철도여건 변화에 따른 업무량을 충족할 수 있는 숙련된 필요 관제인력 현황
3. 관제업무종사자 업무량 분석 결과
4. 관제업무 증감을 고려한 관제업무종사자 교육훈련계획
5. 철도교통량의 급격한 증가 등의 원인으로 인하여 관제업무종사자의 인력소요가 갑자기 증가했을 때 적절히 대처할 수 있는 방안

② 관제업무수행자는 제1항에 따라 수립한 관제인력수급계획에 따른 다음연도 시행계획을 **매년 10월까지**, 전년도 시행계획의 추진실적은 **매년 2월 말까지** 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

관제인력수급계획은 **최소 5년 이상**의 중·장기 계획으로 세워 장관에게 내고, 바꿀 때도 같다. 다음연도 시행계획은 **매년 10월까지**, 전년도 추진실적은 **매년 2월 말까지** 제출한다.

라. 제35조(약물 · 음주 제한)

원문

① 관제업무종사자는 다음 각 호에서 정하는 약물을 복용한 후 **24시간**이 경과하지 아니하였을 경우에는 그 사실을 관제업무수행자에게 보고하여야 한다.

1. 판단, 시력 또는 의식상태에 영향을 미칠 수 있는 진정제 또는 신경안정제
2. 중추신경계에 영향을 주는 약

② 관제업무수행자는 다음 각 호에 해당되는 관제업무종사자에 대하여는 관제업무 수행을 일시 중지시켜야 한다.

1. 제1항에서 정한 약물을 복용한 사람
2. 음주측정결과 혈중알코올농도가 안전법 제41조에서 정한 음주제한 기준을 초과한 사람
3. 심신 또는 업무수행상태 등으로 보아 관제업무를 수행하는 것이 부적절하다고 판단되는 사람

③ 관제업무수행자는 관제업무종사자가 치료를 위하여 제1항의 약물을 복용할 경우에는 일정기간 관제업무를 중지시킬 수 있으며, 그 기간이 **14일**을 넘을 것으로 판단되는 경우에는 전문의사에게 자문하여야 한다.

④ 제2항제3호에 의하여 상당기간 관제업무를 수행할 수 없게 되는 사람은 다른 보직으로 전환배치하는 것을 원칙으로 한다. **다만,** 신체 · 심리검사 또는 교육훈련 등을 통하여 관제업무를 다시 수행할 수 있다고 인정되는 사람에 대하여는 관제업무수행자가 정한 기준에 의한 심의를 거친 후 관제업무를 다시 수행하게 할 수 있다.

- 판단·시력·의식에 영향을 주는 진정제·신경안정제나 중추신경계에 영향을 주는 약을 먹은 뒤 **24시간**이 지나지 않았으면 종사자가 수행자에게 보고한다.
- 수행자는 이 약물 복용자, 혈중알코올농도가 기준을 넘은 사람, 심신 상태가 부적절한 사람의 업무를 일시 중지시킨다.
- 치료 목적이면 일정기간 업무를 중지시킬 수 있고, 그 기간이 **14일을 넘을 것으로 판단**되면 전문의사에게 자문한다.
- 상당기간 업무를 못하는 사람은 다른 보직으로 전환배치가 원칙이다.

함정 주의

! 보고 주체는 종사자, 업무 중지 주체는 수행자.

! 전문의사 자문은 14일이 「지난 뒤」가 아니라 14일을 「넘을 것으로 판단되는 경우」.

마. 제36조(주정음료 측정 등)

원문

① 관제업무수행자는 관제업무종사자에 대한 음주 여부 확인 및 검사와 음주측정기 관리를 위한 세부절차를 정하여 시행하여야 한다.

② 관제업무수행자는 다음 각 호와 같은 경우에 관제기관에 비치된 음주측정기를 사용하여 음주측정을 **반드시** 실시하여야 한다.

1. 관제업무종사자가 근무개시 전 **8시간 이내**에 주정음료를 섭취하였다고 보고한 경우
2. 관제업무종사자가 근무시간 중에 주정음료에 의해 정상적으로 업무를 수행할 수 없는 상태라고 의심되는 경우
3. 관제업무종사자가 관제업무 수행 중 철도사고등을 유발한 경우

③ 관제업무수행자는 음주측정 결과에 대하여 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다.

1. 음주측정 결과는 별지 제7호서식의 음주측정기사용기록부에 기록 유지하여야 하며, 측정자 및 피측정자는 음주측정결과지에 서명하여야 하고 음주측정결과지를 음주측정기사용기록부 뒷면에 첨부할 것
2. 관제업무종사자가 음주측정 결과 음주제한 기준을 초과한 상태로 관제업무를 수행한 사실을 적발한 경우에는 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 구두로 **즉시** 철도특별사법경찰에게 통보하고 별지 제8호서식의 적발보고서를 작성하여 적발경위 등을 명확하게 기록·유지할 것
3. 제2호의 적발자는 **즉시** 관제업무에서 배제할 것

④ 관제업무수행자는 음주측정기를 다음 각 호에 따라 관리하여야 한다.

1. 음주측정기는 항상 사용 가능하도록 청결하게 유지·관리하고, **매월 1회 이상** 별지 제9호서식의 음주측정기 점검부에 따라 점검하고 기록할 것
2. 관련 검·교정 전문 업체(기관)에서 명시하는 기간 내에 음주측정기의 검·교정을 의뢰할 것

다음 세 경우에는 음주측정을 **반드시** 한다.

① 근무개시 전 **8시간 이내** 주정음료를 섭취했다고 보고한 경우

② 근무 중 음주로 정상 업무가 어렵다고 의심되는 경우

③ 업무 중 사고를 유발한 경우. 결과는 기록부에 남기고 측정자와 피측정자가 서명한다.

기준 초과 상태로 업무한 사실이 적발되면 즉시 철도특별사법경찰에 구두 통보하고 적발보고서를 쓰며 즉시 업무에서 배제한다.

측정기는 **매월 1회 이상** 점검·기록하고 전문업체 검·교정을 받는다.

바. 제37조(관제업무 수행 중 전자기기 등 사용제한)

원문

관제업무수행자는 관제업무를 수행 중인 관제업무종사자에 대하여 관제업무 수행과 관련이 없는 휴대전화, 전자기기 등의 사용을 제한하여야 한다.

업무와 **관련이 없는** 휴대전화·전자기기 사용을 제한한다. 모든 전자기기 금지가 아니다.

1.9. 철도사고등 발생 시 조치와 보칙

사고 보고를 받으면 관제업무종사자는 먼저 현장의 방호와 신고·통보가 이루어졌는지 확인하고, 부족하면 직접 지시하거나 신고한다. 관제운영실장은 국토교통부와 관계기관에 보고·통보한다. 그 뒤 자료는 승인과 기록 절차에 따라 관리한다.

가. 제38조(사고복구체계 구축)

원문

① 관제업무수행자는 철도사고등의 발생에 대비하여 철도운영자 및 선로작업시행자 등의 비상대응계획을 비치하고 긴급연락 · 복구체계를 운영하여야 한다.

② 제1항의 비상대응계획과 긴급연락 · 복구체계는 항상 최신화하여 관리하여야 한다.

수행자는 운영자·선로작업시행자 등의 비상대응계획을 비치하고 긴급연락·복구체계를 운영하며, 항상 최신화한다.

나. 제39조(철도사고등 발생시 조치)

원문

① 관제업무종사자는 철도사고등의 발생 현장의 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등으로부터 철도사고등의 보고를 받은 때에는 **즉시** 인명 · 재산 등의 피해 최소화 및 철도사고등의 확대를 방지하기 위한 열차방호 조치 및 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보 하였는지 확인하여야 한다.

② 철도시설 또는 철도차량 등이 비상상황에 처했다고 의심되거나 정상적인 상태에 있지 않다는 보고를 받은 경우에는 이를 확인하여 철도사고등이 발생하지 않도록 예방조치를 하거나 정상상태가 되도록 하여야 한다.

③ 철도사고등이 발생하였음에도 제1항의 조치가 제대로 이루어지지 않았다고 판단되는 경우에는 **즉시** 관제업무종사자가 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등 관계자에 지시 또는 조치를 하거나 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보하여야 한다.

④ 관제운영실장은 철도사고등의 발생 사실을 인지하거나 보고를 받은 때에는 "철도사고등 보고에 관한 지침"에 따라 철도사고등 발생상황을 국토교통부(관련과)에 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 보고하여야 한다. **다만,** 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고하여야 한다.

⑤ 관제운영실장은 철도사고등 발생과 관련하여 대응 및 복구 등의 업무를 직접 수행하거나 인력 · 장비 등을 지원, 협조하여야 할 관계자(철도시설관리자, 철도특별사법경찰 및 선로작업시행자 등)에게도 철도사고등 발생상황을 통보하여 해당 기관에서 수립한 비상대응계획 등에 따라 초기대응 및 수습 · 복구, 비상수송대책 및 안내방송 등 관련 조치 및 지원, 협조사항이 신속하고 원활하게 추진되도록 하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 철도사고등의 발생으로 대응 및 복구 등의 업무를 수행하거나 지원, 협조하는 관계자는 관제운영실장의 철도사고등의 대응 및 수습 · 복구 등 관련 조치에 적극 협력하고 그 지시에 따라야 한다.

- 사고 보고를 받은 관제업무종사자는 먼저 현장에서 열차방호와 구호·구조기관 신고·통보를 했는지 **확인**한다.
- 비상상황이 의심되면 확인해 예방조치를 한다.
- 조치가 제대로 안 됐다고 판단되면 종사자가 직접 지시·조치하거나 신고·통보한다.
- 관제운영실장은 「철도사고등 보고에 관한 지침」에 따라 국토교통부에 보고하고(일과시간 외에는 당직실에도), 관계자에게 통보한다.
- 대응·복구에 참여하는 관계자는 실장의 지시에 따른다.

함정 주의

! 1차 의무는「확인」이고, 직접 지시·신고는 조치가 미흡할 때.

다. 제40조(사고관련 자료의 관리)

원문

철도사고등의 조사와 처리에 관련된 각종 자료의 관리는 다음 각 호와 같다.

1. 철도사고등에 관련된 정보 및 자료는 관제업무수행자의 사전승인 없이는 외부에 누설하거나 반출하지 말 것
2. 제1호에 의하여 이미 승인된 자료에 대하여 관계자로부터 녹음 또는 녹화내용을 청취 또는 확인요청이 있을 때에는 현장책임자의 입회 하에 할 것
3. 녹음내용을 복사하는 경우 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.
   가. 복사일시
   나. 복사자의 직위 및 성명
   다. 복사사유
   라. "복사시 녹음원본의 내용과 같음"이라는 서약문

- 사고 자료는 수행자의 사전승인 없이 외부에 누설·반출하지 않는다.
- 승인된 자료의 녹음·녹화 청취는 현장책임자 입회 아래 한다.
- 녹음 복사 때는 복사일시, 복사자 직위·성명, 복사사유, 「복사시 녹음원본의 내용과 같음」 서약문을 기록한다.

라. 제41조(개정요청 등)

원문

① 이 규정에 대해 개정 의견이 있는 자는 국토교통부장관에게 개정 요청을 할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출된 의견을 검토 후 그 결과를 반영하여 이 규정을 개정하거나 반영이 곤란한 경우 그 사유를 알려주어야 한다.

누구나 장관에게 개정을 요청할 수 있다. 장관은 검토 결과를 반영해 개정하거나, 반영이 곤란하면 그 사유를 알려 준다.

마. 제42조(재검토기한)

원문

국토교통부장관은「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 **2017년 7월 1일** 기준으로 매**3년**이 되는 시점(매 **3년**째의 **6월 30일까지**를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

장관은 2017년 7월 1일 기준으로 **매 3년**이 되는 시점(매 3년째 6월 30일까지)마다 이 고시의 타당성을 검토한다.

단원 평가 문제

1. 관제업무수행자가 비상대응연습·훈련 실시 후 평가결과를 제출할 기한은?

① 실시일부터 30일 이내
② 실시일부터 7일 이내
③ 다음 해 2월 말까지
④ 실시일부터 15일 이내

2. 관제기관 시설방문 허가조건에 해당하지 않는 것은?

① 업무에 방해되지 않을 것
② 인가된 인솔자가 동행할 것
③ 방문자는 누구나 인솔 없이 출입할 것
④ 보안규정을 위반하지 않을 것

3. 관제 제36조상 음주측정기를 점검하고 기록할 최소 주기는?

① 3년마다
② 매년 1회 이상
③ 매월 1회 이상
④ 매일 1회 이상

4. 관제업무 기록 자료 중 공개하지 아니할 수 있는 것이 아닌 것은?

① 사고조사과정에서 관계인들로부터 청취한 진술
② 열차운행과 관계된 자들 사이의 통신기록
③ 철도사고 등과 관련된 영상 기록물
④ 관제업무 일일보고서의 열차운행 실적

5. 철도교통관제 운영규정상 운전정리 종류와 그 뜻의 연결로 옳은 것은?

① 운행순서변경 - 먼저 운행할 열차의 운행시각을 변경하여 순서를 바꾸는 것
② 운행선로변경 - 소정의 열차운행방향을 변경하여 운행선로를 바꾸는 것
③ 교행변경 - 단선구간에서 열차의 교행정거장을 변경하는 것
④ 대피변경 - 단선구간에서 열차의 대피정거장을 변경하는 것

6. 철도사고등 관련 녹음내용을 복사하는 경우 기록하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 복사자의 직위 및 성명
② "복사시 녹음원본의 내용과 같음"이라는 서약문
③ 녹음원본의 보존기간
④ 복사일시

7. 철도교통관제 운영규정상 관제권역별 관제업무 책임자는?

① 선관제업무종사자　② 선임관제업무종사자

③ 관제운영부장　④ 관제센터장

8. 관제업무수행자가 월별 관제실적을 국토교통부장관에게 보고하는 기한으로 옳은 것은? (일반 월 - 12월분 연간 통계)

① 다음달 10일까지 - 다음해 1월까지

② 다음달 15일까지 - 다음해 2월까지

③ 다음달 말일까지 - 다음해 2월까지

④ 다음달 15일까지 - 다음해 3월까지

9. 관제업무수행자의 관제시설 보호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 관제기관에 대하여 매년 1회 이상 정기점검과 필요할 때 수시점검을 한다

② 시설방문은 업무 방해·보안규정 위반이 없고 인가된 인솔자가 동행할 때 허가한다

③ 비상시에는 관제시설을 공공대피소로 사용할 수 있도록 한다

④ 업무상 보안 및 관리 책임자를 지정한다

10. 철도교통관제 운영규정상 운전정리 순서 중 동일한 철도운영자의 동급열차 간 기준으로 옳은 것은?

① 속도가 빠르고 운전구간이 긴 열차

② 열차운행계획에 따라 먼저 출발한 열차

③ 속도가 빠르거나 운전구간이 짧은 열차

④ 속도가 빠르거나 운전구간이 긴 열차

정답 : 1-①, 2-③, 3-③, 4-④, 5-③, 6-③, 7-②, 8-②, 9-③, 10-④

철도

차량운전규칙

02

CONTENTS

철도차량운전규칙

54 제2장 철도차량운전규칙
54 2.1. 목적·정의·업무규정
57 2.2. 철도종사자와 화물 적재
60 2.3. 열차의 조성
65 2.4. 열차의 운전
69 2.5. 재난·사고·작업·무인운전
74 2.6. 열차의 운전속도와 정지·진행·서행
77 2.7. 입환
81 2.8. 열차 간의 안전 확보와 상용폐색
88 2.9. 대용폐색방식
92 2.10. 열차제어장치와 시계운전
97 2.11. 철도신호 총칙과 상치신호기
105 2.12. 임시신호기·수신호·전호·표지

2장 철도차량운전규칙

학습목표

① 조성·운전·입환·폐색·신호의 원칙과 예외 목록을 원문대로 구별한다.
② 폐색방식(상용 4·대용 4)과 시계운전 방법을 분류 체계로 기억한다.
③ 거리·속도 수치(200m·150m·100m, 15km/h·25km/h, 1000분의 30)를 대상과 함께 기억한다.

열차를 어떻게 조성하고, 어떤 조건에서 운전하며, 열차 사이의 안전을 어떤 방법으로 확보하는지, 신호는 어떻게 현시하는지를 정한 국토교통부령이다. 원칙 문장 뒤에 「다만」과 각 호의 예외가 붙는 구조가 반복되므로 원칙과 예외를 짝지어 읽는다. 도시철도운전규칙과 같은 주제를 다르게 정한 곳이 많아 4단원 대조표와 함께 본다.

※ 기준 원문: 철도차량운전규칙 (국토교통부령 제907호, 2021. 10. 26. 시행). 원문 상자의 문장은 법령 원문에서 옮겼으며 개정 연혁 표기는 뺐다. 굵은 숫자·「즉시」 등의 색 강조는 이 책에서 붙인 것이다.

2.1. 목적·정의·업무규정

제2조의 정의는 뒤의 모든 조문에서 쓰인다. 「차량」은 열차를 이루는 1량이고, 「입환」은 사람의 힘이나 동력차로 차량을 이동·연결·분리하는 작업이다. 같은 낱말을 도시철도운전규칙은 다르게 정의하므로(4.1) 어느 규칙의 정의인지 늘 확인한다.

가. 제1조(목적)

원문

이 규칙은 「철도안전법」 제39조의 규정에 의하여 열차의 편성, 철도차량의 운전 및 신호방식 등 철도차량의 안전운행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

「철도안전법」 제39조에 근거해 열차의 편성, 철도차량의 운전, 신호방식 등 안전운행에 필요한 사항을 정한다.

나. 제2조(정의)

원문

이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “정거장”이라 함은 여객의 승강(여객 이용시설 및 편의시설을 포함한다), 화물의 적하(積下), 열차의 조성(組成, 철도차량을 연결하거나 분리하는 작업을 말한다), 열차의 교행(交行) 또는 대피를 목적으로 사용되는 장소를 말한다.
2. “본선”이라 함은 열차의 운전에 상용하는 선로를 말한다.
3. “측선”이라 함은 본선이 아닌 선로를 말한다.
4. 삭제<2021. 10. 26.>
5. 삭제<2021. 10. 26.>
6. “차량”이라 함은 열차의 구성부분이 되는 1량의 철도차량을 말한다.
7. “전차선로”라 함은 전차선 및 이를 지지하는 공작물을 말한다.
8. “완급차(緩急車)”라 함은 관통제동기용 제동통 · 압력계 · 차장변(車掌弁) 및 수(手)제동기를 장치한 차량으로서 열차승무원이 집무할 수 있는 차실이 설비된 객차 또는 화차를 말한다.
9. “철도신호”라 함은 제76조의 규정에 의한 신호 · 전호(傳號) 및 표지를 말한다.
10. “진행지시신호”라 함은 진행신호 · 감속신호 · 주의신호 · 경계신호 · 유도신호 및 차내신호(정지신호를 제외한다) 등 차량의 진행을 지시하는 신호를 말한다.
11. “폐색”이라 함은 일정 구간에 동시에 2 이상의 열차를 운전시키지 아니하기 위하여 그 구간을 하나의 열차의 운전에만 점용시키는 것을 말한다.
12. “구내운전”이라 함은 정거장내 또는 차량기지 내에서 입환신호에 의하여 열차 또는 차량을 운전하는 것을 말한다.
13. “입환(入換)”이라 함은 사람의 힘에 의하거나 동력차를 사용하여 차량을 이동 · 연결 또는 분리하는 작업을 말한다.
14. “조차장(操車場)”이라 함은 차량의 입환 또는 열차의 조성을 위하여 사용되는 장소를 말한다.
15. “신호소”라 함은 상치신호기 등 열차제어시스템을 조작 · 취급하기 위하여 설치한 장소를 말한다.
16. “동력차”라 함은 기관차(機關車), 전동차(電動車), 동차(動車) 등 동력발생장치에 의하여 선로를 이동하는 것을 목적으로 제조한 철도차량을 말한다.
17. “위험물”이라 함은「철도안전법」제44조제1항의 규정에 의한 위험물을 말한다.
18. “무인운전”이란 사람이 열차 안에서 직접 운전하지 아니하고 관제실에서의 원격조종에 따라 열차가 자동으로 운행되는 방식을 말한다.

19. “운전취급담당자”란 철도 신호기 · 선로전환기 또는 조작판을 취급하는 사람을 말한다.

- 열일곱 개 정의(제4·5호 삭제). 정거장은 승강·적하·조성·교행·대피를 위한 장소, 본선은 열차 운전에 상용하는 선로, 측선은 본선이 아닌 선로다.
- 차량은 열차의 구성부분이 되는 **1량**의 철도차량이다.
- 진행지시신호에는 진행·감속·주의·경계·**유도**신호와 차내신호(정지신호 제외)가 들어간다.
- 폐색은 한 구간에 동시에 둘 이상의 열차를 운전시키지 않기 위해 그 구간을 하나의 열차에만 점용시키는 것이다.
- 구내운전은 정거장·차량기지 안에서 **입환신호**에 따라 운전하는 것이다.
- 운전취급담당자는 신호기·선로전환기·조작판을 취급하는 사람이다.

함정 주의

! 진행지시신호에 「정지신호」를 넣거나 「유도신호」를 빼는 보기.
! 도시철도운전규칙의 차량은 「열차 외의」 전동차·궤도시험차 등이다(4.1).
! 조성(組成)의 뜻: 철도차량을 연결하거나 분리하는 작업.

비교 4.1 ▸

다. 제3조(적용범위)

원문

철도에서의 철도차량의 운행에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 의한다.

철도에서의 차량 운행에는 이 규칙을 적용하되, 다른 법령에 특별한 규정이 있으면 그것을 따른다.

라. 제4조(업무규정의 제정 · 개정 등)

원문

① 철도운영자 및 철도시설관리자(이하 “철도운영자등”이라 한다)는 이 규칙에서 정하지 아니한 사항이나 지역별로 상이한 사항 등 열차운행의 안전관리 및 운영에 필요한 세부기준 및 절차(이하 이 조에서 “업무규정”이라 한다)를 이 규칙의 범위 안에서 따로 정할 수 있다.

② 철도운영자등은 다음 각 호의 경우에는 이와 관련된 다른 철도운영자등과 사전에 협의해야 한다.

1. 다른 철도운영자등이 관리하는 구간에서 열차를 운행하려는 경우
2. 제1호에 따른 열차 운행과 관련하여 업무규정을 제정 · 개정하는 경우

철도운영자등(철도운영자 + 철도시설관리자)은 이 규칙에 없는 사항이나 지역별로 다른 사항을 이 규칙의 범위 안에서 업무규정으로 따로 정할 수 있다. 다른 운영자등이 관리하는 구간에서 열차를 운행하려 하거나, 그와 관련된 업무규정을 제정·개정할 때에는 미리 협의한다.

마. 제5조(철도운영자등의 책무)

원문

철도운영자등은 열차 또는 차량을 운행함에 있어 철도사고를 예방하고 여객과 화물을 안전하고 원활하게 운송할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

철도운영자등은 사고를 예방하고 여객과 화물을 안전하고 원활하게 운송하도록 필요한 조치를 한다.

2.2. 철도종사자와 화물 적재

운행의 전제는 사람과 짐이다. 종사자는 교육 후 지식·기능을 확인받고 업무에 들어가며, 열차에는 필요한 인원이 탄다. 화물은 최대적재량·균등한 하중·차량한계를 지키고, 차량한계를 넘는 특대화물은 사전 조사·검토를 거친다.

가. 제6조(교육 및 훈련 등)

원문

① 철도운영자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 「철도안전법」 등 관계 법령에 따라 필요한 교육을 실시해야 하고, 해당 철도종사자 등이 업무 수행에 필요한 지식과 기능을 보유한 것을 확인한 후 업무를 수행하도록 해야 한다.

1. 「철도안전법」 제2조제10호가목에 따른 철도차량의 운전업무에 종사하는 사람(이하 “운전업무종사자”라 한다)
2. 철도차량운전업무를 보조하는 사람(이하 “운전업무보조자”라 한다)
3. 「철도안전법」 제2조제10호나목에 따라 철도차량의 운행을 집중 제어 · 통제 · 감시하는 업무에 종사하는 사람(이하 “관제업무종사자”라 한다)
4. 「철도안전법」 제2조제10호다목에 따른 여객에게 승무 서비스를 제공하는 사람(이하 “여객승무원”이라 한다)
5. 운전취급담당자
6. 철도차량을 연결 · 분리하는 업무를 수행하는 사람
7. 원격제어가 가능한 장치로 입환 작업을 수행하는 사람

② 철도운영자등은 운전업무종사자, 운전업무보조자 및 여객승무원이 철도차량에 탑승하기 전 또는 철도차량의 운행중에 필요한 사항에 대한 보고 · 지시 또는 감독 등을 적절히 수행할 수 있도록 안전관리체계를 갖추어야 한다.

③ 철도운영자등은 제2항의 규정에 의한 업무를 수행하는 자가 과로 등으로 인하여 당해 업무를 적절히 수행하기 어렵다고 판단되는 경우에는 그 업무를 수행하도록 하여서는 아니된다.

철도운영자등은 운전업무종사자, 운전업무보조자, 관제업무종사자, 여객승무원, 운전취급담당자, 차량 연결·분리 작업자, 원격제어 입환작업자 일곱 부류에게 교육을 하고, 지식과 기능을 갖춘 것을 **확인한 후** 업무를 맡긴다. 탑승 전·운행 중 보고·지시·감독을 위한 안전관리체계를 갖추고, 과로 등으로 업무가 어렵다고 판단되면 업무를 시키지 않는다.

나. 제7조(열차에 탑승하여야 하는 철도종사자)

원문

① 열차에는 운전업무종사자와 여객승무원을 탑승시켜야 한다. **다만,** 해당 선로의 상태, 열차에 연결되는 차량의 종류, 철도차량의 구조 및 장치의 수준 등을 고려하여 열차운행의 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 운전업무종사자 외의 다른 철도종사자를 탑승시키지 않거나 인원을 조정할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 무인운전의 경우에는 운전업무종사자를 탑승시키지 않을 수 있다.

- 열차에는 운전업무종사자와 여객승무원을 태운다.
- 선로 상태·차량 종류·장치 수준 등을 고려해 안전에 지장이 없으면 운전업무종사자 **외의** 인원을 태우지 않거나 조정할 수 있다.
- 무인운전이면 운전업무종사자도 태우지 않을 수 있다.

다. 제8조(차량의 적재 제한 등)

원문

① 차량에 화물을 적재할 경우에는 차량의 구조와 설계강도 등을 고려하여 허용할 수 있는 최대 적재량을 초과하지 않도록 해야 한다.

② 차량에 화물을 적재할 경우에는 중량의 부담을 균등히 해야 하며, 운전 중의 흔들림으로 인하여 무너지거나 넘어질 우려가 없도록 해야 한다.

③ 차량에는 차량한계(차량의 길이, 너비 및 높이의 한계를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 초과하여 화물을 적재 · 운송해서는 안 된다. **다만,** 열차의 안전운행에 필요한 조치를 하는 경우에는 차량한계를 초과하는 화물(이하 “특대화물”이라 한다)을 운송할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 차량의 화물 적재 제한 등에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

- 화물은 최대적재량을 넘지 않게, 무게를 고르게 실어 흔들림에 무너지지 않게 한다.
- 차량한계(길이·너비·높이)를 넘는 적재는 금지가 원칙이고, 안전운행에 필요한 조치를 하면 특대화물로 운송할 수 있다.
- 세부사항은 장관이 고시한다.

함정 주의

! 특대화물 단서는 「차량한계」에 대한 예외다. 최대적재량 초과를 허용하는 것이 아니다.

라. 제9조(특대화물의 수송)

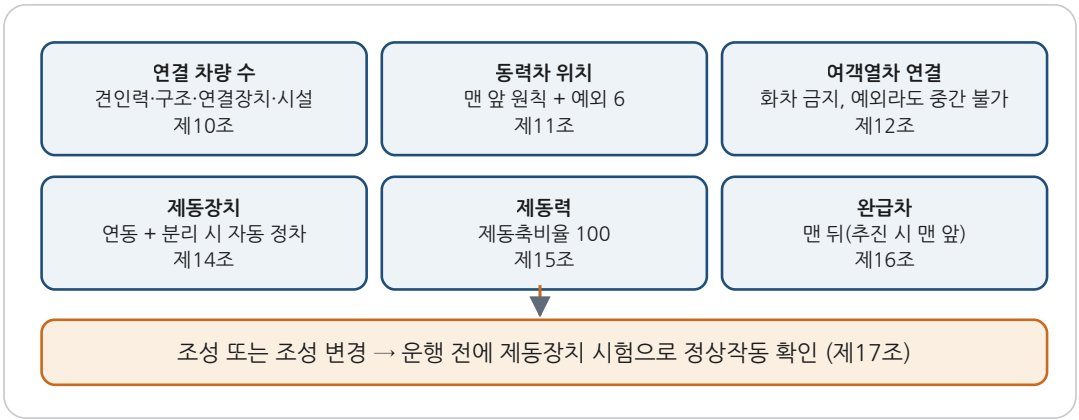
원문

철도운영자등은 제8조제3항 단서에 따라 특대화물을 운송하려는 경우에는 사전에 해당 구간에 열차운행에 지장을 초래하는 장애물이 있는지 등을 조사 · 검토한 후 운송해야 한다.

특대화물을 운송하려면 미리 해당 구간에 장애물이 있는지 등을 조사·검토한 **후** 운송한다.

2.3. 열차의 조성

차량을 이어 붙인다고 곧 운행할 수 있는 열차가 되지는 않는다. 연결 차량 수, 동력차의 위치, 여객열차에 붙일 수 없는 차량, 운전 위치, 제동장치·제동력·완급차를 차례로 확인하고, 조성하거나 바꾸었으면 운행 전에 제동시험을 한다.



〈그림 2-1〉 열차 조성의 확인 항목 (차량 제10~17조)

가. 제10조(열차의 최대연결차량수 등)

원문

열차의 최대연결차량수는 이를 조성하는 동력차의 견인력, 차량의 성능 · 차체(Frame) 등 차량의 구조 및 연결장치의 강도와 운행선로의 시설현황에 따라 이를 정하여야 한다.

최대연결차량수는 동력차의 견인력, 차량의 성능·차체 등 구조, 연결장치의 강도, 운행선로의 시설현황에 따라 정한다. 일률적인 숫자는 없다.

나. 제11조(동력차의 연결위치)

원문

열차의 운전에 사용하는 동력차는 열차의 맨 앞에 연결하여야 한다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기관차를 2 이상 연결한 경우로서 열차의 맨 앞에 위치한 기관차에서 열차를 제어하는 경우
2. 보조기관차를 사용하는 경우
3. 선로 또는 열차에 고장이 있는 경우
4. 구원열차 · 제설열차 · 공사열차 또는 시험운전열차를 운전하는 경우
5. 정거장과 그 정거장 외의 본선 도중에서 분기하는 측선과의 사이를 운전하는 경우
6. 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우

동력차는 열차의 맨 앞에 연결하는 것이 원칙이다. 예외는 여섯 가지다.

함정 주의

! 예외 ①은 「기관차를 2 이상 연결한 경우로서 **맨 앞** 기관차에서 제어하는 경우」.

! 동력차의 「연결 위치」(제11조)와 「운전 위치」(제13조)는 다른 조문이다.

다. 제12조(여객열차의 연결제한)

원문

① 여객열차에는 화차를 연결할 수 없다. **다만,** 회송의 경우와 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 규정에 의하여 화차를 연결하는 경우에는 화차를 객차의 중간에 연결하여서는 아니된다.

③ 파손차량, 동력을 사용하지 아니하는 기관차 또는 2차량 이상에 무게를 부담시킨 화물을 적재한 화차는 이를 여객열차에 연결하여서는 아니된다.

- 여객열차에는 화차를 연결할 수 없다.
- 회송이나 특별한 사유가 있으면 예외지만, 그때에도 화차를 객차 **중간**에 연결하지 못한다.
- 파손차량, 동력을 사용하지 않는 기관차, 2차량 이상에 무게를 부담시킨 화물을 실은 화차는 예외 없이 여객열차에 연결할 수 없다.

라. 제13조(열차의 운전위치)

원문

① 열차는 운전방향 맨 앞 차량의 운전실에서 운전하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 운전방향 맨 앞 차량의 운전실 외에서도 열차를 운전할 수 있다.

1. 철도종사자가 차량의 맨 앞에서 전호를 하는 경우로서 그 전호에 의하여 열차를 운전하는 경우
2. 선로 · 전차선로 또는 차량에 고장이 있는 경우
3. 공사열차 · 구원열차 또는 제설열차를 운전하는 경우
4. 정거장과 그 정거장 외의 본선 도중에서 분기하는 측선과의 사이를 운전하는 경우
5. 철도시설 또는 철도차량을 시험하기 위하여 운전하는 경우
6. 사전에 정한 특정한 구간을 운전하는 경우

6의

2. 무인운전을 하는 경우
7. 그 밖에 부득이한 경우로서 운전방향 맨 앞 차량의 운전실에서 운전하지 아니하여도 열차의 안전한 운전에 지장이 없는 경우

열차는 운전방향 맨 앞 차량의 운전실에서 운전한다. 전호에 의한 운전, 고장, 공사·구원·제설열차, 측선 사이 운전, 시험운전, 사전에 정한 특정 구간, 무인운전, 그 밖의 부득이한 경우에는 다른 곳에서도 운전할 수 있다.

함정 주의

! 도시철도는 예외가 「추진운전·퇴행운전·무인운전」 세 가지뿐이다(도시 제33조).

마. 제14조(열차의 제동장치)

원문

2량 이상의 차량으로 조성하는 열차에는 모든 차량에 연동하여 작용하고 차량이 분리되었을 때 자동으로 차량을 정차시킬 수 있는 제동장치를 구비하여야 한다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정거장에서 차량을 연결 · 분리하는 작업을 하는 경우
2. 차량을 정지시킬 수 있는 인력을 배치한 구원열차 및 공사열차의 경우
3. 그 밖에 차량이 분리된 경우에도 다른 차량에 충격을 주지 아니하도록 안전조치를 취한 경우

2량 이상으로 조성한 열차에는 모든 차량에 연동하여 작용하고, 차량이 분리되면 자동으로 정차시키는 제동장치를 갖춘다. 예외는 정거장에서의 연결·분리 작업, 차량을 정지시킬 인력을 배치한 구원·공사열차, 분리되어도 충격이 없도록 안전조치를 한 경우다.

바. 제15조(열차의 제동력)

원문

① 열차는 선로의 굴곡정도 및 운전속도에 따라 충분한 제동능력을 갖추어야 한다.

② 철도운영자등은 연결축수(연결된 차량의 차축 총수를 말한다)에 대한 제동축수(소요 제동력을 작용시킬 수 있는 차축의 총수를 말한다)의 비율(이하 "제동축비율"이라 한다)이 100이 되도록 열차를 조성하여야 한다. **다만,** 긴급상황 발생 등으로 인하여 열차를 조성하는 경우 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 열차를 조성하는 경우에는 모든 차량의 제동력이 균등하도록 차량을 배치하여야 한다. **다만,** 고장 등으로 인하여 일부 차량의 제동력이 작용하지 아니하는 경우에는 제동축비율에 따라 운전속도를 감속하여야 한다.

- 열차는 선로의 굴곡과 운전속도에 맞는 제동능력을 갖춘다.
- 제동축비율(연결된 차축 총수에 대한 제동이 작용하는 차축 수의 비율)은 100이 되도록 조성한다.
- 긴급상황 등 부득이하면 예외다.
- 모든 차량의 제동력이 균등하게 배치하되, 고장으로 일부 제동력이 작용하지 않으면 제동축비율에 따라 **감속**한다.

함정 주의

! 비율에 따른 구체적인 감속 수치는 조문에 없다.

비교 4.1 ▸

사. 제16조(완급차의 연결)

원문

① 관통제동기를 사용하는 열차의 맨 뒤(추진운전의 경우에는 맨 앞)에는 완급차를 연결하여야 한다. **다만,** 화물열차에는 완급차를 연결하지 아니할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 불구하고 군전용열차 또는 위험물을 운송하는 열차 등 열차승무원이 **반드시** 탑승하여야 할 필요가 있는 열차에는 완급차를 연결하여야 한다.

관통제동기를 쓰는 열차의 맨 뒤(추진운전이면 맨 **앞**)에 완급차를 연결한다. 화물열차는 생략할 수 있지만, 군전용열차·위험물 운송열차 등 승무원이 반드시 타야 하는 열차에는 연결한다.

아. 제17조(제동장치의 시험)

원문

열차를 조성하거나 열차의 조성을 변경한 경우에는 당해 열차를 운행하기 전에 제동장치를 시험하여 정상작동여부를 확인하여야 한다.

열차를 조성하거나 조성을 변경하면 운행 **전에** 제동장치를 시험해 정상작동 여부를 확인한다.

비교 4.1 ▸

2.4. 열차의 운전

운전의 기본은 신호·전호·표지를 따르는 것이다. 운행방향 지정, 정거장 밖 본선 운전, 정거장 밖 정차, 퇴행은 모두 「금지 원칙 + 열거된 예외」 구조다. 예외 목록은 조문마다 조금씩 달라서 섞여 출제된다.

가. 제18조(철도신호와 운전의 관계)

원문

철도차량은 신호 · 전호 및 표지가 표시하는 조건에 따라 운전하여야 한다.

철도차량은 신호·전호·표지가 표시하는 조건에 따라 운전한다.

나. 제19조(정거장의 경계)

원문

철도운영자등은 정거장 내 · 외에서 운전취급을 달리하는 경우 이를 내 · 외로 구분하여 운영하고 그 경계지점과 표시방식을 지정하여야 한다.

정거장 안과 밖의 운전취급이 다르면 철도운영자등이 내·외를 구분하고 경계지점과 표시방식을 지정한다.

다. 제20조(열차의 운전방향 지정 등)

원문

① 철도운영자등은 상행선 · 하행선 등으로 노선이 구분되는 선로의 경우에는 열차의 운행방향을 미리 지정하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 제1항의 규정에 의하여 지정된 선로의 반대선로로 열차를 운행할 수 있다.

1. 제4조제2항의 규정에 의하여 철도운영자등과 상호 협의된 방법에 따라 열차를 운행하는 경우
2. 정거장내의 선로를 운전하는 경우
3. 공사열차 · 구원열차 또는 제설열차를 운전하는 경우
4. 정거장과 그 정거장 외의 본선 도중에서 분기하는 측선과의 사이를 운전하는 경우
5. 입환운전을 하는 경우
6. 선로 또는 열차의 시험을 위하여 운전하는 경우
7. 퇴행(退行)운전을 하는 경우
8. 양방향 신호설비가 설치된 구간에서 열차를 운전하는 경우
9. 철도사고 또는 운행장애(이하 "철도사고등"이라 한다)의 수습 또는 선로보수공사 등으로 인하여 부득이하게 지정된 선로방향을 운행할 수 없는 경우

③ 철도운영자등은 제2항의 규정에 의하여 반대선로로 운전하는 열차가 있는 경우 후속 열차에 대한 운행통제 등 필요한 안전조치를 하여야 한다.

상행선·하행선 등으로 구분된 선로는 철도운영자등이 운행방향을 미리 지정한다. 아홉 가지 경우에는 반대선로로 운행할 수 있고, 그때에는 후속 열차의 운행통제 등 안전조치를 한다.

함정 주의

! 차량규칙은 「좌측」·「우측」을 정하지 않는다. 우측 원칙은 도시 제36조다.

비교 4.2 ▸

라. 제21조(정거장외 본선의 운전)

원문

차량은 이를 열차로 하지 아니하면 정거장외의 본선을 운전할 수 없다. **다만,** 입환작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

차량은 열차로 하지 않으면 정거장 밖 본선을 운전할 수 없다. 입환작업은 예외다.

비교 4.2 ▸

마. 제22조(열차의 정거장외 정차금지)

원문

열차는 정거장외에서는 정차하여서는 아니된다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 경사도가 1000분의 30 이상인 급경사 구간에 진입하기 전의 경우
2. 정지신호의 현시(現示)가 있는 경우
3. 철도사고등이 발생하거나 철도사고등의 발생 우려가 있는 경우
4. 그 밖에 철도안전을 위하여 부득이 정차하여야 하는 경우

열차는 정거장 밖에서 정차하지 않는다. 예외는 네 가지다.

함정 주의

! 급경사 기준은 **1000분의 30 이상**이고, 정차하는 때는 그 구간에 「진입하기 전」.

비교 4.2 ▸

바. 제23조(열차의 운행시각)

원문

철도운영자등은 정거장에서의 열차의 출발 · 통과 및 도착의 시각을 정하고 이에 따라 열차를 운행하여야 한다. **다만,** 긴급하게 임시열차를 편성하여 운행하는 경우 등 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

철도운영자등은 정거장의 출발·통과·도착 시각을 정하고 그대로 운행한다. 긴급 임시열차 등 부득이한 경우는 예외다.

사. 제24조(운전정리)

원문

철도사고등의 발생 등으로 인하여 열차가 지연되어 열차의 운행일정의 변경이 발생하여 열차운행상 혼란이 발생한 때에는 열차의 종류 · 등급 · 목적지 및 연계수송 등을 고려하여 운전정리를 행하고, 정상운전으로 복귀되도록 하여야 한다.

사고 등으로 열차가 지연되어 운행일정이 바뀌고 혼란이 생기면 열차의 종류·등급·목적지·연계수송을 고려해 운전정리를 하고 정상운전으로 복귀시킨다.

함정 주의

! 도시철도는「종류·도착지·접속」(도시 제35조).

비교 4.3 ▸

아. 제25조(열차 출발시의 사고방지)

원문

철도운영자등은 열차를 출발시키는 경우 여객이 객차의 출입문에 끼었는지의 여부, 출입문의 닫힘 상태 등을 확인하는 등 여객의 안전을 확보할 수 있는 조치를 하여야 한다.

열차를 출발시킬 때에는 출입문 끼임 여부와 닫힘 상태 등을 확인해 여객의 안전을 확보한다.

자. 제26조(열차의 퇴행 운전)

원문

① 열차는 퇴행하여서는 아니된다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 선로 · 전차선로 또는 차량에 고장이 있는 경우
2. 공사열차 · 구원열차 또는 제설열차가 작업상 퇴행할 필요가 있는 경우
3. 뒤의 보조기관차를 활용하여 퇴행하는 경우
4. 철도사고등의 발생 등 특별한 사유가 있는 경우

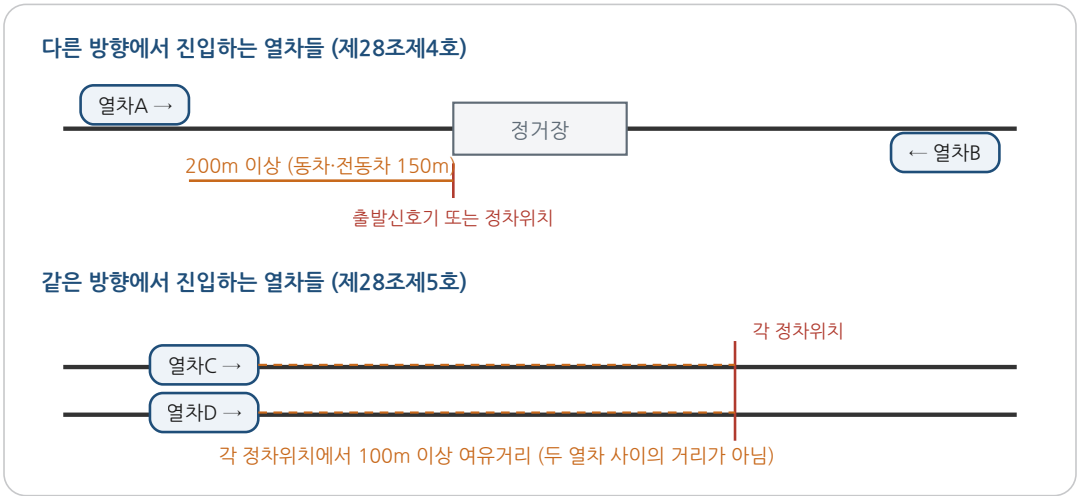
② 제1항 단서의 규정에 의하여 퇴행하는 경우에는 다른 열차 또는 차량의 운전에 지장이 없도록 조치를 취하여야 한다.

열차는 퇴행하지 않는다. 고장, 공사·구원·제설열차의 작업상 필요, 뒤의 보조기관차를 활용한 퇴행, 사고 등 특별한 사유가 있으면 예외이며, 이때에도 다른 열차의 운전에 지장이 없도록 조치한다.

비교 4.3 ▸

2.5. 재난·사고·작업·무인운전

재난과 작업, 사고는 진로의 안전 조건을 바꾼다. 동시 진출입 금지의 거리 예외, 구원열차를 부른 뒤의 이동 금지, 화재 시 운전 장소, 무인운전의 주체별 조치가 핵심이다.



〈그림 2-2〉 동시 진입 금지의 거리 예외 (차량 제28조)

가. 제27조(열차의 재난방지)

원문

철도운영자등은 폭풍우 · 폭설 · 홍수 · 지진 · 해일 등으로 열차에 재난 또는 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 그 상황을 고려하여 열차운전을 일시 중지하거나 운전속도를 제한하는 등의 재난 · 위험방지 조치를 강구해야 한다.

폭풍우·폭설·홍수·지진·해일 등으로 재난이나 위험의 우려가 있으면 철도운영자등이 운전을 일시 중지하거나 속도를 제한하는 등의 조치를 한다.

나. 제28조(열차의 동시 진출 · 입 금지)

원문

2 이상의 열차가 정거장에 진입하거나 정거장으로부터 진출하는 경우로서 열차 상호간 그 진로에 지장을 줄 염려가 있는 경우에는 2 이상의 열차를 동시에 정거장에 진입시키거나 진출시킬 수 없다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 안전측선 · 탈선선로전환기 · 탈선기가 설치되어 있는 경우
2. 열차를 유도하여 서행으로 진입시키는 경우
3. 단행기관차로 운행하는 열차를 진입시키는 경우
4. 다른 방향에서 진입하는 열차들이 출발신호기 또는 정차위치로부터 **200미터**(동차 · 전동차의 경우에는 **150미터**) 이상의 여유거리가 있는 경우
5. 동일방향에서 진입하는 열차들이 각 정차위치에서 **100미터 이상**의 여유거리가 있는 경우

둘 이상의 열차가 정거장에 들어오거나 나갈 때 진로가 서로 지장될 염려가 있으면 동시에 진입·진출시킬 수 없다. 예외는 다섯 가지다.

함정 주의

! 다른 방향 진입: 출발신호기 또는 정차위치로부터 **200m**(동차·전동차 **150m**) 이상 여유.

! 같은 방향 진입: **각 정차위치에서 100m** 이상 여유. 「두 열차 사이 100m」가 아니다.

비교 4.3 ▸

다. 제29조(열차의 긴급정지 등)

원문

철도사고등이 발생하여 열차를 급히 정지시킬 필요가 있는 경우에는 **지체없이** 정지신호를 표시하는 등 열차정지에 필요한 조치를 취하여야 한다.

사고로 열차를 급히 세워야 하면 지체없이 정지신호를 표시하는 등 필요한 조치를 한다.

라. 제30조(선로의 일시 사용중지)

원문

① 선로의 개량 또는 보수 등으로 열차의 운행에 지장을 주는 작업이나 공사가 진행 중인 구간에는 작업이나 공사 관계 차량 외의 열차 또는 철도차량을 진입시켜서는 안 된다.

② 제1항의 규정에 의한 작업 또는 공사가 완료된 경우에는 열차의 운행에 지장이 없는 지를 확인하고 열차를 운행시켜야 한다.

선로 개량·보수 작업이나 공사가 진행 중인 구간에는 작업·공사 관계 차량 외에는 진입시키지 않는다. 작업이 끝나면 운행에 지장이 없는지 **확인하고** 열차를 운행시킨다.

비교 4.4 ▸

마. 제31조(구원열차 요구 후 이동금지)

원문

① 철도사고등의 발생으로 인하여 정거장외에서 열차가 정차하여 구원열차를 요구하였거나 구원열차 운전의 통보가 있는 경우에는 당해 열차를 이동하여서는 아니된다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 철도사고등이 확대될 염려가 있는 경우
2. 응급작업을 수행하기 위하여 다른 장소로 이동이 필요한 경우

② 철도종사자는 제1항 단서에 따라 열차나 철도차량을 이동시키는 경우에는 **지체없이** 구원열차의 운전업무종사자와 관제업무종사자 또는 운전취급담당자에게 그 이동 내용과 이동 사유를 통보하고, 열차의 방호를 위한 정지수신호 등 안전조치를 취해야 한다.

- 사고로 정거장 밖에 정차해 구원열차를 요구했거나 구원열차 운전 통보가 있으면 그 열차를 움직이지 않는다.
- 사고가 확대될 염려가 있거나 응급작업을 위해 이동이 필요하면 예외다.
- 예외로 움직인 철도종사자는 지체없이 구원열차의 운전업무종사자**와** 관제업무종사자 **또는** 운전취급담당자에게 이동 내용과 사유를 통보하고, 정지수신호 등 방호조치를 한다.

함정 주의

! 통보 상대는 구원열차 운전업무종사자 + (관제업무종사자 또는 운전취급담당자).

바. 제32조(화재발생시의 운전)

원문

① 열차에 화재가 발생한 경우에는 조속히 소화의 조치를 하고 여객을 대피시키거나 화재가 발생한 차량을 다른 차량에서 격리시키는 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

② 열차에 화재가 발생한 장소가 교량 또는 터널 안인 경우에는 우선 철도차량을 교량 또는 터널 밖으로 운전하는 것을 원칙으로 하고, 지하구간인 경우에는 가장 가까운 역 또는 지하구간 밖으로 운전하는 것을 원칙으로 한다.

화재가 나면 소화, 여객 대피, 화재 차량 격리 등을 한다. 교량·터널 안이면 우선 그 **밖**으로, 지하구간이면 **가장 가까운 역 또는 지하구간 밖**으로 운전하는 것이 원칙이다.

사. 제32조의2(무인운전 시의 안전확보 등)

원문

열차를 무인운전하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 철도운영자등이 지정한 철도종사자는 차량을 차고에서 출고하기 전 또는 무인운전 구간으로 진입하기 전에 운전방식을 무인운전 모드(mode)로 전환하고, 관제업무종사자로부터 무인운전 기능을 확인받을 것
2. 관제업무종사자는 열차의 운행상태를 실시간으로 감시하고 필요한 조치를 할 것
3. 관제업무종사자는 열차가 정거장의 정지선을 지나쳐서 정차한 경우 다음 각 목의 조치를 할 것
   - 가. 후속 열차의 해당 정거장 진입 차단
   - 나. 철도운영자등이 지정한 철도종사자를 해당 열차에 탑승시켜 수동으로 열차를 정지선으로 이동
   - 다. 나목의 조치가 어려운 경우 해당 열차를 다음 정거장으로 재출발
4. 철도운영자등은 여객의 승하차 시 안전을 확보하고 시스템 고장 등 긴급상황에 신속하게 대처하기 위하여 정거장 등에 안전요원을 배치하거나 순회하도록 할 것

무인운전은 주체별로 나뉜다.

① 운영자등이 지정한 철도종사자: 출고 전 또는 무인운전 구간 진입 전에 무인운전 모드로 바꾸고 관제업무종사자에게 기능을 확인받는다.

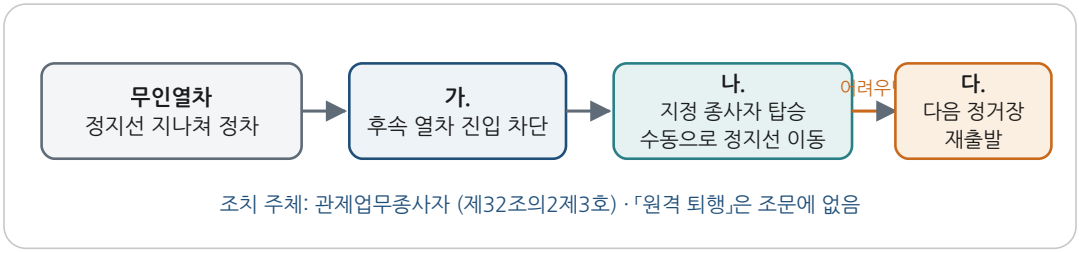
② 관제업무종사자: 운행상태를 실시간 감시하고, 열차가 정지선을 지나쳐 서면 후속 열차의 진입 차단 → 지정 종사자를 태워 수동으로 정지선 이동 → 그것이 어려우면 다음 정거장으로 재출발.

③ 운영자등: 정거장 등에 안전요원을 배치하거나 순회시킨다.

함정 주의

! 정지선 초과 시 「원격 퇴행」은 조문에 없다.

비교 4.4 ▸



〈그림 2-3〉 무인운전 열차가 정지선을 지나쳐 정차한 경우 (차량 제32조의2)

아. 제33조(특수목적열차의 운전)

원문

철도운영자등은 특수한 목적으로 열차의 운행이 필요한 경우에는 당해 특수목적열차의 운행계획을 수립 · 시행하여야 한다.

특수한 목적으로 열차를 운행해야 하면 철도운영자등이 그 운행계획을 수립·시행한다.

2.6. 열차의 운전속도와 정지·진행·서행

운전속도는 선로·전차선로·차량 성능·운전방법·신호가 함께 정한다. 제35조는 속도를 「따로 정해야 하는」 경우의 목록이며 숫자는 없다. 제36조는 정지신호를 넘을 수 있는 예외를 정한다.

가. 제34조(열차의 운전 속도)

원문

① 열차는 선로 및 전차선로의 상태, 차량의 성능, 운전방법, 신호의 조건 등에 따라 안전한 속도로 운전하여야 한다.

② 철도운영자등은 다음 각 호를 고려하여 선로의 노선별 및 차량의 종류별로 열차의 최고속도를 정하여 운용하여야 한다.

1. 선로에 대하여는 선로의 굴곡의 정도 및 선로전환기의 종류와 구조
2. 전차선에 대하여는 가설방법별 제한속도

열차는 선로·전차선로 상태, 차량 성능, 운전방법, 신호 조건에 맞는 안전한 속도로 운전한다. 최고속도는 노선별·차량 종류별로 정하되, 선로의 굴곡 정도와 선로전환기의 종류·구조, 전차선의 가설방법별 제한속도를 고려한다.

나. 제35조(운전방법 등에 의한 속도제한)

원문

철도운영자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 열차 또는 차량의 운전제한속도를 따로 정하여 시행하여야 한다.

1. 서행신호 현시구간을 운전하는 경우
2. 추진운전을 하는 경우(총괄제어법에 따라 열차의 맨 앞에서 제어하는 경우를 제외한다)
3. 열차를 퇴행운전을 하는 경우
4. 쇄정(鎖錠)되지 않은 선로전환기를 대향(對向)으로 운전하는 경우
5. 입환운전을 하는 경우
6. 제74조에 따른 전령법(傳令法)에 의하여 열차를 운전하는 경우
7. 수신호 현시구간을 운전하는 경우
8. 지령운전을 하는 경우
9. 무인운전 구간에서 운전업무종사자가 탑승하여 운전하는 경우
10. 그 밖에 철도안전을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

열 가지 경우에는 운전제한속도를 따로 정한다. 숫자는 운영자등이 정하며 조문에는 없다.

함정 주의

- ! 추진운전 중「총괄제어법으로 맨 앞에서 제어하는 경우」는 제외된다.
- ! 「쇄정되지 않은 선로전환기를 **대향**으로 운전」. 도시는「잠금되지 않은 선로전환기를 향하여 진행」.

다. 제36조(열차 또는 차량의 정지)

원문

① 열차 또는 차량은 정지신호가 현시된 경우에는 그 현시지점을 넘어서 진행할 수 없다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 삭제<2021. 10. 26.>
2. 수신호에 의하여 정지신호의 현시가 있는 경우
3. 신호기 고장 등으로 인하여 정지가 불가능한 거리에서 정지신호의 현시가 있는 경우

② 제1항의 규정에 불구하고 자동폐색신호기의 정지신호에 의하여 일단 정지한 열차 또는 차량은 정지신호 현시중이라도 운전속도의 제한 등 안전조치에 따라 서행하여 그 현시지점을 넘어서 진행할 수 있다.

③ 서행허용표지를 추가하여 부설한 자동폐색신호기가 정지신호를 현시하는 때에는 정지신호 현시중이라도 정지하지 아니하고 운전속도의 제한 등 안전조치에 따라 서행하여 그 현시지점을 넘어서 진행할 수 있다.

- 정지신호가 현시되면 그 지점을 넘을 수 없다.
- 예외는 수신호로 정지신호를 현시한 경우와, 신호기 고장 등으로 정지가 불가능한 거리에서 정지신호가 현시된 경우다.
- 자동폐색신호기의 정지신호에 일단 정지한 열차는 속도 제한 등 안전조치에 따라 서행하여 넘을 수 있다.
- 서행허용표지를 추가한 자동폐색신호기는 정지하지 **않고** 서행하여 넘을 수 있다.

함정 주의

! 「일단 정지 후 서행」(제2항)과 「정지 없이 서행」(제3항, 서행허용표지)을 구별.

비교 4.4 ▸

라. 제37조(열차 또는 차량의 진행)

원문

열차 또는 차량은 진행을 지시하는 신호가 현시된 때에는 신호종류별 지시에 따라 지정속도 이하로 그 지점을 지나 다음 신호가 있는 지점까지 진행할 수 있다.

진행을 지시하는 신호가 현시되면 신호종류별 지시에 따라 지정속도 **이하**로 다음 신호가 있는 지점까지 진행할 수 있다.

함정 주의

! 도시 제44조는「지정속도로」.

비교 4.4 ▸

마. 제38조(열차 또는 차량의 서행)

원문

① 열차 또는 차량은 서행신호의 현시가 있을 때에는 그 속도를 감속하여야 한다.

② 열차 또는 차량이 서행해제신호가 있는 지점을 통과한 때에는 정상속도로 운전할 수 있다.

서행신호가 있으면 감속하고, 서행해제신호가 있는 지점을 지나면 정상속도로 운전할 수 있다.

2.7. 입환

입환은 차량을 옮기고 붙이고 떼는 작업이다. 계획서·교육, 작업 중 준수사항, 선로전환기 쇄정, 다른 열차가 들어올 때의 제한, 본선 인력입환의 승인을 차례로 본다.

가. 제39조(입환)

원문

① 철도운영자등은 입환작업을 하려면 다음 각 호의 사항을 포함한 입환작업계획서를 작성하여 기관사, 운전취급담당자, 입환작업자에게 배부하고 입환작업에 대한 교육을 실시하여야 한다. **다만,** 단순히 선로를 변경하기 위하여 이동하는 입환의 경우에는 입환작업계획서를 작성하지 아니할 수 있다.

1. 작업 내용
2. 대상 차량
3. 입환 작업 순서
4. 작업자별 역할
5. 입환전호 방식
6. 입환 시 사용할 무선채널의 지정
7. 그 밖에 안전조치사항

② 입환작업자(기관사를 포함한다)는 차량과 열차를 입환하는 경우 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 차량과 열차가 이동하는 때에는 차량을 분리하는 입환작업을 하지 말 것
2. 입환 시 다른 열차의 운행에 지장을 주지 않도록 할 것
3. 여객이 승차한 차량이나 화약류 등 위험물을 적재한 차량에 대하여는 충격을 주지 않도록 할 것

입환작업을 하려면 작업 내용·대상 차량·순서·역할·입환전호 방식·무선채널·안전조치를 담은 입환작업계획서를 기관사·운전취급담당자·입환작업자에게 나누어 주고 교육한다. 단순히 선로를 바꾸기 위한 이동 입환은 계획서를 작성하지 **아니할 수 있다**. 작업자(기관사 포함)는 이동 중인 차량을 분리하지 않고, 다른 열차 운행에 지장을 주지 않으며, 여객이 탄 차량이나 위험물 적재 차량에 충격을 주지 않는다.

함정 주의

! 계획서 생략 단서는 작업 중 준수사항(제2항)까지 면제하지 않는다.

비교 4.5 ▸

나. 제40조(선로전환기의 쇄정 및 정위치 유지)

원문

① 본선의 선로전환기는 이와 관계된 신호기와 그 진로내의 선로전환기를 연동쇄정하여 사용하여야 한다. **다만,** 상시 쇄정되어 있는 선로전환기 또는 취급회수가 극히 적은 배향(背向)의 선로전환기의 경우에는 그러하지 아니하다.

② 쇄정되지 아니한 선로전환기를 대향으로 통과할 때에는 쇄정기구를 사용하여 텅레일(Tongue Rail)을 쇄정하여야 한다.

③ 선로전환기를 사용한 후에는 **지체없이** 미리 정하여진 위치에 두어야 한다.

- 본선의 선로전환기는 관계 신호기·진로 안의 선로전환기와 연동쇄정해 사용한다.
- 상시 쇄정된 것이나 취급 횟수가 극히 적은 배향 선로전환기는 예외다.
- 쇄정되지 않은 선로전환기를 대향으로 지날 때에는 쇄정기구로 텅레일을 쇄정한다.
- 사용 후에는 지체없이 정해진 위치에 둔다.

비교 4.5 ▸

다. 제41조(차량의 정차시 조치)

원문

차량을 측선 등에 정차시켜 두는 경우에는 차량이 움직이지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

측선 등에 차량을 세워 둘 때에는 움직이지 않도록 필요한 조치를 한다.

비교 4.5 ▸

라. 제42조(열차의 진입과 입환)

원문

① 다른 열차가 정거장에 진입할 시각이 임박한 때에는 다른 열차에 지장을 줄 수 있는 입환을 할 수 없다. **다만,** 다른 열차가 진입할 수 없는 경우 등 긴급하거나 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 열차의 도착 시각이 임박한 때에는 그 열차가 정차 예정인 선로에서는 입환을 할 수 없다. **다만,** 열차의 운전에 지장을 주지 아니하도록 안전조치를 한 후에는 그러하지 아니하다.

다른 열차의 진입 시각이 임박하면 그 열차에 지장을 줄 수 있는 입환을 하지 않는다(긴급·부득이하면 예외). 열차 도착이 임박하면 그 열차가 정차할 선로에서는 입환하지 않는다(안전조치 후 예외).

마. 제43조(정거장외 입환)

원문

다른 열차가 인접정거장 또는 신호소를 출발한 후에는 그 열차에 대한 장내신호기의 바깥쪽에 걸친 입환을 할 수 없다. **다만,** 특별한 사유가 있는 경우로서 충분한 안전조치를 한 때에는 그러하지 아니하다.

다른 열차가 인접 정거장이나 신호소를 출발한 뒤에는 그 열차에 대한 장내신호기 바깥쪽에 걸친 입환을 하지 않는다. 특별한 사유가 있고 충분한 안전조치를 했으면 예외다.

바. 제45조(인력입환)

원문

본선을 이용하는 입력입환은 관제업무종사자 또는 운전취급담당자의 승인을 받아야 하며, 운전취급담당자는 그 작업을 감시해야 한다.

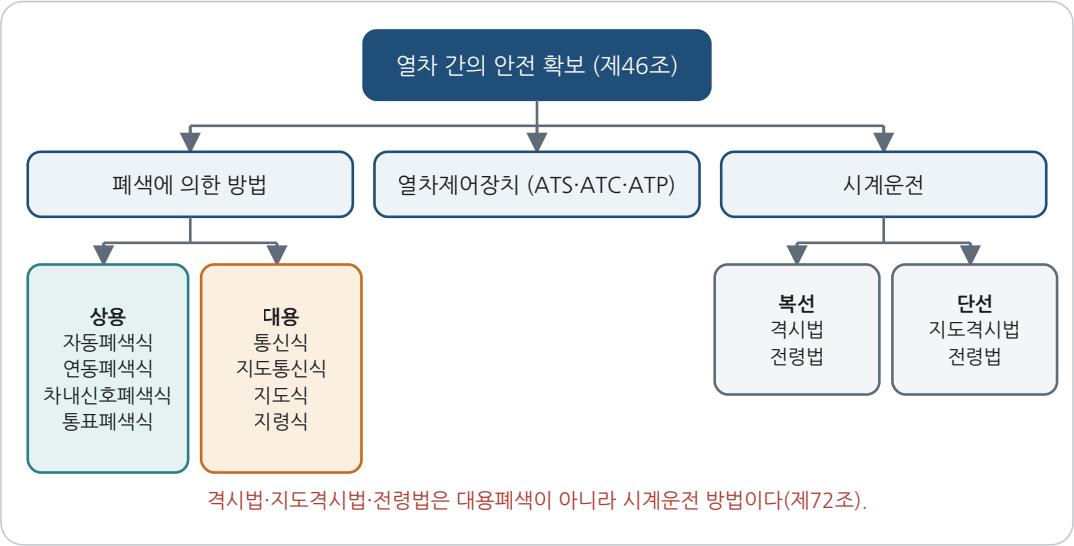
본선을 이용하는 인력입환은 관제업무종사자 **또는** 운전취급담당자의 승인을 받고, 운전취급담당자가 감시한다.

함정 주의

! 원문 본문은「입력입환」으로 표기되어 있으나 제목은「인력입환」이다.

2.8. 열차 간의 안전 확보와 상용폐색

열차 사이의 안전은 세 가지 방법(폐색, 열차제어장치, 시계운전)으로 확보한다. 폐색은 다시 상용 네 가지와 대용 네 가지로 나뉜다. 큰 분류부터 세우고 각 방식의 장치 기능과 진입 취급을 붙인다.



〈그림 2-4〉 열차 간 안전 확보 방법의 분류 (차량 제46·50·66·72조)

가. 제46조(열차 간의 안전 확보)

원문

① 열차는 열차 간의 안전을 확보할 수 있도록 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 운전해야 한다. **다만,** 정거장 내에서 철도신호의 현시 · 표시 또는 그 정거장의 운전을 관리하는 사람의 지시에 따라 운전하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 폐색에 의한 방법
2. 열차 간의 간격을 확보하는 장치(이하 “열차제어장치”라 한다)에 의한 방법
3. 시계(視界)운전에 의한 방법

② 단선(單線)구간에서 폐색을 한 경우 상대역의 열차가 동시에 당해 구간에 진입하도록 하여서는 아니된다.

③ 구원열차를 운전하는 경우 또는 공사열차가 있는 구간에서 다른 공사열차를 운전하는 등의 특수한 경우로서 열차운행의 안전을 확보할 수 있는 조치를 취한 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

열차는

① 폐색

② 열차제어장치

③ 시계운전 중 하나로 열차 간 안전을 확보한다.

정거장 안에서 신호나 운전관리자의 지시에 따르는 경우는 예외다.

단선에서 폐색을 했으면 상대역 열차를 동시에 그 구간에 넣지 않는다.

구원열차나 공사열차 구간의 다른 공사열차 등 특수한 경우로 안전조치를 했으면 제1·2항에 따르지 않을 수 있다.

나. 제47조(진행지시신호의 금지)

원문

열차 또는 차량의 진로에 지장이 있는 경우에는 이에 대하여 진행을 지시하는 신호를 현시할 수 없다.

진로에 지장이 있으면 진행지시신호를 현시할 수 없다.

다. 제47조의2(열차의 방호)

원문

① 철도운영자등은 철도사고등이 발생하여 인접 선로의 열차 운행에 지장을 주는 등 다른 열차의 정차가 필요한 경우에는 방호 조치를 해야 한다.

② 운전업무종사자는 다른 열차의 방호 조치를 확인한 경우 **즉시** 열차를 정차해야 한다.

사고로 인접 선로의 열차 운행에 지장을 주는 등 다른 열차를 세워야 하면 운영자등이 방호 조치를 한다. 다른 열차의 방호 조치를 확인한 운전업무종사자는 즉시 정차한다.

라. 제48조(폐색에 의한 방법)

원문

폐색에 의한 방법을 사용하는 경우에는 당해 열차의 진로상에 있는 폐색구간의 조건에 따라 신호를 현시하거나 다른 열차의 진입을 방지할 수 있어야 한다.

폐색에 의한 방법은 진로상 폐색구간의 조건에 따라 신호를 현시하거나 다른 열차의 진입을 막을 수 있어야 한다.

마. 제49조(폐색에 의한 열차 운행)

원문

① 폐색에 의한 방법으로 열차를 운행하는 경우에는 본선을 폐색구간으로 분할하여야 한다. **다만,** 정거장내의 본선은 이를 폐색구간으로 하지 아니할 수 있다.

② 하나의 폐색구간에는 둘 이상의 열차를 동시에 운행할 수 없다. **다만,** 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 제36조제2항 및 제3항에 따라 열차를 진입시키려는 경우
2. 고장열차가 있는 폐색구간에 구원열차를 운전하는 경우
3. 선로가 불통된 구간에 공사열차를 운전하는 경우
4. 폐색구간에서 뒤의 보조기관차를 열차로부터 떼었을 경우
5. 열차가 정차되어 있는 폐색구간으로 다른 열차를 유도하는 경우
6. 폐색에 의한 방법으로 운전을 하고 있는 열차를 열차제어장치로 운전하거나 시계운전이 가능한 노선에서 열차를 서행하여 운전하는 경우
7. 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우

본선은 폐색구간으로 나눈다(정거장 안 본선은 예외 가능). 하나의 폐색구간에는 둘 이상의 열차를 동시에 운행하지 않는다. 예외는 일곱 가지다.

비교 4.6 ▸

바. 제50조(폐색방식의 구분)

원문

폐색방식은 각 호와 같이 구분한다.

1. 상용(常用)폐색방식 : 자동폐색식 · 연동폐색식 · 차내신호폐색식 · 통표폐색식
2. 대용(代用)폐색방식: 통신식 · 지도통신식 · 지도식 · 지령식

상용폐색방식은 자동폐색식·연동폐색식·차내신호폐색식·통표폐색식, 대용폐색방식은 통신식·지도통신식·지도식·지령식이다.

함정 주의

! 격시법·지도격시법·전령법은 대용폐색이 아니라 **시계운전** 방법(제72조).

! 도시철도 상용은 자동·차내신호 두 가지, 대용은 지령식·통신식·지도통신식 세 가지.

비교 4.6 ▸

사. 제51조(자동폐색장치의 기능)

원문

자동폐색식을 시행하는 폐색구간의 폐색신호기 · 장내신호기 및 출발신호기는 다음 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

1. 폐색구간에 열차 또는 차량이 있을 때에는 자동으로 정지신호를 현시할 것
2. 폐색구간에 있는 선로전환기가 정당한 방향으로 개통되지 아니한 때 또는 분기선 및 교차점에 있는 차량이 폐색구간에 지장을 줄 때에는 자동으로 정지신호를 현시할 것
3. 폐색장치에 고장이 있을 때에는 자동으로 정지신호를 현시할 것
4. 단선구간에 있어서는 하나의 방향에 대하여 진행을 지시하는 신호를 현시한 때에는 그 반대방향의 신호기는 자동으로 정지신호를 현시할 것

자동폐색식 구간의 폐색·장내·출발신호기는 네 경우에 자동으로 정지신호를 현시한다. 열차·차량이 있을 때, 선로전환기가 정당한 방향이 아니거나 분기·교차점의 차량이 지장을 줄 때, 폐색장치 고장 때, 단선에서 한 방향에 진행신호를 내면 반대방향 신호기.

함정 주의

! 도시 제53조에는「단선 반대방향」항목이 없다.

아. 제52조(연동폐색장치의 구비조건)

원문

연동폐색식을 시행하는 폐색구간 양끝의 정거장 또는 신호소에는 다음 각 호의 기능을 갖춘 연동폐색기를 설치해야 한다.

1. 신호기와 연동하여 자동으로 다음 각 목의 표시를 할 수 있을 것
   가. 폐색구간에 열차 있음
   나. 폐색구간에 열차 없음
2. 열차가 폐색구간에 있을 때에는 그 구간의 신호기에 진행을 지시하는 신호를 현시할 수 없을 것
3. 폐색구간에 진입한 열차가 그 구간을 통과한 후가 아니면 제1호가목의 표시를 변경할 수 없을 것
4. 단선구간에 있어서 하나의 방향에 대하여 폐색이 이루어지면 그 반대방향의 신호기는 자동으로 정지신호를 현시할것

연동폐색식 구간 양끝의 정거장·신호소에는 신호기와 연동해 「열차 있음」·「열차 없음」을 표시하는 연동폐색기를 둔다. 열차가 있으면 진행신호를 낼 수 없고, 진입한 열차가 통과하기 전에는 「열차 있음」 표시를 바꿀 수 없으며, 단선에서 한 방향 폐색이 되면 반대방향 신호기는 자동으로 정지신호다.

자. 제53조(열차를 연동폐색구간에 진입시킬 경우의 취급)

원문

① 열차를 폐색구간에 진입시키려는 경우에는 제52조제1호나목의 표시를 확인하고 전방의 정거장 또는 신호소의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 승인은 제52조제1호가목의 표시로 해야 한다.

③ 폐색구간에 열차 또는 차량이 있을 때에는 제1항의 규정에 의한 승인을 할 수 없다.

- 진입시키려면 「열차 없음」 표시를 확인하고 전방 정거장·신호소의 승인을 받는다.
- 승인은 「열차 있음」 표시로 한다.
- 구간에 열차나 차량이 있으면 승인할 수 없다.

함정 주의

! 확인하는 표시는 「열차 없음」, 승인하는 표시는 「열차 있음」.

차. 제54조(차내신호폐색장치의 기능)

원문

차내신호폐색식을 시행하는 구간의 차내신호는 다음 각 호의 경우에는 자동으로 정지신호를 현시하는 기능을 갖추어야 한다.

1. 폐색구간에 열차 또는 다른 차량이 있는 경우
2. 폐색구간에 있는 선로전환기가 정당한 방향에 있지 아니한 경우
3. 다른 선로에 있는 열차 또는 차량이 폐색구간을 진입하고 있는 경우
4. 열차제어장치의 지상장치에 고장이 있는 경우
5. 열차 정상운행선로의 방향이 다른 경우

차내신호폐색식 구간의 차내신호는 다섯 경우에 자동으로 정지신호를 현시한다. 구간 안 열차·차량, 선로전환기 방향 부정당, 다른 선로 열차의 진입, 지상장치 고장, 정상운행선로 방향이 다른 경우.

카. 제55조(통표폐색장치의 기능 등)

원문

① 통표폐색식을 시행하는 폐색구간 양끝의 정거장 또는 신호소에는 다음 각 호의 기능을 갖춘 통표폐색장치를 설치해야 한다.

1. 통표는 폐색구간 양끝의 정거장 또는 신호소에서 협동하여 취급하지 아니하면 이를 꺼낼 수 없을 것
2. 폐색구간 양끝에 있는 통표폐색기에 넣은 통표는 1개에 한하여 꺼낼 수 있으며, 꺼낸 통표를 통표폐색기에 넣은 후가 아니면 다른 통표를 꺼내지 못하는 것일 것
3. 인접 폐색구간의 통표는 넣을 수 없는 것일 것

② 제1항의 규정에 의한 통표폐색기에는 그 구간 전용의 통표만을 넣어야 한다.

③ 인접폐색구간의 통표는 그 모양을 달리하여야 한다.

④ 열차는 당해 구간의 통표를 휴대하지 아니하면 그 구간을 운전할 수 없다. **다만,** 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 통표는 양끝에서 협동해 취급해야 꺼낼 수 있고, 한 번에 1개만 꺼내며, 꺼낸 것을 넣어야 다음 것을 꺼낸다.
- 인접 구간 통표는 넣을 수 없고 모양을 달리한다.
- 열차는 그 구간의 통표를 휴대해야 운전한다(특별한 사유 예외).

타. 제56조(열차를 통표폐색구간에 진입시킬 경우의 취급)

원문

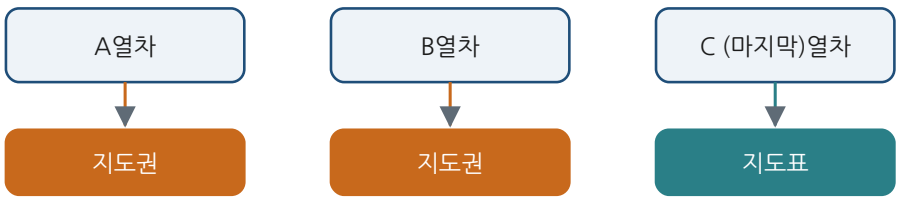
① 열차를 통표폐색구간에 진입시키려는 경우에는 폐색구간에 열차가 없는 것을 확인하고 운행하려는 방향의 정거장 또는 신호소 운전취급담당자의 승인을 받아야 한다.

② 열차의 운전에 사용하는 통표는 통표폐색기에 넣은 후가 아니면 이를 다른 열차의 운전에 사용할 수 없다. **다만,** 고장열차가 있는 폐색구간에 구원열차를 운전하는 경우 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

통표폐색구간에 진입시키려면 구간에 열차가 없음을 확인하고 운행하려는 방향의 정거장·신호소 운전취급담당자의 승인을 받는다. 사용한 통표는 통표폐색기에 넣은 뒤에야 다른 열차에 쓴다(구원열차 등 예외).

2.9. 대용폐색방식

상용폐색을 쓸 수 없을 때의 네 방식이다. 통신식은 승인, 지도통신식은 지도표·지도권, 지도식은 지도표 한 장, 지령식은 관제업무종사자의 승인이 핵심어다.



같은 방향 연속 2개 이상: 마지막 열차에 지도표, 나머지에 지도권 · 1개뿐이면 지도표
지도표는 1폐색구간 1매 (차량 제59조) · 도시는 통과 후 도착지 역장·소장에게 반납

〈그림 2-5〉 지도표·지도권의 교부 (차량 제60조 · 도시 제57조)

가. 제57조(통신식 대용폐색 방식의 통신장치)

원문

통신식을 시행하는 구간에는 전용의 통신설비를 설치하여야 한다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다른 통신설비로서 이를 대신할 수 있다.

1. 운전이 한산한 구간인 경우
2. 전용의 통신설비에 고장이 있는 경우
3. 철도사고등의 발생 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 전용의 통신설비를 설치할 수 없는 경우

통신식 구간에는 전용 통신설비를 둔다. 운전이 한산하거나, 전용 설비가 고장이거나, 사고 등으로 설치할 수 없으면 다른 통신설비로 대신할 수 있다.

나. 제58조(열차를 통신식 폐색구간에 진입시킬 경우의 취급)

원문

① 열차를 통신식 폐색구간에 진입시키려는 경우에는 관제업무종사자 또는 운전취급담당자의 승인을 받아야 한다.

② 관제업무종사자 또는 운전취급담당자는 폐색구간에 열차 또는 차량이 없음을 확인한 경우에만 열차의 진입을 승인할 수 있다.

통신식 폐색구간 진입은 관제업무종사자 **또는** 운전취급담당자의 승인을 받는다. 승인은 구간에 열차·차량이 없음을 확인한 경우에만 한다.

다. 제59조(지도통신식의 시행)

원문

① 지도통신식을 시행하는 구간에는 폐색구간 양끝의 정거장 또는 신호소의 통신설비를 사용하여 서로 협의한 후 시행한다.

② 지도통신식을 시행하는 경우 폐색구간 양끝의 정거장 또는 신호소가 서로 협의한 후 지도표를 발행하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 지도표는 1폐색구간에 **1매**로 한다.

지도통신식은 양끝 정거장·신호소가 통신설비로 협의한 후 시행하고 지도표를 발행한다. 지도표는 **1폐색구간에 1매**다.

라. 제60조(지도표와 지도권의 사용구별)

원문

① 지도통신식을 시행하는 구간에서 동일방향의 폐색구간으로 진입시키고자 하는 열차가 하나뿐인 경우에는 지도표를 교부하고, 연속하여 2 이상의 열차를 동일방향의 폐색구간으로 진입시키고자 하는 경우에는 최후의 열차에 대하여는 지도표를, 나머지 열차에 대하여는 지도권을 교부한다.

② 지도권은 지도표를 가지고 있는 정거장 또는 신호소에서 서로 협의를 한 후 발행하여야 한다.

- 같은 방향으로 진입시킬 열차가 하나면 지도표를 준다.
- 연속해서 둘 이상이면 **마지막 열차**에 지도표, 나머지에는 지도권을 준다.
- 지도권은 지도표를 가진 정거장·신호소에서 협의 후 발행한다.

비교 4.7 ▸

마. 제61조(열차를 지도통신식 폐색구간에 진입시킬 경우의 취급)

원문

열차는 당해구간의 지도표 또는 지도권을 휴대하지 아니하면 그 구간을 운전할 수 없다. **다만,** 고장열차가 있는 폐색구간에 구원열차를 운전하는 경우 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

열차는 그 구간의 지도표나 지도권을 휴대해야 운전할 수 있다(고장열차 구간의 구원열차 등 예외).

바. 제62조(지도표 · 지도권의 기입사항)

원문

① 지도표에는 그 구간 양끝의 정거장명 · 발행일자 및 사용열차번호를 기입하여야 한다.

② 지도권에는 사용구간 · 사용열차 · 발행일자 및 지도표 번호를 기입하여야 한다.

지도표에는 양끝 정거장명·발행일자·사용열차번호를, 지도권에는 사용구간·사용열차·발행일자·**지도표 번호**를 적는다.

함정 주의

! 「지도표 번호」는 지도권에 적는 사항.

비교 4.7 ▸

사. 제63조(지도식의 시행)

원문

지도식은 철도사고등의 수습 또는 선로보수공사 등으로 현장과 가장 가까운 정거장 또는 신호소간을 1폐색구간으로 하여 열차를 운전하는 경우에 후속열차를 운전할 필요가 없을 때에 한하여 시행한다.

지도식은 사고 수습이나 선로보수공사 등으로 현장과 가장 가까운 정거장·신호소 사이를 1폐색구간으로 운전할 때, **후속열차를 운전할 필요가 없을 때에 한하여** 시행한다.

아. 제64조(지도표의 발행)

원문

① 지도식을 시행하는 구간에는 지도표를 발행하여야 한다.

② 지도표는 1폐색구간에 **1매**로 하며, 열차는 당해구간의 지도표를 휴대하지 아니하면 그 구간을 운전할 수 없다.

지도식 구간에는 지도표를 발행하며, 1폐색구간에 1매이고 휴대하지 않으면 운전할 수 없다.

자. 제64조의2(지령식의 시행)

원문

① 지령식은 폐색 구간이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우 관제업무종사자의 승인에 따라 시행한다.

1. 관제업무종사자가 열차 운행을 감시할 수 있을 것
2. 운전용 통신장치 기능이 정상일 것

② 관제업무종사자는 지령식을 시행하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.

1. 지령식을 시행할 폐색구간의 경계를 정할 것
2. 지령식을 시행할 폐색구간에 열차나 철도차량이 없음을 확인할 것
3. 지령식을 시행하는 폐색구간에 진입하는 열차의 기관사에게 승인번호, 시행구간, 운전속도 등 주의사항을 통보할 것

지령식은 관제업무종사자가 열차 운행을 감시할 수 있고 운전용 통신장치가 정상인 두 요건을 **모두** 갖춘 경우, 관제업무종사자의 승인으로 시행한다. 관제업무종사자는 구간 경계를 정하고, 열차가 없음을 확인하며, 진입 열차의 기관사에게 승인번호·시행구간·운전속도 등 주의사항을 통보한다.

비교 4.6 ▸

2.10. 열차제어장치와 시계운전

열차제어장치는 선행열차와 선로 조건에 따라 자동으로 감속·정지시킨다. 시계운전은 신호기나 통신장치가 고장 나 폐색을 쓸 수 없을 때, 눈으로 앞을 보며 운전하는 방법이다. 복선은 격시법·전령법, 단선은 지도격시법·전령법이다.

가. 제65조(열차제어장치에 의한 방법)

원문

열차 간의 간격을 자동으로 확보하는 열차제어장치는 운행하는 열차와 동일 진로상의 다른 열차와의 간격 및 선로 등의 조건에 따라 자동으로 해당 열차를 감속시키거나 정지시킬 수 있어야 한다.

열차제어장치는 같은 진로의 다른 열차와의 간격과 선로 조건에 따라 자동으로 열차를 감속시키거나 정지시킬 수 있어야 한다.

나. 제66조(열차제어장치의 종류)

원문

열차제어장치는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 열차자동정지장치(ATS, Automatic Train Stop)
2. 열차자동제어장치(ATC, Automatic Train Control)
3. 열차자동방호장치(ATP, Automatic Train Protection)

열차제어장치는 ATS(열차자동정지장치), ATC(열차자동제어장치), ATP(열차자동방호장치)의 세 가지다.

다. 제67조(열차제어장치의 기능)

원문

① 열차자동정지장치는 열차의 속도가 지상에 설치된 신호기의 현시 속도를 초과하는 경우 열차를 자동으로 정지시킬 수 있어야 한다.

② 열차자동제어장치 및 열차자동방호장치는 다음 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

1. 운행 중인 열차를 선행열차와의 간격, 선로의 굴곡, 선로전환기 등 운행 조건에 따라 제어정보가 지시하는 속도로 자동으로 감속시키거나 정지시킬 수 있을 것
2. 장치의 조작 화면에 열차제어정보에 따른 운전 속도와 열차의 실제 속도를 실시간으로 나타내 줄 것
3. 열차를 정지시켜야 하는 경우 자동으로 제동장치를 작동하여 정지목표에 정지할 수 있을 것

ATS는 열차 속도가 지상 신호기의 현시 속도를 넘으면 열차를 자동으로 **정지**시킨다. ATC와 ATP는 같은 세 기능을 갖춘다.

① 선행열차와의 간격·선로 굴곡·선로전환기 등 조건에 따라 지시 속도로 자동 감속·정지

② 운전 속도와 실제 속도를 화면에 실시간 표시

③ 정지해야 할 때 자동으로 제동해 정지목표에 정지.

함정 주의

! ATC와 ATP의 기능을 서로 다르게 설명하는 보기는 틀린다. 2021. 10. 26. 전문개정된 현행 조문은 두 장치에 같은 기능을 정한다.

라. 제70조(시계운전에 의한 방법)

원문

① 시계운전에 의한 방법은 신호기 또는 통신장치의 고장 등으로 제50조제1호 및 제2호 외의 방법으로 열차를 운전할 필요가 있는 경우에 한하여 시행하여야 한다.

② 철도차량의 운전속도는 전방 가시거리 범위 내에서 열차를 정지시킬 수 있는 속도 이하로 운전하여야 한다.

③ 동일 방향으로 운전하는 열차는 선행 열차와 충분한 간격을 두고 운전하여야 한다.

시계운전은 신호기·통신장치 고장 등으로 상용·대용폐색이 아닌 방법이 필요할 때에 **한하여** 시행한다. 속도는 전방 가시거리 안에서 정지할 수 있는 속도 이하, 같은 방향 선행열차와는 충분한 간격을 둔다.

마. 제71조(단선구간에서의 시계운전)

원문

단선구간에서는 하나의 방향으로 열차를 운전하는 때에 반대방향의 열차를 운전시키지 아니하는 등 사고예방을 위한 안전조치를 하여야 한다.

단선구간 시계운전에서는 한 방향으로 운전할 때 반대방향 열차를 운전시키지 않는 등 안전조치를 한다.

바. 제72조(시계운전에 의한 열차의 운전)

원문

시계운전에 의한 열차운전은 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 시행해야 한다. **다만,** 협의용 단행기관차의 운행 등 철도운영자등이 특별히 따로 정한 경우에는 그렇지 않다.

1. 복선운전을 하는 경우
   가. 격시법
   나. 전령법
2. 단선운전을 하는 경우
   가. 지도격시법(指導隔時法)
   나. 전령법

복선은 격시법 또는 전령법, 단선은 지도격시법 또는 전령법이다. 협의용 단행기관차 등 운영자등이 따로 정한 경우는 예외다.

사. 제73조(격시법 또는 지도격시법의 시행)

원문

① 격시법 또는 지도격시법을 시행하는 경우에는 최초의 열차를 운전시키기 전에 폐색구간에 열차 또는 차량이 없음을 확인하여야 한다.

② 격시법은 폐색구간의 한끝에 있는 정거장 또는 신호소의 운전취급담당자가 시행한다.

③ 지도격시법은 폐색구간의 한끝에 있는 정거장 또는 신호소의 운전취급담당자가 적임자를 파견하여 상대의 정거장 또는 신호소 운전취급담당자와 협의한 후 시행해야 한다. **다만,** 지도통신식을 시행 중인 구간에서 통신두절이 된 경우 지도표를 가지고 있는 정거장 또는 신호소에서 출발하는 최초의 열차에 대해서는 적임자를 파견하지 않고 시행할 수 있다.

- 격시법·지도격시법은 최초 열차를 보내기 전에 구간에 열차·차량이 없음을 확인한다.
- 격시법은 구간 한끝의 운전취급담당자가 시행한다.
- 지도격시법은 한끝의 운전취급담당자가 적임자를 파견해 상대 쪽과 협의한 후 시행한다.
- 지도통신식 시행 중 통신이 끊기면, 지도표를 가진 쪽에서 출발하는 최초 열차는 적임자 파견 없이 시행할 수 있다.

아. 제74조(전령법의 시행)

원문

① 열차 또는 차량이 정차되어 있는 폐색구간에 다른 열차를 진입시킬 때에는 전령법에 의하여 운전하여야 한다.

② 전령법은 그 폐색구간 양끝에 있는 정거장 또는 신호소의 운전취급담당자가 협의하여 이를 시행해야 한다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 협의하지 않고 시행할 수 있다.

1. 선로고장 등으로 지도식을 시행하는 폐색구간에 전령법을 시행하는 경우
2. 제1호 외의 경우로서 전화불통으로 협의를 할 수 없는 경우

③ 제2항제2호에 해당하는 경우에는 당해 열차 또는 차량이 정차되어 있는 곳을 넘어서 열차 또는 차량을 운전할 수 없다.

- 열차·차량이 서 있는 폐색구간에 다른 열차를 넣을 때에는 전령법으로 운전한다.
- 양끝 운전취급담당자가 협의해 시행하되, 지도식 구간에서 선로고장 등으로 시행하거나 전화불통으로 협의할 수 없으면 협의 없이 시행할 수 있다.
- 전화불통으로 협의 없이 시행하면 서 있는 열차·차량이 있는 곳을 넘어 운전할 수 없다.

자. 제75조(전령자)

원문

① 전령법을 시행하는 구간에는 전령자를 선정하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 전령자는 1폐색구간 1인에 한한다.

③ 삭제<2021. 10. 26.>

④ 전령법을 시행하는 구간에서는 당해구간의 전령자가 동승하지 아니하고는 열차를 운전할 수 없다.

전령법 구간에는 전령자를 선정하며 1폐색구간 **1인**이다. 전령자가 동승하지 않으면 열차를 운전할 수 없다(제3항 삭제).

함정 주의

! 「관제사가 취급하면 전령자를 태우지 않을 수 있다」는 도시 제59조의 단서다. 차량규칙에는 없다.

비교 4.7 ▸

2.11. 철도신호 총칙과 상치신호기

신호는 열차에 운행 조건을, 전호는 직원 사이의 의사를, 표지는 물체의 위치·방향·조건을 알린다. 상치신호기는 주신호기·종속신호기·신호부속기·차내신호로 나뉜다. 현시표는 원문 표를 그대로 옮겼다.

가. 제76조(철도신호)

원문

철도의 신호는 다음 각 호와 같이 구분하여 시행한다.

1. 신호는 모양 · 색 또는 소리 등으로 열차나 차량에 대하여 운행의 조건을 지시하는 것으로 할 것
2. 전호는 모양 · 색 또는 소리 등으로 관계직원 상호간에 의사를 표시하는 것으로 할 것
3. 표지는 모양 또는 색 등으로 물체의 위치 · 방향 · 조건 등을 표시하는 것으로 할 것

신호는 모양·색·소리 등으로 열차·차량에 **운행 조건**을 지시하고, 전호는 관계직원 **상호간 의사**를 표시하며, 표지는 모양·색 등으로 물체의 **위치·방향·조건**을 표시한다.

함정 주의

! 표지의 수단에는 「소리」가 없다.

나. 제77조(주간 또는 야간의 신호 등)

원문

주간과 야간의 현시방식을 달리하는 신호 · 전호 및 표지의 경우 일출 후부터 일몰 전까지는 주간 방식으로, 일몰 후부터 다음 날 일출 전까지는 야간 방식으로 한다. **다만,** 일출 후부터 일몰 전까지의 경우에도 주간 방식에 따른 신호 · 전호 또는 표지를 확인하기 곤란한 경우에는 야간 방식에 따른다.

주간과 야간 방식이 다른 신호·전호·표지는 일출 후부터 일몰 전까지 주간 방식, 일몰 후부터 다음 날 일출 전까지 야간 방식이다. 주간에도 확인이 곤란하면 야간 방식이다.

다. 제78조(지하구간 및 터널 안의 신호)

원문

지하구간 및 터널 안의 신호 · 전호 및 표지는 야간의 방식에 의하여야 한다. **다만,** 길이가 짧아 빛이 통하는 지하구간 또는 조명시설이 설치된 터널 안 또는 지하 정거장 구내의 경우에는 그러하지 아니하다.

지하구간과 터널 안의 신호·전호·표지는 야간 방식이다. 다만 길이가 짧아 빛이 통하는 지하구간, 조명시설이 있는 터널 안, 지하 정거장 구내는 예외다.

함정 주의

! 도시 제61조제2항은 단서 **없이** 지하구간을 야간 방식으로 정한다.

비교 4.8 ▸

라. 제79조(제한신호의 추정)

원문

① 신호를 현시할 소정의 장소에 신호의 현시가 없거나 그 현시가 정확하지 아니할 때에는 정지신호의 현시가 있는 것으로 본다.

② 상치신호기 또는 임시신호기와 수신호가 각각 다른 신호를 현시한 때에는 그 운전을 최대로 제한하는 신호의 현시에 의하여야 한다. **다만,** 사전에 통보가 있을 때에는 통보된 신호에 의한다.

신호를 현시할 장소에 현시가 없거나 정확하지 않으면 정지신호로 본다. 상치·임시신호기와 수신호가 서로 다르면 운전을 최대로 제한하는 신호를 따르되, 사전 통보가 있으면 통보된 신호를 따른다.

비교 4.8 ▸

마. 제80조(신호의 겸용금지)

원문

하나의 신호는 하나의 선로에서 하나의 목적으로 사용되어야 한다. **다만,** 진로표시기를 부설한 신호기는 그러하지 아니하다.

하나의 신호는 하나의 선로에서 하나의 목적으로만 쓴다. 진로표시기를 부설한 신호기는 예외다.

바. 제81조(상치신호기)

원문

상치신호기는 일정한 장소에서 색등(色燈) 또는 등열(燈列)에 의하여 열차 또는 차량의 운전조건을 지시하는 신호기를 말한다.

상치신호기는 일정한 장소에서 색등이나 등열로 운전조건을 지시하는 신호기다. 도시철도는 「상설신호기」라고 부른다.

사. 제82조(상치신호기의 종류)

원문

상치신호기의 종류와 용도는 다음 각 호와 같다.

1. 주신호기
   - 가. 장내신호기 : 정거장에 진입하려는 열차에 대하여 신호를 현시하는 것
   - 나. 출발신호기 : 정거장을 진출하려는 열차에 대하여 신호를 현시하는 것
   - 다. 폐색신호기 : 폐색구간에 진입하려는 열차에 대하여 신호를 현시하는 것
   - 라. 엄호신호기 : 특히 방호를 요하는 지점을 통과하려는 열차에 대하여 신호를 현시하는 것
   - 마. 유도신호기 : 장내신호기에 정지신호의 현시가 있는 경우 유도를 받을 열차에 대하여 신호를 현시하는 것
   - 바. 입환신호기 : 입환차량 또는 차내신호폐색식을 시행하는 구간의 열차에 대하여 신호를 현시하는 것
2. 종속신호기
   - 가. 원방신호기: 장내신호기 · 출발신호기 · 폐색신호기 및 엄호신호기에 종속하여 열차에 주 신호기가 현시하는 신호의 예고신호를 현시하는 것

나. 통과신호기: 출발신호기에 종속하여 정거장에 진입하는 열차에 신호기가 현시하는 신호를 예고하며, 정거장을 통과할 수 있는지에 대한 신호를 현시하는 것

다. 중계신호기: 장내신호기 · 출발신호기 · 폐색신호기 및 엄호신호기에 종속하여 열차에 주 신호기가 현시하는 신호의 중계신호를 현시하는 것

3. 신호부속기

가. 진로표시기 : 장내신호기 · 출발신호기 · 진로개통표시기 및 입환신호기에 부속하여 열차 또는 차량에 대하여 그 진로를 표시하는 것

나. 진로예고기 : 장내신호기 · 출발신호기에 종속하여 다음 장내신호기 또는 출발신호기에 현시하는 진로를 열차에 대하여 예고하는 것

다. 진로개통표시기: 차내신호를 사용하는 열차가 운행하는 본선의 분기부에 설치하여 진로의 개통 상태를 표시하는 것

4. 차내신호: 동력차 내에 설치하여 신호를 현시하는 것

주신호기 여섯(장내·출발·폐색·엄호·유도·입환), 종속신호기 셋(원방·통과·중계), 신호부속기 셋(진로표시기·진로예고기·진로개통표시기), 그리고 차내신호로 나뉜다.

함정 주의

- ! 유도신호기는「장내신호기에 정지신호가 있는 경우」유도받을 열차에 현시한다.
- ! 입환신호기는 입환차량뿐 아니라「차내신호폐색식 구간의 열차」에도 현시한다.
- ! 도시는 차내신호기를 주신호기에 넣고, 엄호·유도·통과·진로예고기가 없다.

비교 4.8 ▸

아. 제83조(차내신호)

원문

차내신호의 종류 및 그 제한속도는 다음 각 호와 같다.

1. 정지신호 : 열차운행에 지장이 있는 구간으로 운행하는 열차에 대하여 정지하도록 하는 것
2. 15신호 : 정지신호에 의하여 정지한 열차에 대한 신호로서 **1시간**에 **15킬로미터 이하**의 속도로 운전하게 하는 것
3. 야드신호 : 입환차량에 대한 신호로서 **1시간**에 **25킬로미터 이하**의 속도로 운전하게 하는 것
4. 진행신호 : 열차를 지정된 속도 이하로 운전하게 하는 것

차내신호는 정지신호, 15신호(정지신호로 정지한 열차에 **15km/h 이하**), 야드신호(입환차량에 **25km/h 이하**), 진행신호(지정된 속도 이하)의 네 가지다.

자. 제84조(신호현시방식)

원문

상치신호기의 현시방식은 다음 각 호와 같다.

1. 장내신호기 · 출발신호기 · 폐색신호기 및 엄호신호기
2. 유도신호기(등열식) : 백색등열 좌 · 하향 **45도**
3. 입환신호기
4. 원방신호기(통과신호기를 포함한다)
5. 중계신호기
6. 차내신호

종류	5현시	4현시	3현시	2현시		
	색등식	색등식	색등식	색등식	완목식	
					주간	야간
정지신호	적색등	적색등	적색등	적색등	완·수평	적색등
경계신호	상위: 등황색등 하위: 등황색등					
주의신호	등황색등	등황색등	등황색등			
감속신호	상위: 등황색등 하위: 녹색등	상위: 등황색등 하위: 녹색등				
진행신호	녹색등	녹색등	녹색등	녹색등	완·좌하향 45도	녹색등

〈표 2-1〉 차량 제84조제1호 장내·출발·폐색·엄호신호기

2. 유도신호기(등열식): 백색등열 좌·하향 45도

종류	등열식	색등식	
		차내신호폐색구간	그 밖의 구간
정지신호	백색등열 수평 무유도등 소등	적색등	적색등
진행신호	백색등열 좌하향 45도 무유도등 점등	등황색등	청색등 무유도등 점등

〈표 2-2〉 차량 제84조제3호 입환신호기

종류		색등식	완목식	
			주간	야간
주신호기가 정지신호를 할 경우	주의신호	등황색등	완·수평	등황색등
주신호기가 진행을 지시하는 신호를 할 경우	진행신호	녹색등	완·좌하향 45도	녹색등

〈표 2-3〉 차량 제84조제4호 원방신호기(통과신호기 포함)

종류	등열식		색등식
주신호기가 정지신호를 할 경우	정지중계	백색등열(3등) 수평	적색등
주신호기가 진행을 지시하는 신호를 할 경우	제한중계	백색등열(3등) 좌하향 45도	주신호기가 진행을 지시하는 색등
	진행중계	백색등열(3등) 수직	

〈표 2-4〉 차량 제84조제5호 중계신호기

종류	신호현시방식
정지신호	적색사각형등 점등
15신호	적색원형등 점등(“15” 지시)
야드신호	노란색 직사각형등과 적색원형등(25등신호) 점등
진행신호	적색원형등(해당신호등) 점등

〈표 2-5〉 차량 제84조제6호 차내신호

현시방식은 아래 표와 같다. 유도신호기(등열식)는 백색등열 좌·하향 45도다.

함정 주의

- ! 원방신호기 표는 통과신호기를 포함한다.
- ! 입환신호기 색등식 진행: 차내신호폐색구간은 **등황색등**, 그 밖의 구간은 청색등·무유도등 점등.

차. 제85조(신호현시의 기본원칙)

원문

① 별도의 작동이 없는 상태에서의 상치신호기의 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 장내신호기 : 정지신호
2. 출발신호기 : 정지신호
3. 폐색신호기(자동폐색신호기를 제외한다) : 정지신호
4. 엄호신호기 : 정지신호
5. 유도신호기 : 신호를 현시하지 아니한다.
6. 입환신호기 : 정지신호
7. 원방신호기 : 주의신호

② 자동폐색신호기 및 반자동폐색신호기는 진행을 지시하는 신호를 현시함을 기본으로 한다. **다만,** 단선구간의 경우에는 정지신호를 현시함을 기본으로 한다.

③ 차내신호는 진행신호를 현시함을 기본으로 한다.

- 별도의 작동이 없을 때 장내·출발·폐색(자동폐색 제외)·엄호·입환신호기는 정지신호, 유도신호기는 현시하지 않으며, 원방신호기는 주의신호가 기본이다.
- 자동·반자동폐색신호기는 진행지시가 기본이고 단선구간은 정지가 기본이다.
- 차내신호는 진행신호가 기본이다.

카. 제86조(배면광 설비)

원문

상치신호기의 현시를 후면에서 식별할 필요가 있는 경우에는 배면광(背面光)을 설비하여야 한다.

상치신호기의 현시를 뒤에서 식별할 필요가 있으면 배면광을 설비한다.

타. 제87조(신호의 배열)

원문

기둥 하나에 같은 종류의 신호 2 이상을 현시할 때에는 맨 위에 있는 것을 맨 왼쪽의 선로에 대한 것으로 하고, 순차적으로 오른쪽의 선로에 대한 것으로 한다.

기둥 하나에 같은 종류 신호 둘 이상을 현시할 때에는 맨 위의 것이 맨 왼쪽 선로, 그 아래로 차례로 오른쪽 선로에 대한 것이다.

파. 제88조(신호현시의 순위)

원문

원방신호기는 그 주된 신호기가 진행신호를 현시하거나, 3위식 신호기는 그 신호기의 배면쪽 제1의 신호기에 주의 또는 진행신호를 현시하기 전에 이에 앞서 진행신호를 현시할 수 없다.

원방신호기는 주된 신호기가 진행신호를 현시하기 전에, 3위식 신호기는 배면쪽 제1의 신호기에 주의 또는 진행신호를 현시하기 전에, 그보다 앞서 진행신호를 현시할 수 없다. 앞쪽 신호가 열리지 않았는데 예고 신호가 먼저 진행을 보이면 안 된다는 뜻이다.

하. 제89조(신호의 복위)

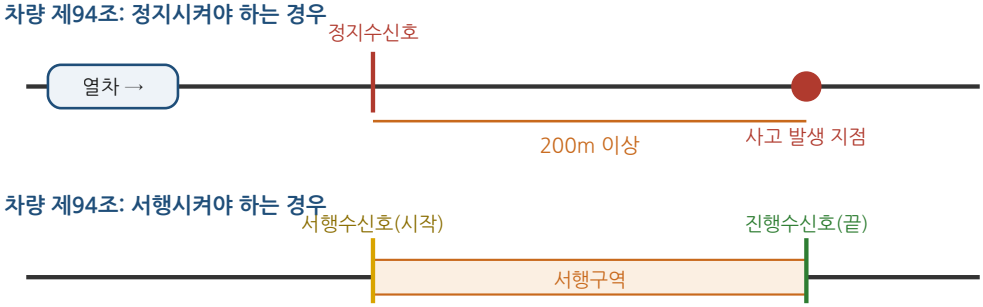
원문

열차가 상치신호기의 설치지점을 통과한 때에는 그 지점을 통과한 때마다 유도신호기는 신호를 현시하지 아니하며 원방신호기는 주의신호를, 그 밖의 신호기는 정지신호를 현시하여야 한다.

열차가 상치신호기 설치지점을 통과할 때마다 유도신호기는 현시하지 않고, 원방신호기는 주의신호, 그 밖의 신호기는 정지신호로 돌아간다.

2.12. 임시신호기·수신호·전호·표지

선로가 일시적으로 정상이 아니면 임시신호기를, 신호기를 쓸 수 없으면 수신호를 쓴다. 수신호와 입환전호는 동작이 비슷해 보이지만 목적과 문구가 다르다. 4.9의 동작 대조표와 함께 외운다.



열차 무선전화로 정지·서행 조치를 했으면 생략 가능 · 도시 제71조는 정지·서행 모두 지장지점 200m 이상 앞 정지수신호

〈그림 2-6〉 임시신호기를 설치할 수 없을 때의 수신호 (차량 제94조 · 도시 제71조)

가. 제90조(임시신호기)

원문

선로의 상태가 일시 정상운전을 할 수 없는 상태인 경우에는 그 구역의 바깥쪽에 임시신호기를 설치하여야 한다.

선로 상태가 일시적으로 정상운전을 할 수 없으면 그 구역의 **바깥쪽**에 임시신호기를 설치한다.

함정 주의

! 도시 제67조는「구역의 **앞쪽**」.

비교 4.9 ▸

나. 제91조(임시신호기의 종류)

원문

임시신호기의 종류와 용도는 다음 각 호와 같다.

1. 서행신호기 : 서행운전할 필요가 있는 구간에 진입하려는 열차 또는 차량에 대하여 당해구간을 서행할 것을 지시하는 것
2. 서행예고신호기 : 서행신호기를 향하여 진행하려는 열차에 대하여 그 전방에 서행신호의 현시 있음을 예고하는 것
3. 서행해제신호기 : 서행구역을 진출하려는 열차에 대하여 서행을 해제할 것을 지시하는 것
4. 서행발리스(Balise) : 서행운전할 필요가 있는 구간의 전방에 설치하는 송 · 수신용 안테나로 지상 정보를 열차로 보내 자동으로 열차의 감속을 유도하는 것

임시신호기는 서행신호기, 서행예고신호기, 서행해제신호기, 서행발리스 네 가지다. 서행발리스는 서행구간 전방에 설치해 지상 정보를 열차로 보내 자동으로 감속을 유도하는 안테나다.

비교 4.9 ▸

다. 제92조(신호현시방식)

원문

① 임시신호기의 신호현시방식은 다음과 같다.

② 서행신호기 및 서행예고신호기에는 서행속도를 표시하여야 한다.

종류	주간	야간
서행신호	백색테두리를 한 등황색 원판	등황색등 또는 반사재
서행예고신호	흑색삼각형 3개를 그린 백색삼각형	흑색삼각형 3개를 그린 백색등 또는 반사재
서행해제신호	백색테두리를 한 녹색원판	녹색등 또는 반사재

〈표 2-6〉 차량 제92조제1항 임시신호기

현시방식은 아래 표와 같다. 서행신호기**와** 서행예고신호기에는 서행속도를 표시한다.

비교 4.9 ▸

라. 제93조(수신호의 현시방법)

원문

신호기를 설치하지 아니하거나 이를 사용하지 못하는 경우에 사용하는 수신호는 다음 각 호와 같이 현시한다.

1. 정지신호
   - 가. 주간 : 적색기. **다만,** 적색기가 없을 때에는 양팔을 높이 들거나 또는 녹색기외의 것을 급히 흔든다.
   - 나. 야간 : 적색등. **다만,** 적색등이 없을 때에는 녹색등 외의 것을 급히 흔든다.
2. 서행신호
   - 가. 주간 : 적색기와 녹색기를 모아쥐고 머리 위에 높이 교차한다.
   - 나. 야간 : 깜박이는 녹색등
3. 진행신호
   - 가. 주간 : 녹색기. **다만,** 녹색기가 없을 때는 한 팔을 높이 든다.
   - 나. 야간 : 녹색등

- 신호기가 없거나 쓸 수 없을 때의 수신호다.
- 정지는 주간 적색기·야간 적색등, 서행은 주간 적색기와 녹색기를 모아쥐고 머리 위에 높이 교차·야간 깜박이는 녹색등, 진행은 주간 녹색기·야간 녹색등이다.
- 대용 동작은 4.9 대조표를 본다.

함정 주의

! 서행신호의 대용 동작은 차량규칙에 없다(도시에는 양 팔 교차).

비교 4.9 ▸

마. 제94조(선로에서 정상 운행이 어려운 경우의 조치)

원문

선로에서 정상적인 운행이 어려워 열차를 정지하거나 서행시켜야 하는 경우로서 임시신호기를 설치할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 해야 한다. **다만,** 열차의 무선전화로 열차를 정지하거나 서행시키는 조치를 한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 생략할 수 있다.

1. 열차를 정지시켜야 하는 경우: 철도사고등이 발생한 지점으로부터 **200미터 이상**의 앞 지점에서 정지 수신호를 현시할 것
2. 열차를 서행시켜야 하는 경우: 서행구역의 시작지점에서 서행수신호를 현시하고 서행구역이 끝나는 지점에서 진행수신호를 현시할 것

임시신호기를 설치할 수 없을 때, 정지시켜야 하면 사고 발생 지점으로부터 **200m 이상** 앞에서 정지수신호를, 서행시켜야 하면 서행구역 시작 지점에서 서행수신호·끝 지점에서 진행수신호를 현시한다. 열차 무선전화로 정지·서행 조치를 했으면 생략할 수 있다.

비교 4.9 ▸

바. 제98조(전호현시)

원문

열차 또는 차량에 대한 전호는 전호기로 현시하여야 한다. **다만,** 전호기가 설치되어 있지 아니하거나 고장이 난 경우에는 수전호 또는 무선전화기로 현시할 수 있다.

전호는 전호기로 현시한다. 전호기가 없거나 고장이면 수전호나 무선전화기로 할 수 있다.

사. 제99조(출발전호)

원문

열차를 출발시키고자 할 때에는 출발전호를 하여야 한다.

열차를 출발시킬 때에는 출발전호를 한다.

비교 4.10 ▸

아. 제100조(기적전호)

원문

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기관사는 기적전호를 하여야 한다.

1. 위험을 경고하는 경우
2. 비상사태가 발생한 경우

위험을 경고하거나 비상사태가 생기면 기관사가 기적전호를 한다.

자. 제101조(입환전호 방법)

원문

① 입환작업자(기관사를 포함한다)는 서로 맨눈으로 확인할 수 있도록 다음 각 호의 방법으로 입환전호해야 한다.

1. 오너라전호
   - 가. 주간: 녹색기를 좌우로 흔든다. **다만,** 부득이한 경우에는 한 팔을 좌우로 움직임으로써 이를 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 녹색등을 좌우로 흔든다.
2. 가거라전호
   - 가. 주간: 녹색기를 위 · 아래로 흔든다. **다만,** 부득이 한 경우에는 한 팔을 위 · 아래로 움직임으로써 이를 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 녹색등을 위 · 아래로 흔든다.
3. 정지전호
   - 가. 주간: 적색기. **다만,** 부득이한 경우에는 두 팔을 높이 들어 이를 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 적색등

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무선전화를 사용하여 입환전호를 할 수 있다.

1. 무인역 또는 1인이 근무하는 역에서 입환하는 경우
2. 1인이 승무하는 동력차로 입환하는 경우
3. 신호를 원격으로 제어하여 단순히 선로를 변경하기 위하여 입환하는 경우
4. 지형 및 선로여건 등을 고려할 때 입환전호하는 작업자를 배치하기가 어려운 경우
5. 원격제어가 가능한 장치를 사용하여 입환하는 경우

입환작업자(기관사 포함)는 서로 맨눈으로 확인할 수 있게 입환전호한다. 오너라는 녹색기(등) 좌우, 가거라는 녹색기(등) 위·아래, 정지는 주간 적색기·야간 적색등. 무인역·1인 근무역, 1인 승무 동력차, 원격 신호제어로 단순 선로변경, 작업자 배치가 어려운 지형, 원격제어 장치 사용의 다섯 경우에는 무선전화로 할 수 있다.

비교 4.10 ▸

차. 제102조(작업전호)

원문

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 전호의 방식을 정하여 그 전호에 따라 작업을 하여야 한다.

1. 여객 또는 화물의 취급을 위하여 정지위치를 지시할 때
2. 퇴행 또는 추진운전시 열차의 맨 앞 차량에 승무한 직원이 철도차량운전자에 대하여 운전상 필요한 연락을 할 때
3. 검사 · 수선연결 또는 해방을 하는 경우에 당해 차량의 이동을 금지시킬 때
4. 신호기 취급직원 또는 입환전호를 하는 직원과 선로전환기취급 직원간에 선로전환기의 취급에 관한 연락을 할 때
5. 열차의 관통제동기의 시험을 할 때

정지위치 지시, 퇴행·추진운전 시 맨 앞 직원의 연락, 검사·수선·연결·해방 시 이동 금지, 선로전환기 취급 연락, 관통제동기 시험의 다섯 경우에는 전호 방식을 정해 작업한다.

카. 제103조(열차의 표지)

원문

열차 또는 입환 중인 동력차는 표지를 게시하여야 한다.

열차 또는 입환 중인 동력차는 표지를 게시한다.

타. 제104조(안전표지)

원문

열차 또는 차량의 안전운전을 위하여 안전표지를 설치하여야 한다.

안전운전을 위해 안전표지를 설치한다.

단원 평가 문제

1. 철도차량운전규칙의 대용폐색방식에 해당하는 것은?

① 통표폐색식 ② 차내신호폐색식
③ 연동폐색식 ④ 지도식

2. 차량규칙의 지령식 시행요건을 모두 충족한 경우는?

① 관제 감시 가능하고 운전용 통신 정상
② 통신 정상이나 관제 감시 불가
③ 감시 가능이나 운전용 통신 고장
④ 기관사 요청만 있음

3. 차량 규칙의 특대화물 운송에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 차량한계를 초과하면 어떤 경우에도 운송할 수 없다
② 운송 후 조사하면 된다
③ 최대적재량도 제한 없이 초과할 수 있다
④ 안전조치 및 해당 구간 장애물 등의 사전 조사·검토가 필요하다

4. 차량 규칙의 지도식 시행 조건으로 옳은 것은?

① 후속열차가 반드시 있어야 한다
② 후속열차를 운전할 필요가 없을 때에 한한다
③ 항상 두 폐색구간을 합쳐야 한다
④ 도시철도에서만 시행한다

5. 철도차량운전규칙상 종속신호기에 해당하는 것은?

① 엄호신호기 ② 유도신호기
③ 통과신호기 ④ 진로예고기

6. 열차의 운전에 사용하는 동력차를 열차의 맨 앞에 연결하지 않아도 되는 경우가 아닌 것은?

① 구원열차·제설열차·공사열차 또는 시험운전열차를 운전하는 경우
② 선로 또는 열차에 고장이 있는 경우
③ 여객열차를 회송하는 경우
④ 보조기관차를 사용하는 경우

7. 통표폐색식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 통표폐색기에 넣은 통표는 1개에 한하여 꺼낼 수 있다
② 인접 폐색구간의 통표는 혼동을 막기 위해 같은 모양으로 한다
③ 통표폐색기에는 그 구간 전용의 통표만을 넣어야 한다
④ 통표는 폐색구간 양끝 정거장 또는 신호소가 협동하여 취급하지 않으면 꺼낼 수 없다

8. 열차의 동시 진입·진출 및 출발·도착에 관한 두 규칙의 비교로 옳은 것은?

① 차량규칙은 다른 방향 진입 열차가 출발신호기 또는 정차위치로부터 200m(동차·전동차 150m) 이상 여유가 있으면 동시에 진입시킬 수 있다
② 차량규칙은 다른 방향 진입 열차가 동차·전동차이면 200m 이상, 그 밖의 열차이면 150m 이상 여유를 요구한다
③ 도시규칙은 둘 이상 열차의 동시 출발·도착 금지에 예외를 두지 않는다
④ 도시규칙은 안전측선이 설치되어 있으면 둘 이상의 열차를 동시에 도착시킬 수 있다고 열거한다

9. 철도차량운전규칙상 구원열차를 요구한 후 열차를 이동할 수 있는 예외로 옳은 것은?

① 철도사고등이 확대될 염려가 있는 경우
② 구원열차의 도착이 30분 이상 지연될 것으로 예상되는 경우
③ 승객이 정거장까지 이동을 요구하는 경우
④ 기관사가 자력 운전이 가능하다고 판단하는 경우

10. 철도차량운전규칙상 차내신호의 종류와 내용의 연결로 옳지 않은 것은?

① 15신호 - 정지신호에 의하여 정지한 열차에 대하여 1시간에 15킬로미터 이하로 운전하게 하는 것
② 진행신호 - 열차를 지정된 속도 이하로 운전하게 하는 것
③ 야드신호 - 입환차량에 대하여 1시간에 15킬로미터 이하로 운전하게 하는 것
④ 정지신호 - 열차운행에 지장이 있는 구간으로 운행하는 열차에 대하여 정지하도록 하는 것

정답 : 1-④, 2-①, 3-④, 4-②, 5-③, 6-③, 7-②, 8-①, 9-①, 10-③

도시철도

운전규칙

03

CONTENTS

도시철도운전규칙

117 제3장 도시철도운전규칙
117 3.1. 총칙
121 3.2. 선로·설비의 보전
125 3.3. 열차등의 보전과 편성
127 3.4. 열차의 운전과 폐색구간
132 3.5. 추진·퇴행, 정지·서행·진행
136 3.6. 결합·해체, 선로전환기, 운전속도, 차량 유치
139 3.7. 폐색방식
142 3.8. 전령법
143 3.9. 신호 총칙과 상설신호기
148 3.10. 임시신호기·수신호·전호·표지·노면전차 신호

3장 도시철도운전규칙

학습목표

① 시설·차량 보전 조문의 점검 주기와 사용 전 조건을 대상별로 구별한다.
② 운전·폐색·신호 조문을 철도차량운전규칙의 같은 조문과 대조한다.
③ 도시 규칙에만 있는 내용(노면전차, 간이운전대, 백색 완장 등)을 따로 묶어 기억한다.

도시철도의 운전뿐 아니라 선로·전력·통신·운전보안장치와 차량의 유지·보전까지 함께 정한 국토교통부령이다. 노면전차와 무인운전에 관한 규정이 따로 있다. 철도차량운전규칙과 주제는 겹치지만 문구·예외·분류가 다른 곳이 많아, 이 단원은 「차량규칙과 무엇이 다른가」를 함께 표시한다.

※ 기준 원문: 도시철도운전규칙 (국토교통부령 제1477호, 2025. 4. 11. 시행). 원문 상자의 문장은 법령 원문에서 옮겼으며 개정 연혁 표기는 뺐다. 굵은 숫자·「즉시」 등의 색 강조는 이 책에서 붙인 것이다.

3.1. 총칙

목적부터 차량규칙과 다르다. 도시 규칙은 운전과 함께 차량과 시설의 유지·보전을 정한다. 제3조의 「차량」은 열차 외의 전동차·궤도시험차·전기시험차 등으로, 차량규칙의 「열차의 구성부분이 되는 1량」과 뜻이 다르다.

가. 제1조(목적)

원문

이 규칙은 「도시철도법」 제18조에 따라 도시철도의 운전과 차량 및 시설의 유지 · 보전에 필요한 사항을 정하여 도시철도의 안전운전을 도모함을 목적으로 한다.

「도시철도법」 제18조에 근거해 도시철도의 운전과 차량 및 시설의 **유지·보전**에 필요한 사항을 정한다.

나. 제2조(적용범위)

원문

도시철도의 운전에 관하여 이 규칙에서 정하지 아니한 사항이나 도시교통권역별로 서로 다른 사항은 법령의 범위에서 도시철도운영자가 따로 정할 수 있다.

이 규칙에 없는 사항이나 도시교통권역별로 다른 사항은 법령의 범위에서 도시철도운영자가 따로 정할 수 있다.

다. 제3조(정의)

원문

이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “정거장”이란 여객의 승차 · 하차, 열차의 편성, 차량의 입환(入換) 등을 위한 장소를 말한다.
2. “선로”란 궤도 및 이를 지지하는 인공구조물을 말하며, 열차의 운전에 상용(常用)되는 본선(本線)과 그 외의 측선(側線)으로 구분된다.
3. “열차”란 본선에서 운전할 목적으로 편성되어 열차번호를 부여받은 차량을 말한다.
4. “차량”이란 선로에서 운전하는 열차 외의 전동차 · 궤도시험차 · 전기시험차 등을 말한다.
5. “운전보안장치”란 열차 및 차량(이하 “열차등”이라 한다)의 안전운전을 확보하기 위한 장치로서 폐색장치, 신호장치, 연동장치, 선로전환장치, 경보장치, 열차자동정지장치, 열차자동제어장치, 열차자동운전장치, 열차종합제어장치 등을 말한다.
6. “폐색(閉塞)”이란 선로의 일정구간에 둘 이상의 열차를 동시에 운전시키지 아니하는 것을 말한다.
7. “전차선로”란 전차선 및 이를 지지하는 인공구조물을 말한다.
8. “운전사고”란 열차등의 운전으로 인하여 사상자(死傷者)가 발생하거나 도시철도시설이 파손된 것을 말한다.
9. “운전장애”란 열차등의 운전으로 인하여 그 열차등의 운전에 지장을 주는 것 중 운전사고에 해당하지 아니하는 것을 말한다.
10. “노면전차”란 도로면의 궤도를 이용하여 운행되는 열차를 말한다.
11. “무인운전”이란 사람이 열차 안에서 직접 운전하지 아니하고 관제실에서의 원격조종에 따라 열차가 자동으로 운행되는 방식을 말한다.
12. “시계운전(視界運轉)”이란 사람의 맨눈에 의존하여 운전하는 것을 말한다.

- 열두 개 정의. 열차는 본선에서 운전할 목적으로 편성되어 **열차번호를 부여받은** 차량이다.
- 차량은 선로에서 운전하는 **열차 외의** 전동차·궤도시험차·전기시험차 등이다.
- 운전보안장치는 폐색·신호·연동·선로전환·경보장치와 열차자동정지·자동제어·자동운전·종합제어장치 등이다.
- 폐색은 일정구간에 둘 이상의 열차를 동시에 운전시키지 않는 것이다.
- 운전사고는 사상자 발생 또는 시설 파손, 운전장애는 운전에 지장을 주는 것 중 운전사고가 아닌 것이다.
- 시계운전은 사람의 맨눈에 의존하는 운전이다.

함정 주의

! 열차와 차량을 함께 「열차등」이라 부른다.

! 무인운전 정의는 차량규칙과 같은 문장이다.

비교 4.1 ▸

라. 제4조(직원 교육)

원문

① 도시철도운영자는 도시철도의 안전과 관련된 업무에 종사하는 직원에 대하여 적성검사와 정해진 교육을 하여 도시철도 운전 지식과 기능을 습득한 것을 확인한 후 그 업무에 종사하도록 하여야 한다. **다만,** 해당 업무와 관련이 있는 자격을 갖춘 사람에 대해서는 적성검사나 교육의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

② 도시철도운영자는 소속직원의 자질 향상을 위하여 적절한 국내연수 또는 국외연수 교육을 실시할 수 있다.

- 안전 관련 직원에게 적성검사와 정해진 교육을 하고 지식·기능 습득을 확인한 뒤 업무를 맡긴다.
- 관련 자격이 있으면 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.
- 국내외 연수는 할 수 있는 사항이다.

마. 제5조(안전조치 및 유지 · 보수 등)

원문

① 도시철도운영자는 열차등을 안전하게 운전할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

② 도시철도운영자는 재해를 예방하고 안전성을 확보하기 위하여 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 도시철도시설의 안전점검 등 안전조치를 하여야 한다.

운영자는 열차등을 안전하게 운전하도록 필요한 조치를 하고, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 시설의 안전점검 등을 한다.

바. 제6조(응급복구용 기구 및 자재 등의 정비)

원문

도시철도운영자는 차량, 선로, 전력설비, 운전보안장치, 그 밖에 열차운전을 위한 시설에 재해 · 고장 · 운전사고 또는 운전장애가 발생할 경우에 대비하여 응급복구에 필요한 기구 및 자재를 항상 적당한 장소에 보관하고 정비하여야 한다.

재해·고장·운전사고·운전장애에 대비해 응급복구용 기구와 자재를 항상 적당한 장소에 보관·정비한다.

사. 제8조(안전운전계획의 수립 등)

원문

도시철도운영자는 안전운전과 이용승객의 편의 증진을 위하여 장기 · 단기계획을 수립하여 시행하여야 한다.

안전운전과 승객 편의를 위해 장기·단기계획을 수립·시행한다.

아. 제9조(신설구간 등에서의 시험운전)

원문

도시철도운영자는 선로 · 전차선로 또는 운전보안장치를 신설 · 이설(移設) 또는 개조한 경우 그 설치상태 또는 운전체계의 점검과 종사자의 업무 숙달을 위하여 정상운전을 하기 전에 **60일 이상** 시험운전을 하여야 한다. **다만,** 이미 운영하고 있는 구간을 확장 · 이설 또는 개조한 경우에는 관계 전문가의 안전진단을 거쳐 시험운전 기간을 줄일 수 있다.

선로·전차선로·운전보안장치를 신설·이설·개조하면 설치상태와 운전체계 점검, 종사자 숙달을 위해 정상운전 전에 **60일 이상** 시험운전을 한다. 이미 운영 중인 구간을 확장·이설·개조한 경우에는 관계 전문가의 안전진단을 거쳐 기간을 줄일 수 있다.

함정 주의

! 단축 가능 대상은 「이미 운영하고 있는 구간」뿐이다.

3.2. 선로·설비의 보전

선로·전력설비·통신설비·운전보안장치마다 보전 기준, 점검 주기, 공사 뒤 사용 조건이 정해져 있다. 선로와 전력설비는 「검사 + 시험운전」, 통신설비와 운전보안장치는 「검사 + 기능 확인」이 사용 전 조건이다.

대상	보전 기준	점검·검사	공사·변경 후 사용 조건
선로	지정속도로 안전 운전 가능	매일 1회 이상 순회점검 + 정기 안전점검	검사 + 시험운전 (경미한 개조 예외)
전력설비	지정속도로 안전 운전 가능	전차선로 매일 1회 이상 순회 · 각 부분 운영자 주기 검사	검사 + 시험운전 (경미한 개조·수리 예외)
통신설비	항상 통신 가능	일정 주기 검사	검사 + 기능 확인
운전보안장치	완전한 상태	일정 주기 검사	검사 + 기능 확인

〈그림 3-1〉 도시철도 시설별 보전·점검·사용 조건 (도시 제10~20조)

가. 제10조(선로의 보전)

원문

선로는 열차등이 도시철도운영자가 정하는 속도(이하 “지정속도”라 한다)로 안전하게 운전할 수 있는 상태로 보전(保全)해야 한다.

선로는 열차등이 지정속도(도시철도운영자가 정하는 속도)로 안전하게 운전할 수 있는 상태로 보전한다.

나. 제11조(선로의 점검 · 정비)

원문

① 선로는 **매일 한 번 이상** 순회점검 하여야 하며, 필요한 경우에는 정비하여야 한다.

② 선로는 정기적으로 안전점검을 하여 안전운전에 지장이 없도록 유지 · 보수하여야 한다.

선로는 **매일 한 번 이상** 순회점검하고 필요하면 정비한다. 정기적으로 안전점검을 해 유지·보수한다.

다. 제12조(공사 후의 선로 사용)

원문

선로를 신설 · 개조 또는 이설하거나 일시적으로 사용을 중지한 경우에는 이를 검사하고 시험운전을 하기 전에는 사용할 수 없다. **다만,** 경미한 정도의 개조를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

선로를 신설·개조·이설하거나 일시적으로 사용을 중지했다면 검사하고 시험운전을 하기 전에는 사용할 수 없다. 경미한 개조는 예외다.

라. 제13조(전력설비의 보전)

원문

전력설비는 열차등이 지정속도로 안전하게 운전할 수 있는 상태로 보전하여야 한다.

전력설비도 지정속도로 안전하게 운전할 수 있는 상태로 보전한다.

마. 제14조(전차선로의 점검)

원문

전차선로는 **매일 한 번 이상** 순회점검을 하여야 한다.

전차선로는 **매일 한 번 이상** 순회점검한다.

바. 제15조(전력설비의 검사)

원문

전력설비의 각 부분은 도시철도운영자가 정하는 주기에 따라 검사를 하고 안전운전에 지장이 없도록 정비하여야 한다.

전력설비의 각 부분은 도시철도운영자가 정하는 주기로 검사하고 정비한다.

사. 제16조(공사 후의 전력설비 사용)

원문

전력설비를 신설 · 이설 · 개조 또는 수리하거나 일시적으로 사용을 중지한 경우에는 이를 검사하고 시험운전을 하기 전에는 사용할 수 없다. **다만,** 경미한 정도의 개조 또는 수리를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

전력설비를 신설·이설·개조·**수리**하거나 일시 사용중지했다면 검사와 시험운전 전에는 사용할 수 없다. 경미한 개조 또는 수리는 예외다.

함정 주의

! 선로(제12조)에는 「수리」가 없고 전력설비(제16조)에는 있다.

아. 제17조(통신설비의 보전)

원문

통신설비는 항상 통신할 수 있는 상태로 보전하여야 한다.

통신설비는 항상 통신할 수 있는 상태로 보전한다.

자. 제18조(통신설비의 검사 및 사용)

원문

① 통신설비의 각 부분은 일정한 주기에 따라 검사를 하고 안전운전에 지장이 없도록 정비하여야 한다.

② 신설 · 이설 · 개조 또는 수리한 통신설비는 검사하여 기능을 확인하기 전에는 사용할 수 없다.

통신설비는 일정 주기로 검사·정비하고, 신설·이설·개조·수리한 것은 검사해 기능을 확인하기 전에는 사용할 수 없다.

함정 주의

! 통신설비의 사용 전 조건에 「시험운전」은 없다.

차. 제19조(운전보안장치의 보전)

원문

운전보안장치는 완전한 상태로 보전하여야 한다.

운전보안장치는 **완전한** 상태로 보전한다.

카. 제20조(운전보안장치의 검사 및 사용)

원문

① 운전보안장치의 각 부분은 일정한 주기에 따라 검사를 하고 안전운전에 지장이 없도록 정비하여야 한다.

② 신설 · 이설 · 개조 또는 수리한 운전보안장치는 검사하여 기능을 확인하기 전에는 사용할 수 없다.

운전보안장치는 일정 주기로 검사·정비하고, 신설·이설·개조·수리한 것은 검사해 기능을 확인하기 전에는 사용할 수 없다.

타. 제21조(물품유치 금지)

원문

차량 운전에 지장이 없도록 궤도상에 설정한 건축한계 안에는 열차등 외의 다른 물건을 둘 수 없다. **다만,** 열차등을 운전하지 아니하는 시간에 작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

궤도상의 건축한계 안에는 열차등 외의 물건을 둘 수 없다. 열차등을 운전하지 않는 시간에 작업하는 경우는 예외다.

파. 제22조(선로 등 검사에 관한 기록보존)

원문

선로 · 전력설비 · 통신설비 또는 운전보안장치의 검사를 하였을 때에는 검사자의 성명 · 검사상태 및 검사일시 등을 기록하여 일정 기간 보존하여야 한다.

선로·전력·통신설비, 운전보안장치를 검사하면 검사자 성명, 검사상태, 검사일시 등을 기록해 일정 기간 보존한다.

3.3. 열차등의 보전과 편성

차량 자체의 검사(제24조)와 열차로 편성한 뒤의 검사(제25조)를 구별한다. 편성 기준, 비상제동거리 600m 이하, 제동장치와 운전 전 시험이 이어진다.

가. 제23조(열차등의 보전)

원문

열차등은 안전하게 운전할 수 있는 상태로 보전하여야 한다.

열차등은 안전하게 운전할 수 있는 상태로 보전한다.

나. 제24조(차량의 검사 및 시험운전)

원문

① 제작 · 개조 · 수선 또는 분해검사를 한 차량과 일시적으로 사용을 중지한 차량은 검사하고 시험운전을 하기 전에는 사용할 수 없다. **다만,** 경미한 정도의 개조 또는 수선을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 차량의 각 부분은 일정한 기간 또는 주행거리를 기준으로 하여 그 상태와 작용에 대한 검사와 분해검사를 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 검사를 할 때 차량의 전기장치에 대해서는 절연저항시험 및 절연내력시험을 하여야 한다.

제작·개조·수선·분해검사를 한 차량과 일시 사용중지한 차량은 검사와 시험운전 전에는 사용할 수 없다(경미한 개조·수선 예외). 각 부분은 일정 기간 또는 주행거리를 기준으로 상태·작용 검사와 분해검사를 한다. 전기장치는 절연저항시험 **및** 절연내력시험을 한다.

다. 제25조(편성차량의 검사)

원문

열차로 편성한 차량의 각 부분은 검사하여 안전운전에 지장이 없도록 하여야 한다.

열차로 편성한 차량의 각 부분을 검사해 안전운전에 지장이 없게 한다.

라. 제27조(검사 및 시험의 기록)

원문

제24조 및 제25조에 따라 검사 또는 시험을 하였을 때에는 검사 종류, 검사자의 성명, 검사 상태 및 검사일 등을 기록하여 일정 기간 보존하여야 한다.

제24·25조의 검사·시험은 검사 종류, 검사자 성명, 검사 상태, 검사일 등을 기록해 일정 기간 보존한다.

마. 제28조(열차의 편성)

원문

열차는 차량의 특성 및 선로 구간의 시설 상태 등을 고려하여 안전운전에 지장이 없도록 편성하여야 한다.

열차는 차량의 특성과 선로 구간의 시설 상태 등을 고려해 편성한다.

바. 제29조(열차의 비상제동거리)

원문

열차의 비상제동거리는 **600미터이하**로 하여야 한다.

열차의 비상제동거리는 **600미터 이하**로 한다.

비교 4.1 ▸

사. 제30조(열차의 제동장치)

원문

열차에 편성되는 각 차량에는 제동력이 균일하게 작용하고 분리 시에 자동으로 정차할 수 있는 제동장치를 구비하여야 한다.

편성되는 각 차량에는 제동력이 균일하게 작용하고 분리되면 자동으로 정차하는 제동장치를 갖춘다.

아. 제31조(열차의 제동장치시험)

원문

열차를 편성하거나 편성을 변경할 때에는 운전하기 전에 제동장치의 기능을 시험하여야 한다.

열차를 편성하거나 편성을 변경할 때에는 운전하기 전에 제동장치의 기능을 시험한다.

비교 4.1 ▸

3.4. 열차의 운전과 폐색구간

운전은 면허를 가진 사람이 하고, 무인운전은 예외다. 무인운전은 관제실의 감시, 간이운전대 잠금과 사전승인, 통신 확인이 핵심이다. 운전 진로는 우측이 원칙이다.

가. 제32조(열차등의 운전)

원문

① 열차등의 운전은 열차등의 종류에 따라「철도안전법」제10조제1항에 따른 운전면허를 소지한 사람이 하여야 한다. **다만,** 제32조의 2에 따른 무인운전의 경우에는 그러하지 아니하다.

② 차량은 열차에 함께 편성되기 전에는 정거장 외의 본선을 운전할 수 없다. **다만,** 차량을 결합·해체하거나 차선을 바꾸는 경우 또는 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 열차등은 종류에 따라「철도안전법」제10조제1항의 운전면허를 가진 사람이 운전한다.
- 무인운전은 예외다.
- 차량은 열차에 함께 편성되기 전에는 정거장 밖 본선을 운전할 수 없다.
- 결합·해체·차선 변경이나 그 밖의 특별한 사유가 있으면 예외다.

비교 4.2 ▸

나. 제32조의2(무인운전 시의 안전 확보 등)

원문

도시철도운영자가 열차를 무인운전으로 운행하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 관제실에서 열차의 운행상태를 실시간으로 감시 및 조치할 수 있을 것
2. 열차 내의 간이운전대에는 승객이 임의로 다룰 수 없도록 잠금장치가 설치되어 있을 것
3. 간이운전대의 개방이나 운전 모드(mode)의 변경은 관제실의 사전 승인을 받을 것
4. 운전 모드를 변경하여 수동운전을 하려는 경우에는 관제실과의 통신에 이상이 없음을 먼저 확인할 것
5. 승차 · 하차 시 승객의 안전 감시나 시스템 고장 등 긴급상황에 대한 신속한 대처를 위하여 필요한 경우에는 열차와 정거장 등에 안전요원을 배치하거나 안전요원이 순회하도록 할 것
6. 무인운전이 적용되는 구간과 무인운전이 적용되지 아니하는 구간의 경계 구역에서의 운전 모드 전환을 안전하게 하기 위한 규정을 마련해 놓을 것
7. 열차 운행 중 다음 각 목의 긴급상황이 발생하는 경우 승객의 안전을 확보하기 위한 조치 규정을 마련해 놓을 것
   가. 열차에 고장이나 화재가 발생하는 경우
   나. 선로 안에서 사람이나 장애물이 발견된 경우
   다. 그 밖에 승객의 안전에 위험한 상황이 발생하는 경우

무인운전 준수사항은 일곱 가지다. 관제실의 실시간 감시·조치, 간이운전대 잠금장치, 간이운전대 개방·모드 변경의 관제실 **사전 승인**, 수동운전 전 관제실과의 통신 이상 없음 **먼저** 확인, 필요 시 안전요원 배치·순회, 무인·유인 구간 경계의 모드 전환 규정, 고장·화재·선로 내 사람·장애물 등 긴급상황 조치 규정.

함정 주의

! 차량규칙 제32조의2의 「정지선 초과 시 조치」는 도시 규칙에 없다.

비교 4.4 ▸

다. 제33조(열차의 운전위치)

원문

열차는 맨 앞의 차량에서 운전하여야 한다. **다만,** 추진운전, 퇴행운전 또는 무인운전을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

열차는 맨 앞 차량에서 운전한다. 추진운전·퇴행운전·무인운전은 예외다.

라. 제34조(열차의 운전 시각)

원문

열차는 도시철도운영자가 정하는 열차시간표에 따라 운전하여야 한다. **다만,** 운전사고, 운전장애 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

열차는 운영자가 정한 열차시간표에 따라 운전한다. 운전사고·운전장애 등 특별한 사유가 있으면 예외다.

마. 제35조(운전 정리)

원문

도시철도운영자는 운전사고, 운전장애 등으로 열차를 정상적으로 운전할 수 없을 때에는 열차의 종류, 도착지, 접속 등을 고려하여 열차가 정상운전이 되도록 운전 정리를 하여야 한다.

운전사고·운전장애 등으로 정상 운전이 불가능하면 열차의 종류·**도착지**·**접속** 등을 고려해 운전 정리를 한다.

비교 4.3 ▸

바. 제36조(운전 진로)

원문

① 열차의 운전방향을 구별하여 운전하는 한 쌍의 선로에서 열차의 운전 진로는 우측으로 한다. **다만,** 좌측으로 운전하는 기존의 선로에 직통으로 연결하여 운전하는 경우에는 좌측으로 할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에도 불구하고 운전 진로를 달리할 수 있다.

1. 선로 또는 열차에 고장이 발생하여 퇴행운전을 하는 경우
2. 구원열차(救援列車)나 공사열차(工事列車)를 운전하는 경우
3. 차량을 결합 · 해체하거나 차선을 바꾸는 경우
4. 구내운전(構內運轉)을 하는 경우
5. 시험운전을 하는 경우
6. 운전사고 등으로 인하여 일시적으로 단선운전(單線運轉)을 하는 경우
7. 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우

- 운전방향을 구별하는 한 쌍의 선로에서 운전 진로는 **우측**이다.
- 좌측으로 운전하는 기존 선로에 직통 연결하면 좌측으로 할 수 있다.
- 고장 퇴행, 구원·공사열차, 결합·해체·차선 변경, 구내운전, 시험운전, 사고로 인한 일시 단선운전, 특별한 사유가 있으면 진로를 달리할 수 있다.

비교 4.2 ▸

사. 제37조(폐색구간)

원문

① 본선은 폐색구간으로 분할하여야 한다. **다만,** 정거장 안의 본선은 그러하지 아니하다.

② 폐색구간에서는 둘 이상의 열차를 동시에 운전할 수 없다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 고장난 열차가 있는 폐색구간에서 구원열차를 운전하는 경우
2. 선로 불통으로 폐색구간에서 공사열차를 운전하는 경우
3. 다른 열차의 차선 바꾸기 지시에 따라 차선을 바꾸기 위하여 운전하는 경우
4. 하나의 열차를 분할하여 운전하는 경우

본선은 폐색구간으로 나눈다(정거장 안 본선 예외). 한 폐색구간에서 둘 이상의 열차를 동시에 운전할 수 없다. 예외는 고장열차 구간의 구원열차, 선로 불통 구간의 공사열차, 다른 열차의 차선 바꾸기 지시에 따른 차선 변경, 열차 분할 운전의 네 가지다.

비교 4.6 ▸

3.5. 추진·퇴행, 정지·서행·진행

추진·퇴행, 동시 출발·도착, 정거장 밖 승하차 정지는 모두 금지 원칙과 예외로 되어 있다. 정지신호 뒤의 진행은 「특별한 사유 + 관제사의 속도제한 및 안전조치」다.

가. 제38조(추진운전과 퇴행운전)

원문

① 열차는 추진운전이나 퇴행운전을 하여서는 아니 된다. **다만,** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 선로나 열차에 고장이 발생한 경우
2. 공사열차나 구원열차를 운전하는 경우
3. 차량을 결합 · 해체하거나 차선을 바꾸는 경우
4. 구내운전을 하는 경우
5. 시설 또는 차량의 시험을 위하여 시험운전을 하는 경우
6. 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우

② 노면전차를 퇴행운전하는 경우에는 주변 차량 및 보행자들의 안전을 확보하기 위한 대책을 마련하여야 한다.

- 열차는 추진운전이나 퇴행운전을 하지 않는다.
- 고장, 공사·구원열차, 결합·해체·차선 변경, 구내운전, 시험운전, 특별한 사유가 있으면 예외다.
- 노면전차를 퇴행운전할 때에는 주변 차량과 보행자의 안전대책을 마련한다.

비교 4.3 ▸

나. 제39조(열차의 동시출발 및 도착의 금지)

원문

둘 이상의 열차는 동시에 출발시키거나 도착시켜서는 아니 된다. **다만,** 열차의 안전운전에 지장이 없도록 신호 또는 제어설비 등을 완전하게 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다.

둘 이상의 열차를 동시에 출발시키거나 도착시키지 않는다. 신호 또는 제어설비 등을 완전하게 갖춘 경우는 예외다.

비교 4.3 ▸

다. 제40조(정거장 외의 승차 · 하차금지)

원문

정거장 외의 본선에서는 승객을 승차 · 하차시키기 위하여 열차를 정지시킬 수 없

다. **다만,** 운전사고 등 특별한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

정거장 밖 본선에서는 승객을 승하차시키기 위해 열차를 정지시킬 수 없다. 운전사고 등 특별한 사유가 있으면 예외다.

비교 4.2 ▸

라. 제41조(선로의 차단)

원문

도시철도운영자는 공사나 그 밖의 사유로 선로를 차단할 필요가 있을 때에는 미리 계획을 수립한 후 그 계획에 따라야 한다. **다만,** 긴급한 조치가 필요한 경우에는 운전업무를 총괄하는 사람(이하 "관제사"라 한다)의 지시에 따라 선로를 차단할 수 있다.

공사 등으로 선로를 차단하려면 미리 계획을 세워 따른다. 긴급하면 운전업무를 총괄하는 사람(**관제사**)의 지시로 차단할 수 있다.

함정 주의

! 「관제사」라는 말의 정의가 여기서 나온다.

비교 4.4 ▸

마. 제42조(열차등의 정지)

원문

① 열차등은 정지신호가 있을 때에는 **즉시** 정지시켜야 한다.

② 제1항에 따라 정차한 열차등은 진행을 지시하는 신호가 있을 때까지는 진행할 수 없다. **다만,** 특별한 사유가 있는 경우 관제사의 속도제한 및 안전조치에 따라 진행할 수 있다.

- 정지신호가 있으면 즉시 정지한다.
- 정차한 열차등은 진행 신호가 있을 때까지 진행할 수 없다.
- 특별한 사유가 있으면 관제사의 속도제한 **및** 안전조치에 따라 진행할 수 있다.

비교 4.4 ▸

바. 제43조(열차등의 서행)

원문

① 열차등은 서행신호가 있을 때에는 지정속도 이하로 운전하여야 한다.

② 열차등이 서행해제신호가 있는 지점을 통과한 후에는 정상속도로 운전할 수 있다.

서행신호가 있으면 지정속도 이하로 운전하고, 서행해제신호 지점을 지나면 정상속도로 운전할 수 있다.

사. 제44조(열차등의 진행)

원문

열차등은 진행을 지시하는 신호가 있을 때에는 지정속도로 그 표시지점을 지나 다음 신호기까지 진행할 수 있다.

진행 신호가 있으면 지정속도**로** 그 표시지점을 지나 다음 신호기까지 진행할 수 있다.

비교 4.4 ▸

아. 제44조의2(노면전차의 시계운전)

원문

시계운전을 하는 노면전차의 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 운전자의 가시거리 범위에서 신호 등 주변상황에 따라 열차를 정지시킬 수 있도록 적정 속도로 운전할 것
2. 앞서가는 열차와 안전거리를 충분히 유지할 것
3. 교차로에서 앞서가는 열차를 따라서 동시에 통과하지 않을 것

시계운전하는 노면전차는 가시거리 안에서 정지할 수 있는 적정 속도로 운전하고, 앞 열차와 안전거리를 충분히 유지하며, 교차로에서 앞 열차를 따라 동시에 통과하지 않는다.

3.6. 결합·해체, 선로전환기, 운전속도, 차량 유치

차량규칙의 「입환」에 해당하는 작업을 도시 규칙은 「결합·해체·차선 변경」이라고 부른다. 선로전환기는 2025년 개정으로 「쇄정」 대신 「잠금」이라는 말을 쓴다.

가. 제45조(차량의 결합 · 해체 등)

원문

① 차량을 결합 · 해체하거나 차량의 차선을 바꿀 때에는 신호에 따라 하여야 한다.

② 본선을 이용하여 차량을 결합 · 해체하거나 열차등의 차선을 바꾸는 경우에는 다른 열차등과의 충돌을 방지하기 위한 안전조치를 하여야 한다.

결합·해체·차선 변경은 신호에 따라 한다. 본선을 이용하면 다른 열차등과의 충돌을 막는 안전조치를 한다.

비교 4.5 ▸

나. 제46조(차량결합 등의 장소)

원문

정거장이 아닌 곳에서 본선을 이용하여 차량을 결합 · 해체하거나 차선을 바꾸어서는 아니 된다. **다만,** 충돌방지 등 안전조치를 하였을 때에는 그러하지 아니하다.

정거장이 **아닌 곳**에서 본선을 이용해 결합·해체·차선 변경을 하지 않는다. 충돌방지 등 안전조치를 했으면 예외다.

다. 제47조(선로전환기의 잠금 및 정위치 유지)

원문

① 본선의 선로전환기는 이와 관계있는 신호장치와 연동하여 잠금(전기적 또는 기계적으로 작동되지 않도록 잠금장치를 하는 것을 말한다. 이하 같다)되도록 해야 한다.

② 선로전환기를 사용한 후에는 **지체 없이** 미리 정하여진 위치에 두어야 한다.

③ 노면전차의 경우 도로에 설치하는 선로전환기는 보행자 안전을 위해 열차가 충분히 접근하였을 때에 작동하여야 하며, 운전자가 선로전환기의 개통 방향을 확인할 수 있어야 한다.

- 본선의 선로전환기는 관계 신호장치와 연동해 **잠금**(전기적·기계적으로 작동되지 않게 하는 것)되도록 한다.
- 사용 후에는 지체 없이 정해진 위치에 둔다.
- 노면전차의 도로 위 선로전환기는 열차가 충분히 접근했을 때 작동하고, 운전자가 개통 방향을 확인할 수 있어야 한다.

함정 주의

! 2025. 4. 11. 개정으로 제목이 「선로전환기의 잠금 및 정위치 유지」가 되었다.

비교 4.5 ▸

라. 제48조(운전속도)

원문

① 도시철도운영자는 열차등의 특성, 선로 및 전차선로의 구조와 강도 등을 고려하여 열차의 운전속도를 정하여야 한다.

② 내리막이나 곡선선로에서는 제동거리 및 열차등의 안전도를 고려하여 그 속도를 제한하여야 한다.

③ 노면전차의 경우 도로교통과 주행선로를 공유하는 구간에서는 「도로교통법」 제17조에 따른 최고속도를 초과하지 않도록 열차의 운전속도를 정하여야 한다.

- 운영자는 열차등의 특성, 선로와 전차선로의 구조·강도를 고려해 운전속도를 정한다.
- 내리막과 곡선에서는 제동거리와 안전도를 고려해 제한한다.
- 도로와 선로를 공유하는 노면전차는 「도로교통법」 제17조의 최고속도를 넘지 않게 정한다.

마. 제49조(속도제한)

원문

도시철도운영자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 운전속도를 제한해야 한다.

1. 서행신호를 하는 경우
2. 추진운전이나 퇴행운전을 하는 경우
3. 차량을 결합 · 해체하거나 차선을 바꾸는 경우
4. 잠금되지 않은 선로전환기를 향하여 진행하는 경우
5. 대용폐색방식으로 운전하는 경우
6. 자동폐색신호의 정지신호가 있는 지점을 지나서 진행하는 경우
7. 차내신호의 “0” 신호가 있은 후 진행하는 경우
8. 감속 · 주의 · 경계 등의 신호가 있는 지점을 지나서 진행하는 경우
9. 그 밖에 안전운전을 위하여 운전속도제한이 필요한 경우

아홉 가지 경우에는 운전속도를 제한한다. 서행신호, 추진·퇴행, 결합·해체·차선 변경, 잠금되지 않은 선로전환기를 향해 진행, 대용폐색, 자동폐색 정지신호 지점 통과, 차내신호 「0」 신호 후 진행, 감속·주의·경계 신호 지점 통과, 그 밖에 필요한 경우.

함정 주의

! 구체적인 km/h는 조문에 없다.

바. 제50조(차량의 구름 방지)

원문

① 차량을 선로에 두는 경우에는 저절로 구르지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

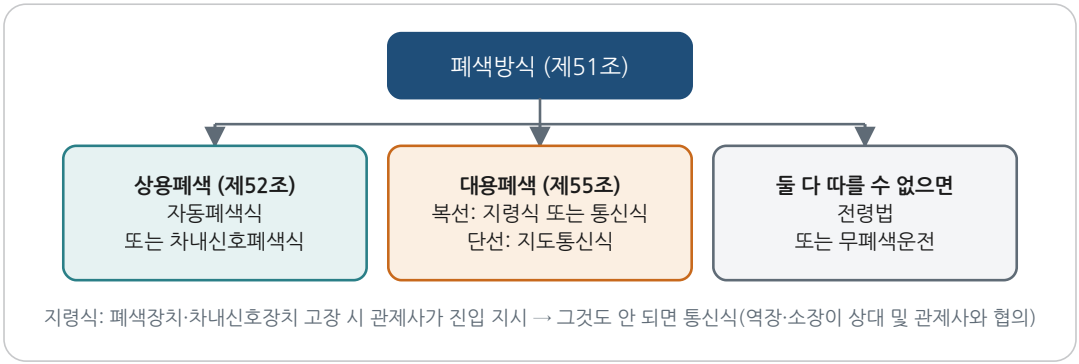
② 동력을 가진 차량을 선로에 두는 경우에는 그 동력으로 움직이는 것을 방지하기 위한 조치를 마련하여야 하며, 동력을 가진 동안에는 차량의 움직임을 감시하여야 한다.

차량을 선로에 두면 저절로 구르지 않게 한다. 동력을 가진 차량은 동력으로 움직이지 않게 조치하고, 동력을 가진 동안 움직임을 감시한다.

비교 4.5 ▸

3.7. 폐색방식

상용폐색은 자동폐색식 또는 차내신호폐색식, 대용폐색은 복선이면 지령식 또는 통신식, 단선이면 지도통신식이다. 둘 다 쓸 수 없으면 전령법이나 무폐색운전을 한다.



〈그림 3-2〉 도시철도 폐색방식의 분류 (도시 제51~59조)

가. 제51조(폐색방식의 구분)

원문

① 열차를 운전하는 경우의 폐색방식은 일상적으로 사용하는 폐색방식(이하 "상용폐색방식"이라 한다)과 폐색장치의 고장이나 그 밖의 사유로 상용폐색방식에 따를 수 없을 때 사용하는 폐색방식(이하 "대용폐색방식"이라 한다)에 따른다.

② 제1항에 따른 폐색방식에 따를 수 없을 때에는 전령법(傳令法)에 따르거나 무폐색운전을 한다.

폐색방식은 상용폐색방식과, 폐색장치 고장 등으로 상용을 쓸 수 없을 때의 대용폐색방식으로 나뉜다. 둘 다 따를 수 없으면 전령법 또는 무폐색운전을 한다.

나. 제52조(상용폐색방식)

원문

상용폐색방식은 자동폐색식 또는 차내신호폐색식에 따른다.

상용폐색방식은 자동폐색식 **또는** 차내신호폐색식이다.

비교 4.6 ▸

다. 제53조(자동폐색식)

원문

자동폐색구간의 장내신호기, 출발신호기 및 폐색신호기에는 다음 각 호의 구분에 따른 신호를 할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.

1. 폐색구간에 열차등이 있을 때: 정지신호
2. 폐색구간에 있는 선로전환기가 올바른 방향으로 되어 있지 아니할 때 또는 분기선 및 교차점에 있는 다른 열차등이 폐색구간에 지장을 줄 때: 정지신호
3. 폐색장치에 고장이 있을 때: 정지신호

자동폐색구간의 장내·출발·폐색신호기는 열차등이 있을 때, 선로전환기가 올바르지 않거나 분기·교차점의 다른 열차등이 지장을 줄 때, 폐색장치 고장 때 정지신호를 할 수 있어야 한다.

라. 제54조(차내신호폐색식)

원문

차내신호폐색식에 따르려는 경우에는 폐색구간에 있는 열차등의 운전상태를 그 폐색구간에 진입하려는 열차의 운전실에서 알 수 있는 장치를 갖추어야 한다.

차내신호폐색식은 폐색구간 열차등의 운전상태를 진입하려는 열차의 운전실에서 알 수 있는 장치를 갖춘다.

마. 제55조(대용폐색방식)

원문

대용폐색방식은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 복선운전을 하는 경우: 지령식 또는 통신식
2. 단선운전을 하는 경우: 지도통신식

대용폐색방식은 복선운전이면 지령식 또는 통신식, 단선운전이면 지도통신식이다.

비교 4.6 ▸

바. 제56조(지령식 및 통신식)

원문

① 폐색장치 및 차내신호장치의 고장으로 열차의 정상적인 운전이 불가능할 때에는 관제사가 폐색구간에 열차의 진입을 지시하는 지령식에 따른다.

② 상용폐색방식 또는 지령식에 따를 수 없을 때에는 폐색구간에 열차를 진입시키려는 역장 또는 소장이 상대 역장 또는 소장 및 관제사와 협의하여 폐색구간에 열차의 진입을 지시하는 통신식에 따른다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 지령식 또는 통신식에 따르는 경우에는 관제사 및 폐색구간 양쪽의 역장 또는 소장은 전용전화기를 설치 · 운용하여야 한다. **다만,** 부득이한 사유로 전용전화기를 설치할 수 없거나 전용전화기에 고장이 발생하였을 때에는 다른 전화기를 이용할 수 있다.

- 폐색장치와 차내신호장치 고장으로 정상 운전이 불가능하면 관제사가 진입을 지시하는 **지령식**을 쓴다.
- 상용폐색이나 지령식을 쓸 수 없으면 진입시키려는 역장·소장이 상대 역장·소장 **및 관제사**와 협의해 진입을 지시하는 **통신식**을 쓴다.
- 관제사와 양쪽 역장·소장은 전용전화기를 두되, 부득이하면 다른 전화기를 쓸 수 있다.

비교 4.6 ▸

사. 제57조(지도통신식)

원문

① 지도통신식에 따르는 경우에는 지도표 또는 지도권을 발급받은 열차만 해당 폐색구간을 운전할 수 있다.

② 지도표와 지도권은 폐색구간에 열차를 진입시키려는 역장 또는 소장이 상대 역장 또는 소장 및 관제사와 협의하여 발행한다.

③ 역장이나 소장은 같은 방향의 폐색구간으로 진입시키려는 열차가 하나뿐인 경우에는 지도표를 발급하고, 연속하여 둘 이상의 열차를 같은 방향의 폐색구간으로 진입시키려는 경우에는 맨 마지막 열차에 대해서는 지도표를, 나머지 열차에 대해서는 지도권을 발급한다.

④ 지도표와 지도권에는 폐색구간 양쪽의 역 이름 또는 소(所) 이름, 관제사, 명령번호, 열차번호 및 발행일과 시각을 적어야 한다.

⑤ 열차의 기관사는 제3항에 따라 발급받은 지도표 또는 지도권을 폐색구간을 통과한 후 도착지의 역장 또는 소장에게 반납하여야 한다.

- 지도통신식에서는 지도표나 지도권을 받은 열차만 운전할 수 있다.
- 지도표·지도권은 진입시키려는 역장·소장이 상대 역장·소장 및 관제사와 협의해 발행한다.
- 열차가 하나면 지도표, 연속 둘 이상이면 맨 마지막 열차에 지도표·나머지에 지도권이다.
- 둘 다 양쪽 역·소 이름, 관제사, 명령번호, 열차번호, 발행일과 시각을 적고, 기관사는 통과 후 도착지 역장·소장에게 반납한다.

비교 4.7 ▸

3.8. 전령법

이미 열차등이 있는 폐색구간에 다른 열차를 넣는 방법이다. 기존 열차등은 움직일 수 없고, 전령자는 한 명이며 백색 완장을 찬다.

가. 제58조(전령법의 시행)

원문

① 열차등이 있는 폐색구간에 다른 열차를 운전시킬 때에는 그 열차에 대하여 전령법을 시행한다.

② 제1항에 따른 전령법을 시행할 경우에는 이미 폐색구간에 있는 열차등은 그 위치를 이동할 수 없다.

열차등이 있는 폐색구간에 다른 열차를 운전시킬 때에는 그 열차에 전령법을 시행한다. 이때 이미 구간에 있는 열차등은 위치를 이동할 수 없다.

나. 제59조(전령자의 선정 등)

원문

① 전령법을 시행하는 구간에는 한 명의 전령자를 선정하여야 한다.

② 제1항에 따른 전령자는 백색 완장을 착용하여야 한다.

③ 전령법을 시행하는 구간에서는 그 구간의 전령자가 탑승하여야 열차를 운전할 수 있다. **다만,** 관제사가 취급하는 경우에는 전령자를 탑승시키지 아니할 수 있다.

- 전령법 구간에는 **한 명**의 전령자를 선정하고 **백색 완장**을 착용시킨다.
- 전령자가 타야 열차를 운전할 수 있다.
- 관제사가 취급하는 경우에는 전령자를 탑승시키지 **아니할 수 있다**.

비교 4.7 ▸

3.9. 신호 총칙과 상설신호기

신호·전호·표지의 정의와 제한신호 추정은 차량규칙과 거의 같다. 다른 점은 이름(상설신호기)과 분류(차내신호기가 주신호기)이다.

가. 제60조(신호의 종류)

원문

도시철도의 신호의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 신호: 형태 · 색 · 음 등으로 열차등에 대하여 운전의 조건을 지시하는 것
2. 전호(傳號): 형태 · 색 · 음 등으로 직원 상호간에 의사를 표시하는 것
3. 표지: 형태 · 색 등으로 물체의 위치 · 방향 · 조건을 표시하는 것

신호는 형태·색·음 등으로 열차등에 운전 조건을, 전호는 직원 상호간 의사를, 표지는 형태·색 등으로 물체의 위치·방향·조건을 표시한다.

나. 제61조(주간 또는 야간의 신호)

원문

① 주간과 야간의 신호방식을 달리하는 경우에는 일출부터 일몰까지는 주간의 방식, 일몰부터 다음날 일출까지는 야간방식에 따라야 한다. **다만,** 일출부터 일몰까지의 사이에 기상상태로 인하여 상당한 거리로부터 주간방식에 따른 신호를 확인하기 곤란할 때에는 야간방식에 따른다.

② 차내신호방식 및 지하구간에서의 신호방식은 야간방식에 따른다.

- 일출부터 일몰까지는 주간 방식, 일몰부터 다음날 일출까지는 야간 방식이다.
- 기상상태로 상당한 거리에서 주간 신호를 확인하기 곤란하면 야간 방식이다.
- 차내신호방식과 지하구간의 신호방식은 야간 방식이다.

함정 주의

! 차량 제78조와 달리 지하구간에 대한 단서가 **없다**.

비교 4.8 ▸

다. 제62조(제한신호의 추정)

원문

① 신호가 필요한 장소에 신호가 없을 때 또는 그 신호가 분명하지 아니할 때에는 정지신호가 있는 것으로 본다.

② 상설신호기 또는 임시신호기의 신호와 수신호가 각각 다를 때에는 열차등에 가장 많은 제한을 붙인 신호에 따라야 한다. **다만,** 사전에 통보가 있었을 때에는 통보된 신호에 따른다.

신호가 필요한 장소에 신호가 없거나 분명하지 않으면 정지신호로 본다. 상설·임시신호기와 수신호가 다르면 가장 많은 제한을 붙인 신호를 따르되, 사전 통보가 있으면 통보된 신호를 따른다.

비교 4.8 ▸

라. 제63조(신호의 겸용금지)

원문

하나의 신호는 하나의 선로에서 하나의 목적으로 사용되어야 한다. **다만,** 진로표시기를 부설한 신호기는 그러하지 아니하다.

하나의 신호는 하나의 선로에서 하나의 목적으로 쓴다. 진로표시기를 부설한 신호기는 예외다.

마. 제64조(상설신호기)

원문

상설신호기는 일정한 장소에서 색등 또는 등열에 의하여 열차등의 운전조건을 지시하는 신호기를 말한다.

상설신호기는 일정한 장소에서 색등 또는 등열로 열차등의 운전조건을 지시하는 신호기다.

바. 제65조(상설신호기의 종류)

원문

상설신호기의 종류와 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 주신호기
   - 가. 차내신호기: 열차등의 가장 앞쪽의 운전실에 설치하여 운전조건을 지시하는 신호기
   - 나. 장내신호기: 정거장에 진입하려는 열차등에 대하여 신호기 뒷방향으로의 진입이 가능한지를 지시하는 신호기
   - 다. 출발신호기: 정거장에서 출발하려는 열차등에 대하여 신호기 뒷방향으로의 진입이 가능한지를 지시하는 신호기
   - 라. 폐색신호기: 폐색구간에 진입하려는 열차등에 대하여 운전조건을 지시하는 신호기
   - 마. 입환신호기: 차량을 결합 · 해체하거나 차선을 바꾸려는 차량에 대하여 신호기 뒷방향으로의 진입이 가능한지를 지시하는 신호기
2. 종속신호기
   - 가. 원방신호기: 장내신호기 및 폐색신호기에 종속되어 그 신호상태를 예고하는 신호기
   - 나. 중계신호기: 주신호기에 종속되어 그 신호상태를 중계하는 신호기
3. 신호부속기
   - 가. 진로표시기: 장내신호기, 출발신호기, 진로개통표시기 또는 입환신호기에 부속되어 열차등에 대하여 그 진로를 표시하는 것
   - 나. 진로개통표시기: 차내신호기를 사용하는 본선로의 분기부에 설치하여 진로의 개통상태를 표시하는 것

주신호기는 차내·장내·출발·폐색·입환신호기, 종속신호기는 원방·중계신호기, 신호부속기는 진로표시기·진로개통표시기다.

함정 주의

! 원방신호기는 장내·폐색신호기에만 종속된다(차량은 장내·출발·폐색·엄호).

! 장내·출발·입환신호기는 「신호기 뒷방향으로의 진입이 가능한지」를 지시한다.

비교 4.8 ▸

사. 제66조(상설신호기의 종류 및 신호 방식)

원문

상설신호기는 계기 · 색등 또는 등열(燈列)로써 다음 각 호의 방식으로 신호하여야 한다.

1. 주신호기

가. 차내신호기
나. 장내신호기, 출발신호기 및 폐색신호기
다. 입환신호기

2. 종속신호기
가. 원방신호기
나. 중계신호기

3. 신호부속기
가. 진로표시기
나. 진로개통표시기

정지신호	진행신호
“0”속도를 표시	지령속도를 표시

〈표 3-1〉 도시 제66조 가. 차내신호기 (주간 및 야간)

정지신호	경계신호	주의신호	감속신호	진행신호
적색등	상하위 등황색등	등황색등	상위는 등황색등 하위는 녹색등	녹색등

〈표 3-2〉 도시 제66조 나. 장내·출발·폐색신호기 (색등식, 주간 및 야간)

정지신호	진행신호
적색등	등황색등

〈표 3-3〉 도시 제66조 다. 입환신호기 (색등식, 주간 및 야간)

종속신호기	주신호기가 정지신호를 할 경우	주신호기가 진행을 지시하는 신호를 할 경우
원방신호기	등황색등	녹색등
중계신호기	적색등	주신호기가 한 진행을 지시하는 색등

〈표 3-4〉 도시 제66조 원방신호기·중계신호기 (색등식, 주간 및 야간)

진로표시기	색등식	흑색바탕에 좌측·수직·우측 방향 백색화살표(←·↑·→)로 좌측·중앙·우측 진로 표시
	문자식	4각 흑색바탕에 문자
진로개통표시기	색등식	진로가 개통되었을 경우 등황색등, 개통되지 아니한 경우 적색등

〈표 3-5〉 도시 제66조 신호부속기 (주간 및 야간)

상설신호기는 계기·색등·등열로 신호한다. 현시방식은 아래 표와 같다.

함정 주의

! 차내신호기 정지신호는「0」속도 표시, 진행신호는 지령속도 표시.

! 입환신호기 진행은 등황색등.

3.10. 임시신호기·수신호·전호·표지·노면전차 신호

임시신호기는 세 종류(서행발리스 없음), 수신호에는 서행의 대용 동작이 있고, 출발전호에는 생략 단서가 있다. 마지막으로 노면전차 신호기의 설계 요건이 붙는다.

가. 제67조(임시신호기의 설치)

원문

선로가 일시 정상운전을 하지 못하는 상태일때에는 그 구역의 앞쪽에 임시신호기를 설치하여야 한다.

선로가 일시 정상운전을 하지 못하면 그 구역의 **앞쪽**에 임시신호기를 설치한다.

비교 4.9 ▸

나. 제68조(임시신호기의 종류)

원문

임시신호기의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 서행신호기: 서행운전을 필요로 하는 구역에 진입하는 열차등에 대하여 그 구간을 서행할 것을 지시하는 신호기
2. 서행예고신호기: 서행신호기가 있을 것임을 예고하는 신호기
3. 서행해제신호기: 서행운전구역을 지나 운전하는 열차등에 대하여 서행 해제를 지시하는 신호기

임시신호기는 서행신호기, 서행예고신호기, 서행해제신호기 세 가지다.

비교 4.9 ▸

다. 제69조(임시신호기의 신호방식)

원문

① 임시신호기의 형태 · 색 및 신호방식은 다음과 같다.

② 임시신호기 표지의 배면(背面)과 배면광(背面光)은 백색으로 하고, 서행신호기에는 지정속도를 표시하여야 한다.

	서행신호	서행예고신호	서행해제신호
주간	백색 테두리의 황색 원판	흑색 삼각형 무늬 3개를 그린 3각형판	백색 테두리의 녹색 원판
야간	등황색등	흑색 삼각형 무늬 3개를 그린 백색등	녹색등

〈표 3-6〉 도시 제69조제1항 임시신호기

형태·색·방식은 아래 표와 같다. 표지의 배면과 배면광은 백색이고, 서행신호기에는 지정속도를 표시한다.

비교 4.9 ▸

라. 제70조(수신호방식)

원문

신호기를 설치하지 아니한 경우 또는 신호기를 사용하지 못할 경우에는 다음 각 호의 방식으로 수신호를 하여야 한다.

1. 정지신호
   - 가. 주간: 적색기. **다만,** 부득이한 경우에는 두 팔을 높이 들거나 또는 녹색기 외의 물체를 급격히 흔드는 것으로 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 적색등. **다만,** 부득이한 경우에는 녹색등 외의 등을 급격히 흔드는 것으로 대신할 수 있다.
2. 진행신호
   - 가. 주간: 녹색기. **다만,** 부득이한 경우에는 한 팔을 높이 드는 것으로 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 녹색등
3. 서행신호
   - 가. 주간: 적색기와 녹색기를 머리 위로 높이 교차한다. **다만,** 부득이한 경우에는 양 팔을 머리 위로 높이 교차하는 것으로 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 명멸(明滅)하는 녹색등

정지는 주간 적색기·야간 적색등, 진행은 주간 녹색기·야간 녹색등, 서행은 주간 적색기와 녹색기를 머리 위로 높이 교차·야간 명멸하는 녹색등이다. 부득이하면 대용 동작을 쓸 수 있다(4.9 대조표).

비교 4.9 ▸

마. 제71조(선로 지장 시의 방호신호)

원문

선로의 지장으로 인하여 열차등을 정지시키거나 서행시킬 경우, 임시신호기에 따를 수 없을 때에는 지장지점으로부터 **200미터 이상**의 앞 지점에서 정지수신호를 하여야 한다.

선로 지장으로 열차등을 정지·서행시켜야 하는데 임시신호기를 쓸 수 없으면 지장지점으로부터 **200미터 이상** 앞 지점에서 **정지**수신호를 한다.

비교 4.9 ▸

바. 제72조(출발전호)

원문

열차를 출발시키려 할 때에는 출발전호를 하여야 한다. **다만,** 승객안전설비를 갖추고 차장을 승무(乘務)시키지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

열차를 출발시킬 때에는 출발전호를 한다. 승객안전설비를 갖추**고** 차장을 승무시키지 아니한 경우는 예외다.

비교 4.10 ▸

사. 제73조(기적전호)

원문

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기적전호를 하여야 한다.

1. 비상사고가 발생한 경우
2. 위험을 경고할 경우

비상사고가 발생하거나 위험을 경고할 때 기적전호를 한다.

아. 제74조(입환전호)

원문

입환전호방식은 다음과 같다.

1. 접근전호
   - 가. 주간: 녹색기를 좌우로 흔든다. **다만,** 부득이한 경우에는 한 팔을 좌우로 움직이는 것으로 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 녹색등을 좌우로 흔든다.
2. 퇴거전호
   - 가. 주간: 녹색기를 상하로 흔든다. **다만,** 부득이한 경우에는 한 팔을 상하로 움직이는 것으로 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 녹색등을 상하로 흔든다.
3. 정지전호
   - 가. 주간: 적색기를 흔든다. **다만,** 부득이한 경우에는 두 팔을 높이 드는 것으로 대신할 수 있다.
   - 나. 야간: 적색등을 흔든다.

접근전호는 녹색기(등)를 좌우로, 퇴거전호는 상하로, 정지전호는 주간 적색기·야간 적색등을 **흔든다**. 부득이하면 팔 동작으로 대신할 수 있다.

비교 4.10 ▸

자. 제75조(표지의 설치)

원문

도시철도운영자는 열차등의 안전운전에 지장이 없도록 운전관계표지를 설치하여야 한다.

운영자는 열차등의 안전운전에 지장이 없도록 운전관계표지를 설치한다.

차. 제76조(노면전차 신호기의 설계)

원문

노면전차의 신호기는 다음 각 호의 요건에 맞게 설계하여야 한다.

1. 도로교통 신호기와 혼동되지 않을 것
2. 크기와 형태가 눈으로 볼 수 있도록 뚜렷하고 분명하게 인식될 것

노면전차 신호기는 도로교통 신호기와 혼동되지 않고, 크기와 형태가 뚜렷하고 분명하게 인식되도록 설계한다.

단원 평가 문제

1. 도시철도운전규칙상 전령법의 설명으로 옳은 것은?

① 백색완장 규정은 삭제되었다
② 전령자는 반드시 구간당 2명이다
③ 기존 열차등은 자유롭게 이동할 수 있다
④ 관제사 취급 시 전령자를 탑승시키지 않을 수 있다

2. 도시 규칙의 운전보안장치를 신설한 경우 사용 전 조건은?

① 목록만 작성하면 사용 가능
② 검사하여 기능 확인
③ 관제실 전화 보고만 하면 사용 가능
④ 모든 경우 1년 시험운전

3. 도시 규칙의 지도표·지도권 기입사항에 포함되는 것은?

① 차량 규칙의 지도권 항목만
② 기관사의 음주측정 수치
③ 승객 전원의 성명
④ 관제사와 명령번호

4. 도시철도운전규칙상 원방신호기가 종속되는 신호기는?

① 장내신호기 및 폐색신호기
② 출발신호기 및 입환신호기
③ 모든 주신호기
④ 차내신호기

5. 대용폐색방식에 관한 두 규칙의 비교로 옳은 것은?

① 차량규칙의 대용폐색방식에는 지령식이 포함되지 않는다
② 도시규칙은 복선운전 시 지도통신식, 단선운전 시 지령식 또는 통신식에 따른다
③ 도시규칙의 대용폐색방식에는 통표폐색식이 포함된다
④ 도시규칙은 단선운전 시 지도통신식에 따르며, 차량규칙은 지도식도 대용폐색방식에 포함한다

6. 도시철도운전규칙상 노면전차에 관한 규정으로 옳지 않은 것은?

① 도로교통과 주행선로를 공유하는 구간에서는 지정속도 이내라면 「도로교통법」상 최고속도를 초과할 수 있다
② 운전자가 선로전환기의 개통 방향을 확인할 수 있어야 한다
③ 퇴행운전을 하는 경우 주변 차량 및 보행자의 안전 확보 대책을 마련하여야 한다
④ 도로에 설치하는 선로전환기는 열차가 충분히 접근하였을 때 작동하여야 한다

7. 도시철도운전규칙상 열차의 운전 진로에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 좌측으로 운전하는 기존 선로에 직통으로 연결하여 운전하는 경우 좌측으로 할 수 있다
② 시험운전을 하는 경우에도 운전 진로를 달리할 수 없다
③ 운전방향을 구별하는 한 쌍의 선로에서 운전 진로는 좌측을 원칙으로 한다
④ 좌측으로 운전하는 기존 선로에 직통으로 연결하는 경우에도 반드시 우측으로 한다

8. 도시철도운전규칙상 전령법에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 전령법을 시행할 경우 이미 폐색구간에 있는 열차등은 전령자 탑승 후 이동할 수 있다
② 전령법을 시행할 경우 이미 폐색구간에 있는 열차등은 그 위치를 이동할 수 없다
③ 전령법은 열차등이 없는 폐색구간에 열차를 운전시킬 때 시행한다
④ 전령법을 시행하는 구간에는 두 명 이상의 전령자를 선정하여야 한다

9. 도시철도운전규칙상 선로의 지장으로 열차등을 정지시키거나 서행시킬 경우, 임시신호기에 따를 수 없을 때 정지수신호를 하여야 하는 지점은?

① 지장지점으로부터 200미터 이상의 앞 지점
② 지장지점으로부터 400미터 이상의 앞 지점
③ 지장지점으로부터 100미터 이상의 앞 지점
④ 지장지점으로부터 200미터 이내의 앞 지점

10. 도시철도운전규칙상 열차등의 서행 및 진행에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 진행을 지시하는 신호가 있을 때에는 지정속도로 다음 정거장까지 진행할 수 있다
② 서행해제신호가 있는 지점을 통과한 후에는 정상속도로 운전할 수 있다
③ 서행신호가 있을 때에는 지정속도 미만으로 운전하여야 한다
④ 서행신호기가 있는 지점을 통과한 후에는 정상속도로 운전할 수 있다

정답 : 1-④, 2-②, 3-④, 4-①, 5-④, 6-①, 7-①, 8-②, 9-①, 10-②

공통(도시철도·철도)

비교·정리·평가

04

CONTENTS

공통(도시철도·철도)비교·정리·평가

158 제4장 세 규정의 공통점과 차이점
158 4.1. 정의와 편성·제동
159 4.2. 운전위치·운전방향·정거장 밖 운전
159 4.3. 운전정리·추진과 퇴행·동시 진출입
160 4.4. 작업·무인운전·정지와 진행
160 4.5. 입환·결합·선로전환기·유치
161 4.6. 폐색의 분류와 시행
162 4.7. 지도표·지도권과 전령자
163 4.8. 신호의 방식·추정·분류
164 4.9. 임시신호·수신호·선로 방호
166 4.10. 전호

169 제5장 상황으로 이해하는 관제관련규정
169 5.1. 고장열차가 구원을 요청한 뒤 이동하려 한다
170 5.2. 같은 방향으로 세 열차를 연속 운전한다
171 5.3. 관제사가 전령법을 취급한다
171 5.4. 정지신호 앞에 선 열차를 다시 진행시킨다
172 5.5. 선로가 지장되었지만 임시신호기를 설치할 수 없다
173 5.6. 무인열차가 정지선을 지나쳐 정차했다
174 5.7. 기관사가 안개로 시야가 나쁘다고 보고했다
175 5.8. 단순 선로 변경 입환 중에 차량을 떼려 한다
175 5.9. 공사가 끝난 선로를 다시 사용한다
176 5.10. 치료 약물로 업무중지가 길어질 예정이다

177 제6장 숫자·연결어·주체 정밀 정리
177 6.1. 숫자는 대상·단위·경계와 함께
179 6.2. 연결어 하나가 바꾸는 조건
180 6.3. 주체를 바꾸지 않기

181 제7장 종합 평가 문제
181 7.1. 철도교통관제 운영규정
188 7.2. 철도차량운전규칙
194 7.3. 도시철도운전규칙
200 7.4. 세 규정 비교
201 7.5. 정답 한눈에 보기
201 7.6. 정답과 해설
215 7.7. O·X·빈칸 빠른 점검

4장 세 규정의 공통점과 차이점

학습목표

① 같은 주제에서 두 운전규칙의 문구 차이를 말할 수 있다.
② 숫자·주체·예외 목록이 어느 규정의 것인지 구별한다.

같은 주제를 세 규정이 어떻게 다르게 정했는지 한 표에 모았다. 본문의 「비교 4.x」 표시는 이 단원의 절 번호다. 시험은 한 규정의 문구에 다른 규정의 문구를 섞어 틀린 보기를 만든다. 표의 마지막 열(핵심 차이)만 따로 가려서 말할 수 있으면 충분하다.

4.1. 정의와 편성·제동

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
차량의 정의	열차의 구성부분이 되는 **1량**의 철도차량 (제2조제6호)	선로에서 운전하는 **열차 외의** 전동차·궤도시험차·전기시험차 등 (제3조제4호)	같은 낱말, 반대에 가까운 뜻
열차의 정의	정의 조문 없음	본선 운전 목적으로 편성되어 열차번호를 부여받은 차량	도시만 정의
폐색의 정의	동시에 2 이상의 열차를 운전시키지 않기 위해 그 구간을 하나의 열차 운전에만 점용시키는 것	일정구간에 둘 이상의 열차를 동시에 운전시키지 아니하는 것	차량은 「점용」까지 서술
정거장의 정의	승강·적하·조성·교행·대피	승차·하차, 열차의 편성, 차량의 입환 등	열거 목적이 다름
시계운전	정의 없음(제70조에 방법만)	사람의 맨눈에 의존하여 운전하는 것	도시만 정의
제동 수치	제동축비율 **100** (제15조)	비상제동거리 **600m 이하** (제29조)	서로 다른 대상의 수치
제동장치	2량 이상 열차: 모든 차량 연동, 분리 시 자동 정차 + 예외 3개 (제14조)	각 차량에 제동력 균일, 분리 시 자동 정차 (제30조)	도시는 예외 없음
제동시험	조성·조성 변경 → 운행 전 정상작동 확인 (제17조)	편성·편성 변경 → 운전 전 기능 시험 (제31조)	원리는 같고 용어가 다름

〈표 4-1〉 정의와 편성·제동

4.2. 운전위치·운전방향·정거장 밖 운전

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
운전위치	맨 앞 차량 운전실 원칙 + 예외 8개 (6의2 무인운전 포함) (제13조)	맨 앞 차량 원칙 + 추진·퇴행·무인운전 (제33조)	도시는 예외 3개뿐
운전방향	운영자등이 운행방향을 미리 지정, 반대선로 운행 9개 사유 (제20조)	**우측** 원칙, 좌측 기존선 직통 시 좌측 가능, 진로 변경 7개 사유 (제36조)	좌우 원칙은 도시에만
정거장 밖 본선 운전	열차로 하지 않으면 불가, 단서는 **입환작업** (제21조)	편성 전 차량은 불가, 단서는 **결합·해체·차선 변경 또는 특별한 사유** (제32조제2항)	단서 범위가 다름
정거장 밖 정차	정차 자체 금지 + 예외 4개(1000분의 30 급경사 진입 전 등) (제22조)	**승하차를 위한** 정지 금지, 운전사고 등 특별 사유 예외 (제40조)	금지 범위가 다름

〈표 4-2〉 운전위치·운전방향·정거장 밖 운전

4.3. 운전정리·추진과 퇴행·동시 진출입

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
운전정리 고려사항	종류·**등급·목적지·연계수송** (제24조)	종류·**도착지·접속** (제35조)	관제 제25조는 순위(등급 → 빠르거나 긴 → 운행계획)
추진·퇴행	**퇴행** 금지 + 예외 4개, 다른 열차 지장 없도록 조치 (제26조)	**추진과 퇴행** 모두 금지 + 예외 6개, 노면전차 퇴행 시 안전대책 (제38조)	도시는 추진도 함께
동시 진출입	진로 지장 우려 시 동시 진입·진출 금지, 예외 5개 (200m·150m·100m 거리) (제28조)	동시 출발·도착 금지, 신호·제어설비 완비 시 예외 (제39조)	거리 수치는 차량에만

〈표 4-3〉 운전정리·추진과 퇴행·동시 진출입

4.4. 작업·무인운전·정지와 진행

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
작업 구간	작업 중 관계 차량 외 진입 금지, 완료 후 지장 없음 확인 (제30조)	선로 차단은 사전 계획, 긴급 시 관제사 지시 (제41조)	관점이 다름 (진입 vs 차단)
무인운전	지정 종사자 모드 전환·기능 확인, 관제 실시간 감시, **정지선 초과 3단계**, 안전요원 (제32조의2)	관제실 감시, **간이운전대 잠금·사전승인**, 수동운전 전 통신 확인, 안전요원, 경계구역 규정, 긴급상황 규정 (제32조의2)	굵은 글씨가 각 규정에만 있는 것
정지신호 뒤 진행	수신호 정지·정지 불가 거리 예외, 자동폐색 **일단 정지 후 서행**, 서행허용표지는 **정지 없이 서행** (제36조)	진행 신호가 있을 때까지 진행 불가, 특별한 사유 시 **관제사의 속도제한 및 안전조치** (제42조)	도시는 관제사 조치
진행 신호	지정속도 **이하**로 다음 신호 지점까지 (제37조)	지정속도**로** 다음 신호기까지 (제44조)	한 글자 차이
속도제한 목록	「쇄정되지 않은 선로전환기를 **대향으로 운전**」 등 10개 (제35조)	「잠금되지 않은 선로전환기를 **향하여 진행**」, 차내신호 「0」 후 진행 등 9개 (제49조)	둘 다 km/h 없음

〈표 4-4〉 작업·무인운전·정지와 진행

4.5. 입환·결합·선로전환기·유치

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
작업 이름	입환 (제39조)	차량의 결합·해체·차선 변경 (제45조)	용어가 다름
작업 준비와 준수	입환작업계획서 배부·교육, 단순 선로변경은 계획서 생략 가능, 이동 중 분리 금지 등 (제39조)	신호에 따라 시행, 본선 이용 시 충돌 방지 안전조치, 정거장 아닌 곳의 본선 작업 금지 (제45·46조)	계획서는 차량에만
선로전환기	**연동쇄정**, 상시 쇄정·배향 예외, 대향 통과 시 텅레일 쇄정, 사용 후 정위치 (제40조)	신호장치와 연동 **잠금**, 사용 후 정위치, 노면전차 도로 전환기 조건 (제47조)	쇄정 vs 잠금
차량 유치	측선 등에 세울 때 움직이지 않도록 조치 (제41조)	저절로 구름 방지 + 동력 차량은 움직임 방지와 **동력을 가진 동안 감시** (제50조)	감시 의무는 도시에만

〈표 4-5〉 입환·결합·선로전환기·유치

4.6. 폐색의 분류와 시행



〈그림 4-1〉 두 운전규칙의 폐색방식 대조

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
1폐색구간 1열차 예외	제36조 진입, 고장열차 구간 구원열차, 불통 구간 공사열차, 보조기관차 분리, 정차 구간 유도, 열차제어장치·서행 운전, 특별한 사유 (7개, 제49조)	구원열차, 공사열차, 차선 바꾸기, 열차 분할 (4개, 제37조)	목록을 섞지 않음
상용폐색	자동·연동·차내신호·통표 (4개)	자동 **또는** 차내신호 (2개)	통표·연동은 차량에만
대용폐색	통신식·지도통신식·지도식·지령식 (4개)	복선: 지령식 또는 통신식 / 단선: 지도통신식 (3개)	지도식은 차량에만
폐색을 못 쓸 때	시계운전: 복선 격시법·전령법, 단선 지도격시법·전령법 (제72조)	전령법 또는 무폐색운전 (제51조제2항)	격시법은 차량에만
지령식	관제 감시 가능 + 운전용 통신 정상 **모두** 충족 시 관제업무종사자 승인 (제64조의2)	폐색장치·차내신호장치 **고장**으로 정상 운전 불가 시 관제사가 진입 지시 (제56조)	시행 요건이 다름
통신식	관제업무종사자 또는 운전취급담당자의 승인 (제58조)	역장·소장이 상대 역장·소장 **및 관제사**와 협의 (제56조)	협의 상대

〈표 4-6〉 폐색의 분류와 시행

4.7. 지도표·지도권과 전령자

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
교부 원칙	1열차 지도표 / 연속 2 이상은 마지막 지도표·나머지 지도권 (제60조)	같음 (제57조제3항)	공통
발행 협의	양끝 정거장·신호소가 협의 (제59·60조)	역장·소장이 상대 역장·소장 및 관제사와 협의 (제57조제2항)	도시는 관제사 포함
기입사항	지도표: 양끝 정거장명·발행일자·사용열차번호 / 지도권: 사용구간·사용열차·발행일자·**지도표 번호** (제62조)	공통: 양쪽 역·소 이름, **관제사, 명령번호**, 열차번호, 발행일과 시각 (제57조제4항)	도시는 표·권 공통
반납	규정 없음	통과 후 도착지 역장·소장에게 반납	도시에만
전령자	1폐색구간 1인, 동승하지 않으면 운전 불가 (제75조)	한 명, **백색 완장**, 탑승 원칙, **관제사 취급 시 미탑승 가능** (제59조)	미탑승 단서는 도시에만
기존 열차	전화불통으로 협의 없이 시행하면 정차 위치를 넘어 운전 불가 (제74조제3항)	이미 있는 열차등은 위치 이동 불가 (제58조제2항)	대상이 다름

〈표 4-7〉 지도표·지도권과 전령자

4.8. 신호의 방식·추정·분류



〈그림 4-2〉 상치신호기와 상설신호기의 분류 대조

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
명칭	상치신호기	상설신호기	이름이 다름
지하구간	야간 방식, 단서 3개(빛 통하는 짧은 지하구간·조명 터널·지하 정거장 구내) (제78조)	차내신호방식·지하구간 모두 야간 방식, **단서 없음** (제61조제2항)	도시는 예외 없음
주간 확인 곤란	주간에도 확인 곤란하면 야간 방식	**기상상태로** 상당한 거리에서 확인 곤란하면 야간 방식	원인 표현
제한신호 추정	없거나 부정확 → 정지 / 상충 → 운전을 최대로 제한하는 신호, 사전 통보 시 통보 신호	없거나 불분명 → 정지 / 상충 → 가장 많은 제한을 붙인 신호, 사전 통보 시 통보 신호	실질 동일
차내신호 분류	제82조제4호에 별도 분류	주신호기에 포함(차내신호기)	분류 단계
원방신호기 종속 대상	장내·출발·폐색·엄호	장내·폐색	도시가 좁음
입환신호기 진행(색등식)	차내신호폐색구간 등황색등 / 그 밖의 구간 청색등·무유도등 점등	등황색등	차량은 구간별

〈표 4-8〉 신호의 방식·추정·분류

4.9. 임시신호·수신호·선로 방호

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
설치 위치	구역의 **바깥쪽** (제90조)	구역의 **앞쪽** (제67조)	한 단어 차이
종류	서행·서행예고·서행해제·**서행발리스** (4개)	서행·서행예고·서행해제 (3개)	발리스는 차량에만
속도 표시	서행신호기 **및 서행예고신호기**에 서행속도	서행신호기에 지정속도, 배면·배면 광은 백색	대상 범위
선로 지장 방호	정지: 사고 발생 지점 200m 이상 앞 정지수신호 / 서행: 시작 서행수신호·끝 진행수신호 / 무선전화 조치 시 생략 (제94조)	정지·서행 모두: 지장지점 200m 이상 앞 **정지**수신호 (제71조)	도시는 서행도 정지수신호

〈표 4-9〉 임시신호·수신호·선로 방호

수신호·입환전호 동작 원문 대조

구분	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙
수신호 (차량 제93조 · 도시 제70조)		
정지 주간	적색기. 적색기가 없을 때에는 **양팔**을 높이 들거나 또는 녹색기외의 **것**을 **급히** 흔든다.	적색기. 부득이한 경우에는 **두 팔**을 높이 들거나 또는 녹색기 외의 **물체**를 **급격히** 흔드는 것으로 대신할 수 있다.
정지 야간	적색등. 적색등이 없을 때에는 녹색등 외의 것을 급히 흔든다.	적색등. 부득이한 경우에는 녹색등 외의 등을 급격히 흔드는 것으로 대신할 수 있다.
서행 주간	적색기와 녹색기를 **모아쥐고** 머리 위에 높이 교차한다. (대용 없음)	적색기와 녹색기를 머리 위로 높이 교차한다. 부득이한 경우 **양 팔을 머리 위로 높이 교차**.
서행 야간	**깜박이는** 녹색등	**명멸(明滅)하는** 녹색등
진행 주간	녹색기. 녹색기가 없을 때는 한 팔을 높이 든다.	녹색기. 부득이한 경우 한 팔을 높이 드는 것으로 대신.
진행 야간	녹색등	녹색등
입환전호 (차량 제101조 · 도시 제74조)		
오너라 / 접근	녹색기를 좌우로 흔든다(부득이 시 한 팔을 좌우로). 야간 녹색등 좌우.	녹색기를 좌우로 흔든다(부득이 시 한 팔을 좌우로). 야간 녹색등 좌우.
가거라 / 퇴거	녹색기를 **위·아래**로 흔든다(부득이 시 한 팔을 위·아래로). 야간 녹색등 위·아래.	녹색기를 **상하**로 흔든다(부득이 시 한 팔을 상하로). 야간 녹색등 상하.
정지	주간 **적색기**(부득이 시 두 팔을 높이 듦), 야간 **적색등**	주간 **적색기를 흔든다**(부득이 시 두 팔을 높이 듦), 야간 **적색등을 흔든다**

〈표 4-10〉 수신호·입환전호 동작 원문 대조

4.10. 전호

주제	철도차량운전규칙	도시철도운전규칙	핵심 차이
출발전호	출발 시 출발전호 (제99조)	출발전호 원칙, 승객안전설비를 갖추고 차장 미승무 시 생략 (제72조)	생략 단서는 도시에만
기적전호	위험 경고, **비상사태** — 기관사 (제100조)	**비상사고**, 위험 경고 (제73조)	낱말 차이
입환전호 이름	오너라·가거라·정지	접근·퇴거·정지	이름
입환전호 무선전화	무인역 등 5가지 경우 무선전화 가능 (제101조제2항)	규정 없음	차량에만

〈표 4-11〉 전호

단원 평가 문제

1. 같은 방향으로 A·B·C열차를 차례로 보내는 지도통신식에서 올바른 교부는?

① A 지도표 / B 지도권 / C 지도권
② A 지도권 / B 지도권 / C 지도표
③ 모두 지도표
④ 모두 지도권

2. 두 규정의 정지 입환전호 주간 문구 비교로 옳은 것은?

① 차량은 적색기, 도시는 적색기를 흔든다고 규정한다
② 두 규정 모두 녹색기를 상하로 흔든다
③ 차량은 적색기를 흔들고 도시는 적색기만 명시한다
④ 둘 다 한 팔을 좌우로 움직인다

3. 임시신호기의 설치 위치에 대한 두 규칙의 표현으로 옳은 것은?

① 차량: 구역의 앞쪽 / 도시: 구역의 바깥쪽
② 차량: 구역의 바깥쪽 / 도시: 구역의 앞쪽
③ 둘 다 구역의 바깥쪽
④ 둘 다 구역의 안쪽

4. 지도통신식에서 연속하여 둘 이상의 열차를 같은 방향 폐색구간에 진입시키는 경우 교부(발급) 방법으로 옳은 것은?

① 진입하는 모든 열차에 각각 지도표를 준다
② 맨 처음 열차에는 지도표를, 나머지 열차에는 지도권을 준다
③ 맨 마지막 열차에는 지도권을, 나머지 열차에는 지도표를 준다
④ 맨 마지막 열차에는 지도표를, 나머지 열차에는 지도권을 준다

5. 신호가 필요한 장소에 신호가 없거나 그 신호가 분명하지 아니할 때의 처리로 옳은 것은?

① 두 규칙 모두 정지신호가 있는 것으로 본다
② 차량규칙은 정지신호, 도시규칙은 경계신호가 있는 것으로 본다
③ 두 규칙 모두 진행신호가 있는 것으로 본다
④ 두 규칙 모두 주의신호가 있는 것으로 본다

6. 도시철도운전규칙상 입환신호기의 색등식 진행신호 현시로 옳은 것은?

① 백색등　　② 녹색등

③ 등황색등　　④ 적색등

정답 : 1-②, 2-①, 3-②, 4-④, 5-①, 6-③

5장 상황으로 이해하는 관제관련규정

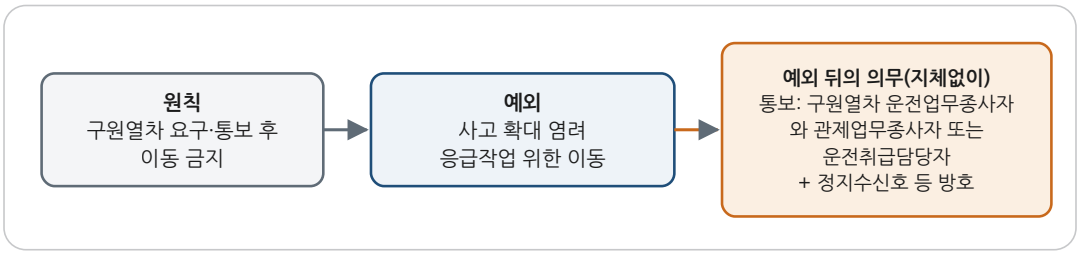
학습목표

① 상황에 맞는 규정과 조문을 찾는다.
② 원칙·예외·후속 의무를 빠짐없이 답한다.

조문을 실제 상황에 적용하는 연습이다. 각 사례를 읽고 해설을 보기 전에 ① 어느 규정인가 ② 원칙은 무엇인가 ③ 예외에 해당하는가 ④ 예외 뒤에 남는 의무(통보·승인·방호)는 무엇인가를 먼저 말해 본다.

5.1. 고장열차가 구원을 요청한 뒤 이동하려 한다

상황 철도차량운전규칙 구간. 사고로 정거장 밖에 정차한 열차가 구원열차를 요구했다. 그대로 있으면 사고가 커질 우려가 생겼다.



〈그림 5-1〉 구원열차 요구 후 이동 금지와 예외 (차량 제31조)

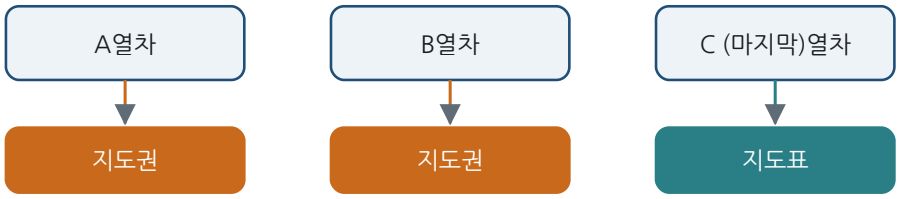
1. 원칙: 구원열차를 요구했거나 운전 통보가 있으면 이동 금지(제31조제1항). 구원열차가 예상한 지점과 달라지기 때문이다.
2. 예외: 사고 확대 우려(제1호)에 해당한다. 운행을 빨리 재개하려는 목적은 예외가 아니다.
3. 남는 의무: 지체없이 구원열차 운전업무종사자와 관제업무종사자 또는 운전취급담당자에게 이동 내용·사유를 통보하고 정지수신호 등 방호조치(제2항).

판단 정리 이동할 수 있다. 다만 통보와 방호를 함께 답해야 정답이다.

근거: 차량 제31조

5.2. 같은 방향으로 세 열차를 연속 운전한다

상황 지도통신식 구간에서 A·B·C 열차를 이 순서로 같은 방향으로 보낸다.



같은 방향 연속 2개 이상: 마지막 열차에 지도표, 나머지에 지도권 · 1개뿐이면 지도표

지도표는 1폐색구간 1매 (차량 제59조) · 도시는 통과 후 도착지 역장·소장에게 반납

〈그림 5-2〉 지도표·지도권의 교부 (차량 제60조 · 도시 제57조)

1. 연속 2 이상이므로 마지막 열차(C)에 지도표, 나머지(A·B)에 지도권(차량 제60조, 도시 제57조제3항).
2. 지도권은 지도표를 가진 쪽에서 협의 후 발행(차량). 도시는 역장·소장이 상대 및 관제사와 협의.
3. 기입사항은 규정마다 다르다(4.7).

판단 정리 A 지도권 · B 지도권 · C 지도표.

근거: 차량 제59·60·62조, 도시 제57조

5.3. 관제사가 전령법을 취급한다

상황 이미 열차가 서 있는 폐색구간에 다른 열차를 넣는다. 담당자가 「관제사가 취급하니 전령자를 태우지 않아도 된다」고 말한다.

1. 도시 규칙이면 맞다. 제59조제3항 단서는 관제사 취급 시 전령자를 탑승시키지 「아니할 수 있다」.
2. 차량 규칙이면 틀리다. 제75조제4항은 전령자가 동승하지 않으면 운전할 수 없다.
3. 어느 규칙이든 기존 열차의 위치는 함부로 옮기지 않는다(도시 제58조제2항, 차량 제74조제3항).

판단 정리 같은 질문도 적용 규정에 따라 답이 갈린다.

근거: 차량 제74·75조, 도시 제58·59조

5.4. 정지신호 앞에 선 열차를 다시 진행시킨다

상황 정지신호를 보고 선 열차의 진행 재개를 검토한다.

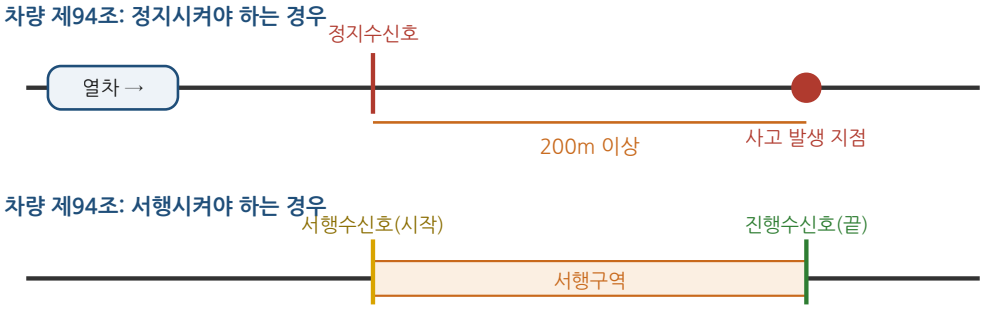
1. 차량 규칙: 자동폐색신호기의 정지신호에 일단 정지했으면 속도 제한 등 안전조치에 따라 서행해 넘을 수 있다(제36조제2항). 서행허용표지가 있으면 정지하지 않고 서행해 넘는다(제3항).
2. 도시 규칙: 특별한 사유가 있으면 관제사의 속도제한 및 안전조치에 따라 진행(제42조제2항).
3. 두 경우 모두 「정지신호를 무시하고 진행」이 아니다.

판단 정리 신호기 종류 → 일단 정지 여부 → 적용 규정의 안전조치 순서로 판단한다.

근거: 차량 제36조, 도시 제42조

5.5. 선로가 지장되었지만 임시신호기를 설치할 수 없다

상황 선로 지장으로 뒤따르는 열차를 세우거나 서행시켜야 한다. 무선전화 조치는 하지 않았다.



열차 무선전화로 정지·서행 조치를 했으면 생략 가능 · 도시 제71조는 정지·서행 모두 지장지점 200m 이상 앞 정지수신호

〈그림 5-3〉 임시신호기를 설치할 수 없을 때의 수신호 (차량 제94조 · 도시 제71조)

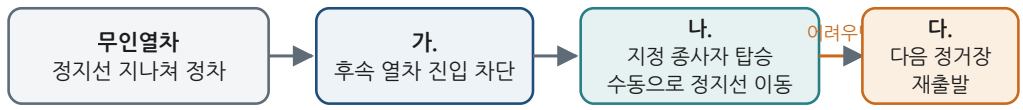
1. 차량 규칙 정지: 사고 발생 지점으로부터 200m 이상 앞에서 정지수신호(제94조제1호).
2. 차량 규칙 서행: 서행구역 시작에서 서행수신호, 끝에서 진행수신호(제2호).
3. 도시 규칙: 정지든 서행이든 지장지점 200m 이상 앞에서 정지수신호(제71조).

판단 정리 차량은 정지·서행을 나누고 도시는 나누지 않는다.

근거: 차량 제94조, 도시 제71조

5.6. 무인열차가 정지선을 지나쳐 정차했다

상황 철도차량운전규칙이 적용되는 무인열차가 정거장 정지선을 넘어 섰다.



조치 주체: 관제업무종사자 (제32조의2제3호) · 「원격 퇴행」은 조문에 없음

〈그림 5-4〉 무인운전 열차가 정지선을 지나쳐 정차한 경우 (차량 제32조의2)

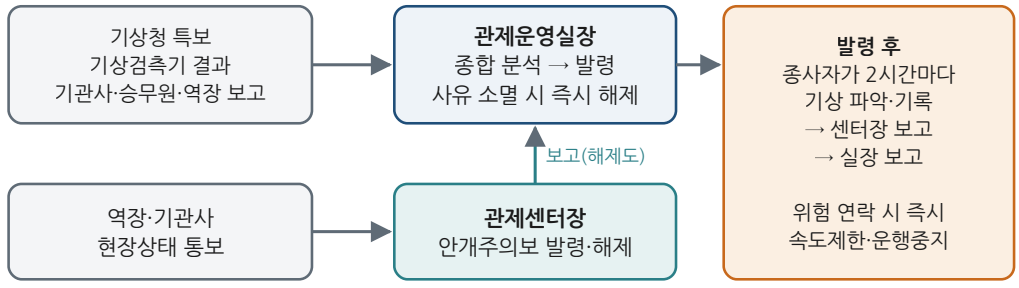
1. 관제업무종사자는 먼저 후속 열차의 그 정거장 진입을 차단한다(제32조의2제3호가목).
2. 지정 철도종사자를 태워 수동으로 정지선까지 이동시킨다(나목).
3. 그것이 어려우면 다음 정거장으로 재출발시킨다(다목).

판단 정리 「원격 퇴행」은 조문에 없다.

근거: 차량 제32조의2

5.7. 기관사가 안개로 시야가 나쁘다고 보고했다

상황 운행 중인 기관사가 안개 상황을 통보했다.



〈그림 5-5〉 기상특보의 발령 주체와 발령 후 관리 (관제 제28·29조)

1. 안개주의보는 현장 통보에 따라 관제센터장이 발령하고 관제운영실장에게 보고한다(해제도 같다).
2. 발령 시 일시, 선명·구간, 특보 종류를 분명히 한다.
3. 발령 중에는 종사자가 2시간마다 기상을 파악·기록해 센터장에게, 센터장은 실장에게 보고한다. 위험 구간 연락을 받으면 즉시 속도 제한·운행중지(제29조).

판단 정리 안개주의보만 관제센터장. 나머지 특보는 관제운영실장.

근거: 관제 제28·29조

5.8. 단순 선로 변경 입환 중에 차량을 떼려 한다

상황 단순히 선로를 바꾸기 위한 입환이라 계획서를 작성하지 않았다. 차량이 움직이는 중에 분리 작업을 하려 한다.

1. 계획서 생략은 제39조제1항 단서의 범위일 뿐이다.
2. 제2항제1호: 차량과 열차가 이동하는 때에는 차량을 분리하는 입환작업을 하지 않는다.
3. 다른 열차 지장 방지, 여객·위험물 차량 충격 방지도 그대로 적용된다.

판단 정리 분리할 수 없다.

근거: 차량 제39조

5.9. 공사가 끝난 선로를 다시 사용한다

상황 선로 작업이 끝났다는 연락을 받았다.

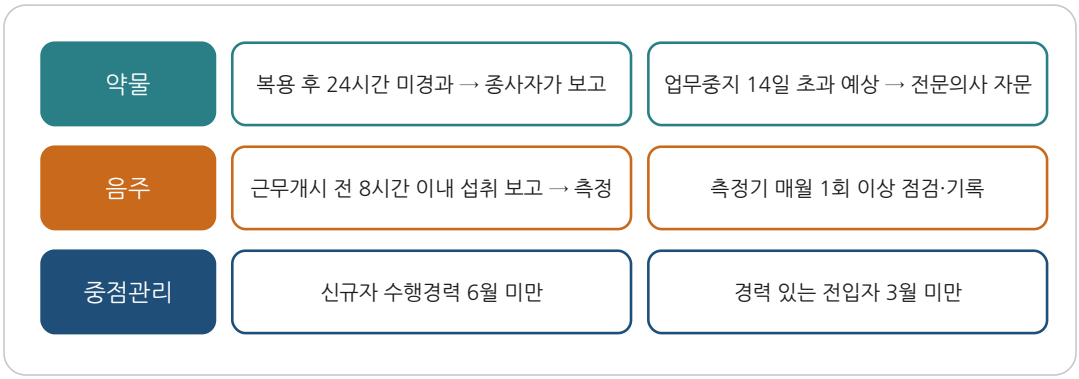
1. 차량 규칙: 작업·공사 완료 후 운행에 지장이 없는지 확인하고 운행시킨다(제30조제2항).
2. 도시 규칙: 신설·개조·이설하거나 일시 사용중지한 선로는 검사와 시험운전 전에 사용할 수 없다(제12조). 경미한 개조는 예외.
3. 도시 제9조의 60일 이상 시험운전은 신설·이설·개조 구간의 정상운전 전 기준이다. 모든 작업에 적용하지 않는다.

판단 정리 「끝났다」는 연락만으로 운행시키지 않는다.

근거: 차량 제30조, 도시 제9·12조

5.10. 치료 약물로 업무중지가 길어질 예정이다

상황 관제업무종사자가 치료를 위해 제35조제1항의 약물을 복용한다. 업무중지가 15일 정도 될 것으로 판단된다.



〈그림 5-6〉 관제업무종사자 관리 수치 (관제 제33·35·36조)

1. 복용 후 24시간이 지나지 않았으면 종사자가 수행자에게 보고한다(제1항).
2. 수행자는 업무를 일정기간 중지시킬 수 있다(제3항). 약물 복용자는 업무 일시 중지 대상이기도 하다(제2항제1호).
3. 중지기간이 14일을 넘을 것으로 판단되므로 전문의사에게 자문해야 한다.

판단 정리 자문 기준은 「14일 경과」가 아니라 「14일을 넘을 것으로 판단」.

근거: 관제 제35조

6장 숫자·연결어·주체 정밀 정리

학습목표

① 수치를 대상·단위·경계와 함께 말한다.

② 및·또는·하여야·할 수 있다를 바꾼 보기를 찾아낸다.

시험의 틀린 보기는 대부분 숫자, 연결어, 주체 중 하나를 바꿔 만든다. 이 단원은 그 세 가지를 표로 모았다. 숫자는 반드시 대상과 단위와 경계(이상·이하·미만·이내)를 함께 말한다.

6.1. 숫자는 대상·단위·경계와 함께

이상·이하·이내는 경계값을 포함하고, 미만·초과는 포함하지 않는다. 원문에 없는 숫자(예: 기록 보존 연수, 제35조의 km/h)는 만들어 외우지 않는다.

규정	수치	대상과 시점	근거
관제	**72시간 이내**	열차 출발·작업 개시 72시간 이내 시행하는, 사전계획되지 않은 긴급·임시 운행의 설정·승인	제7조
관제	**24시간 계속**	관제기관 운영	제9조
관제	**3년 이상**	관제운영 감독관이 될 전문가의 관제업무 근무경력(요건 중 하나)	제6조
관제	**10분 이상**	다른 운영자 동급열차 순서변경 검토 사유(수서평택고속선 종점 접근 하행, 공용역 운행)	제25조
관제	**2시간마다**	기상특보 발령 중 기상상황 파악·기록·보고	제28조
관제	**1월 말까지**	해당연도 비상대응연습·훈련계획 제출	제21조
관제	**30일 이내**	훈련 실시한 날부터 결과 평가 제출	제21조
관제	**매년 1회 이상**	관제기관 안전·보안·운용실태 정기점검	제22조
관제	**다음달 15일까지**	월별 관제실적 보고	제31조
관제	**다음해 2월까지**	12월분: 연간 관제실적 통계	제31조
관제	**6월 미만 / 3월 미만**	중점관리: 신규자 수행경력 / 경력 있는 전입자	제33조
관제	**최소 5년 이상**	중·장기 관제인력수급계획	제34조

규정	수치	대상과 시점	근거
관제	**매년 10월까지 / 매년 2월 말까지**	다음연도 시행계획 / 전년도 추진실적	제34조
관제	**24시간**	대상 약물 복용 후 보고 기준(경과하지 않았으면 보고)	제35조
관제	**14일을 넘을 것으로 판단**	치료 약물 업무중지 시 전문의사 자문	제35조
관제	**8시간 이내**	근무개시 전 주정음료 섭취 보고 시 음주측정	제36조
관제	**매월 1회 이상**	음주측정기 점검·기록	제36조
관제	**매 3년**	고시 타당성 재검토(2017. 7. 1. 기준, 매 3년째 6월 30일까지)	제42조
차량	**1000분의 30 이상**	급경사 구간: 진입 전 정거장 밖 정차 허용	제22조
차량	**100**	제동축비율 원칙	제15조
차량	**200m / 150m 이상**	다른 방향 동시 진입: 출발신호기·정차위치로부터 여유거리(동차·전동차 150m)	제28조
차량	**100m 이상**	같은 방향 동시 진입: 각 정차위치에서 여유거리	제28조
차량	**1폐색구간 1매 / 1인**	지도표 / 전령자	제59·64·75조
차량	**15km/h 이하 / 25km/h 이하**	15신호 / 야드신호	제83조
차량	**45도**	유도신호기 백색등열 좌·하향, 원방 완목식 진행 등	제84조
차량	**200m 이상**	정지시켜야 할 때 사고 발생 지점 앞 정지수신호	제94조
도시	**60일 이상**	신설·이설·개조 후 정상운전 전 시험운전	제9조
도시	**매일 한 번 이상**	선로 순회점검 / 전차선로 순회점검	제11·14조
도시	**600m 이하**	열차 비상제동거리	제29조
도시	**200m 이상**	선로 지장 시 지장지점 앞 정지수신호	제71조
도시	**한 명**	전령자(백색 완장)	제59조

〈표 6-1〉 규정별 숫자 모음

6.2. 연결어 하나가 바꾸는 조건

근거	원문 문구	읽는 법
관제 제20조	업무일지 **및** 고장·장애 현황일지	두 곳 모두 기록
관제 제25조	속도가 빠르**거나** 운전구간이 긴	둘 중 하나
관제 제27조	협의하**고** 승인을 받아야	협의와 승인 모두
관제 제6조	다음 각 호의 **어느 하나**	네 요건 중 하나
관제 제22조	조건을 충족하는 경우에 **한하여** 허가	세 조건 모두
차량 제31조	운전업무종사자**와** 관제업무종사자 **또는** 운전취급담당자	구원열차 쪽은 필수
차량 제64조의2	요건을 **모두** 갖춘 경우	감시 가능 + 통신 정상
차량 제92조	서행신호기 **및** 서행예고신호기	두 신호기 모두 속도 표시
도시 제24조	절연저항시험 **및** 절연내력시험	두 시험 모두
도시 제42조	속도제한 **및** 안전조치	둘 다
도시 제72조	승객안전설비를 갖추**고** 차장을 승무시키지 아니한	두 조건 모두

〈표 6-2〉 연결어가 바꾸는 조건

가. 의무·재량·금지 표현

표현	뜻	시험에서 바뀌는 방식
하여야 한다	의무	「할 수 있다」로 바꾸면 틀림
할 수 있다	재량·권한	「하여야 한다」로 바꾸면 틀림 (예: 관제 제6조 감독관 지정)
하지 아니할 수 있다	하지 않아도 되는 재량	「해서는 아니 된다」(금지)와 다름 (예: 차량 제39조 계획서, 도시 제59조 전령자)
하여서는 아니 된다 / 할 수 없다	금지	예외(다만)가 있는지 확인
다만, ~ 그러하지 아니하다	앞 문장의 예외	어느 문장을 완화하는지 범위를 확인

〈표 6-3〉 의무·재량·금지 표현

6.3. 주체를 바꾸지 않기

행위	주체	근거
관제업무 종사 제한·배제	관제업무수행자	관제 제4조
감독관 지정	국토교통부장관(재량)	관제 제6조
관제권역 책임 / 관제구간 책임	선임관제업무종사자 / 선관제업무종사자	관제 제12조
기상특보 발령 / 안개주의보 발령	관제운영실장 / 관제센터장	관제 제28조
환호응답 / 경청·시정	관계자 / 관제업무종사자	관제 제30조
약물 복용 보고 / 업무 중지	관제업무종사자 / 관제업무수행자	관제 제35조
사고 시 국토교통부 보고	관제운영실장	관제 제39조
인력입환 승인 / 감시	관제업무종사자 또는 운전취급담당자 / 운전취급담당자	차량 제45조
지령식 승인(차량) / 진입 지시(도시)	관제업무종사자 / 관제사	차량 제64조의2, 도시 제56조
격시법 시행	폐색구간 한끝의 운전취급담당자	차량 제73조
기적전호	기관사	차량 제100조
간이운전대 개방·모드 변경 승인	관제실(사전 승인)	도시 제32조의2
긴급 선로 차단 지시	관제사(운전업무를 총괄하는 사람)	도시 제41조

〈표 6-4〉 행위별 주체

7장 종합 평가 문제

학습목표

① 세 규정의 핵심 조문을 실제 시험과 같은 4지선다 형식으로 확인할 수 있다.
② 틀린 문항은 해설과 근거 조문으로 돌아가 원문의 문구·숫자·주체를 다시 대조할 수 있다.

1~4장 끝의 단원 평가 문제(36문항)에 쓰지 않은 문항을 규정별로 모았다. 문항 번호 옆 조문을 누르면 해당 원문으로 이동한다. 정답은 7.5에, 해설은 7.6에 있다.

7.1. 철도교통관제 운영규정 · 01~37

01 관제종사자가 반드시 환호응답을 경청하고 오류를 시정해야 하는 이유와 가장 맞는 것은? 관제업무 절차

① 음성 통화시간을 늘리기 위해
② 문서 승인 없이 모든 운행을 허가하기 위해
③ 상대방이 허가·지시를 정확히 인지했는지 확인하기 위해
④ 기관사의 판단 책임을 모두 없애기 위해

02 관제업무종사자의 중점관리대상 선정 기준으로 옳은 것은? 관제업무종사자의 자격 등

① 신규자 수행경력 1년 미만
② 신규자 수행경력 6개월 미만
③ 모든 종사자 일률적으로 5년
④ 경력 전입자 6개월 미만

03 관제운영규정에서 안개주의보의 발령 주체는? 관제업무 절차

① 역장 단독
② 기상청장
③ 국토교통부장관
④ 관제센터장

04 관제 제6조의 관제운영 감독관 관련 설명으로 옳은 것은? 관제운영 일반사항

① 국토교통부장관은 지정·운영할 수 있다
② 수행자가 모든 종사자를 감독관으로 지정해야 한다
③ 감독관은 관제시설 고장·장애와 무관하다
④ 관련 전문가 요건을 모두 충족해야 한다

05 관제실의 자료를 파일형태로 보관한 경우 조문에 맞는 조치는? 관제운영 일반사항

① 모든 자료를 삭제하고 연락처만 둔다
② 1년에 한 번 파일명을 구두보고한다
③ 관련목록 없이 저장만 한다
④ 관련목록을 작성하여 사용 가능한 컴퓨터 옆에 비치한다

06 관제인력수급계획에 따른 다음연도 시행계획 제출기한은? 관제업무종사자의 자격 등

① 매년 10월까지
② 다음달 15일까지
③ 실시일부터 30일 이내
④ 매년 1월 말까지

07 관제시설에 고장·장애가 발생한 경우 기록할 곳은? 관제시설의 관리

① 기관사가 선택한 한 곳
② 업무일지만
③ 업무일지 및 고장·장애 현황일지
④ 고장·장애 현황일지만

08 철도교통관제 운영규정상 「관제기관」에 해당하지 않는 것은? 총칙

① 철도교통관제센터
② 예비철도교통관제실
③ 관제운영실
④ 차량정비기지

09 관제운영규정상 「철도종사자」에 대한 설명으로 옳은 것은? 총칙

① 관제업무종사자는 포함되지 않는다
② 철도특별사법경찰은 포함되지 않는다
③ 관제업무종사자와 철도특별사법경찰을 포함한다
④ 열차 조성업무 수행자는 제외된다

10 관제업무의 범위(제7조)에 해당하지 않는 것은? 관제운영 일반사항

① 귀빈 승차 및 국가적 행사 등으로 특별열차가 운행하는 경우 조치
② 관제시설의 관리 및 비상대응훈련
③ 철도차량의 제작 및 성능시험 승인
④ 긴급한 선로작업을 포함한 열차운행선 지장작업에 대한 승인·조정·통제

11 관제업무수행자가 신설노선에 관제업무종사자를 새로 배치하는 시기로 옳은 것은? 관제운영 일반사항

① 개통 후 1개월 이내
② 해당 철도노선 개통 전(영업시운전 기간)
③ 개통 후 첫 근무교대 시
④ 국토교통부장관이 따로 정하는 날

12 철도운영자가 열차출발 상당시간 전에 변경하면서 관제업무수행자의 승인을 받지 않아도 되는 경우는? 관제운영 일반사항

① 시발역 출발시각을 바꾸는 경우
② 편성형태와 열차중량을 바꾸는 경우
③ 사전에 확정된 열차운행계획과 그 내용이 동일한 경우
④ 도중 역 해결방법을 바꾸는 경우

13 지진이 발생한 경우 관제업무종사자의 조치로 옳은 것은? 관제업무 절차

① 다음 정기 기상보고 때 운행 여부를 판단한다
② 지진규모에 따라 발생지역 내 모든 철도차량을 즉시 정차시킨다
③ 관제운영실장의 특보 발령을 기다린 뒤 서행시킨다
④ 최초 통과 차량은 정상속도로 운행시킨다

14 관제운영규정상 관제업무수행자가 매월 보고하는 관제실적 항목이 아닌 것은? 관제업무 절차

① 철도사고 및 운행장애 발생 현황
② 열차운행 실적(횟수, 거리 등)
③ 선로작업 승인 및 열차운행 조정 실적
④ 관제업무종사자 개인별 근무평정 결과

15 관제업무에 사용하는 시각에 관한 설명으로 옳은 것은? 관제운영 일반사항

① 협정세계시(UTC)를 사용하고 시계는 관제센터 주컴퓨터 시각에 맞춘다
② 한국표준시를 사용하고 시계는 GPS가 제공하는 표준시각과 일치시킨다
③ 한국표준시를 사용하고 시계는 매 근무교대 시 수동으로 맞춘다
④ 철도운영자가 정한 시각을 사용하고 시계는 열차무선설비 시각에 맞춘다

16 관제업무수행자가 관제기관 비치 음주측정기로 음주측정을 반드시 실시해야 하는 경우가 아닌 것은? 관제업무종사자의 자격 등

① 관제업무종사자가 관제업무 수행 중 철도사고등을 유발한 경우
② 관제업무종사자가 근무개시 전 8시간 이내에 주정음료를 섭취하였다고 보고한 경우
③ 근무시간 중 주정음료로 정상적 업무수행이 불가능한 상태라고 의심되는 경우
④ 관제업무종사자가 근무개시 전 24시간 이내에 주정음료를 섭취하였다고 보고한 경우

17 관제업무종사자가 음주제한 기준을 초과한 상태로 관제업무를 수행한 사실을 적발한 경우의 조치로 옳은 것은? 관제업무종사자의 자격 등

① 관제운영실장에게 보고하고 혈중알코올농도가 해소될 때까지 대기시킨다
② 철도특별사법경찰에게 구두로 즉시 통보하고 적발보고서를 작성하며 즉시 관제업무에서 배제한다
③ 국토교통부장관에게 월별 관제실적으로만 보고하고 근무는 계속하게 한다
④ 관할 경찰서장에게 서면으로 통보하고 다음 근무일부터 관제업무에서 배제한다

18 관제업무 수행제한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 관제운영 일반사항

① 수행제한 사유가 해소되기 전이라도 관제센터장의 승인을 받으면 관제업무종사자로 재배치할 수 있다
② 수행제한 사유가 발생하면 즉시 업무배제 조치 등을 하고 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고한다
③ 수행제한 기준에 해당하여 관제업무를 수행할 수 없는 사람은 타 보직으로 전환배치한다
④ 관제자격증명의 효력이 정지된 사람은 관제업무에 종사하게 해서는 안 된다

19 철도사고등 발생 시 관제운영실장의 국토교통부 보고에 관한 설명으로 옳은 것은?
철도사고등 발생 시 조치

① 일과시간 이외에는 보고하지 않고 다음 일과 개시 후 일괄 보고한다
② 국토교통부(관련과)에 보고하되, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고한다
③ 국토교통부 당직실에만 보고하고 관련과에는 월별 실적으로 갈음한다
④ 관제센터장을 거쳐 서면으로만 다음 날 국토교통부에 보고한다

20 관제권역·관제구간의 지정과 운영에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 관제운영 일반사항

① 관제권역 또는 관제구간은 어떠한 경우에도 일시적으로 합병하거나 분할할 수 없다
② 열차지연 등이 발생하면 관제구역에 진출입하는 열차운행 정보를 교환한다
③ 관제구역 할당기준에는 운행 철도차량의 종별, 운행횟수, 관제업무 복잡도와 난이도 등이 있다
④ 관제구역이 나누어지는 지점의 일정구간에는 열차운행상태를 상호 감시할 수 있도록 한다

21 관제기관의 운영에 관한 설명으로 옳은 것은? 관제운영 일반사항

① 신설 노선의 관제업무종사자는 해당 노선 개통 후에 배치한다
② 관제기관은 열차 운행시간대에만 운영하고 심야에는 예비관제실로 전환한다
③ 대체 근무자가 해당 권역 지정 근무자가 아니어도 사전 교육 없이 근무하게 할 수 있다
④ 관제업무수행자는 관제기관을 24시간 계속 운영하여야 한다

22 철도교통관제 운영규정상 용어의 정의로 옳은 것은? 총칙

① 관제업무종사자 - 철도교통관제시설의 관리업무 및 관제업무를 위탁받아 수행하는 자
② 관제업무수행자 - 관제업무종사자와 같은 뜻으로 관제실에서 관제업무를 하는 사람
③ 관제업무수행자 - 관제업무종사자의 직원으로 관제기관에서 관제업무를 수행하는 사람
④ 관제업무종사자 - 관제업무수행자의 직원으로 관제기관에서 관제업무를 수행하는 사람

23 관제업무종사자가 열차통제 업무와 철도운영·시설관리 등의 업무가 경합될 때 처리하는 방법으로 옳은 것은? 관제업무 절차

① 업무가 접수된 순서대로 처리하되 지연 사유를 업무일지에 기록한다
② 철도운영자등의 고유사무를 우선 처리하되 관제센터장의 승인을 받는다
③ 열차통제 업무를 우선 처리하되 철도운영자등의 고유사무에 지장이 최소화되도록 한다
④ 시설관리 업무를 우선 처리하되 열차통제에 지장이 최소화되도록 한다

24 역장 또는 기관사의 현장상태 통보내용에 따라 안개주의보를 발령하는 사람은? 관제업무 절차

① 관제업무수행자
② 관제센터장
③ 선임관제업무종사자
④ 관제운영실장

25 다음 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?

「관제업무종사자는 기상특보가 발령된 경우 (　　)마다 해당구간의 기상상황을 파악하여 기록을 유지하고 관제센터장에게 보고하여야 한다.」 관제업무 절차

① 30분
② 3시간
③ 2시간
④ 1시간

26 관제업무 기록의 관리에 관한 설명으로 옳은 것은? 관제운영 일반사항

① 보존기간이 경과된 자료는 철도차량 기관사에게 교육자료로 배포하여야 한다
② 관제업무수행자는 기록한 자료에 대하여 최소한의 보존기간을 정하여 관리하여야 한다
③ 모든 관제기록의 보존기간은 이 규정에서 일률적으로 5년으로 정한다
④ 열차운행과 관계된 자들 사이의 통신기록은 관계자에게 반드시 공개하여야 한다

27 중점관리대상자 선정 기준으로 옳은 것은? 관제업무종사자의 자격 등

① 관제업무 수행 경력이 있는 자로서 6월 미만의 전입자
② 관제업무 수행 경력 6월 미만의 신규자
③ 관제업무 수행 경력 3월 미만의 신규자
④ 관제업무 수행 경력 1년 미만의 신규자

28 다음 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?

「관제업무종사자는 진정제 또는 신경안정제 등 정해진 약물을 복용한 후 (　　)이 경과하지 아니하였을 경우에는 그 사실을 관제업무수행자에게 보고하여야 한다.」 관제업무종사자의 자격 등

① 24시간　② 12시간
③ 8시간　④ 48시간

29 관제업무종사자가 치료를 위하여 약물을 복용하여 관제업무를 중지시키는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? 관제업무종사자의 자격 등

① 중지기간이 30일을 넘을 것으로 판단되면 전문의사에게 자문하여야 한다
② 중지기간이 14일을 넘을 것으로 판단되면 전문의사에게 자문하여야 한다
③ 중지기간이 7일을 넘을 것으로 판단되면 전문의사에게 자문하여야 한다
④ 중지기간이 14일을 넘은 후에 전문의사에게 자문하여야 한다

30 철도안전 관련 정보의 환호응답에 관한 설명으로 옳은 것은? 관제업무 절차

① 관제업무종사자는 환호응답에 틀린 사항이 있으면 근무교대 시 일괄 시정한다
② 사용 선로와 운행속도는 반드시 환호응답하여야 하는 사항에서 제외된다
③ 관제업무종사자는 환호응답을 경청하고 틀린 사항이 있으면 즉시 시정조치를 한다
④ 관제기관이 따로 정하여 전달하는 경우에도 환호응답을 생략할 수 없다

31 철도사고등으로 운전정리를 하는 경우의 순서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 관제업무 절차

① 사고복구를 위하여 운행하는 철도차량에도 운전정리 순서를 반드시 적용한다
② 서로 다른 철도운영자 간의 동급열차는 열차운행계획에 따라 운행함을 원칙으로 한다
③ 열차등급에 따른 상위 열차를 우선한다
④ 동일한 철도운영자의 동급열차는 속도가 빠르거나 운전구간이 긴 열차를 우선한다

32 철도교통관제 운영규정상 관제구간별 관제업무 책임자는? 관제운영 일반사항

① 관제센터장　② 선임관제업무종사자
③ 관제운영부장　④ 선관제업무종사자

33 철도교통관제 운영규정상 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?

「철도종사자는 업무를 수행함에 있어 관제기관의 조치 및 지시에 따라야 한다. 다만, 특별한 사정으로 이에 응할 수 없는 경우에는 관제기관과 (　　).」 관제운영 일반사항

① 사후에 통보하여야 한다　② 협의하여야 한다
③ 서면으로 보고하여야 한다　④ 임의로 생략할 수 있다

34 철도교통관제 운영규정상 관제시설 고장 · 장애 또는 테러 등의 발생으로 정상적인 관제업무 수행이 불가능한 경우 관제업무종사자의 보고로 옳은 것은? 관제업무 절차

① 즉시 철도운영자에게 보고하고 철도운영자가 국토교통부장관에게 다음날까지 보고한다
② 복구가 완료된 후 24시간 이내에 서면으로 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고한다
③ 즉시 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고한다
④ 관제업무수행자에게만 보고하고 국토교통부장관에게는 월별 관제실적에 포함하여 보고한다

35 철도교통관제 운영규정상 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?

「관제업무종사자는 관제시설의 고장 · 장애 발생 및 조치 내용 등을 (　　) 별지 제4호서식의 관제시설 고장 · 장애 현황일지에 기록하고 관리하여야 한다.」 관제시설의 관리

① 업무일지 및　　② 일일보고서 또는
③ 일일보고서 및　　④ 업무일지 또는

36 철도교통관제 운영규정상 철도차량 운행통제 등의 승인에 관한 설명으로 옳은 것은? 관제업무 절차

① 승객의 치료, 부상자 긴급후송 등을 위한 열차의 임시정차는 관제기관과 협의하고 승인을 받아야 한다
② 구원열차 및 임시열차의 운행은 관제기관에 통보만 하면 승인을 받지 않아도 된다
③ 운전휴지는 관제기관과 협의만 하면 되고 승인은 받지 않아도 된다
④ 선로작업시행자가 선로의 긴급보수를 시행하는 경우는 관제기관의 승인 대상이 아니다

37 철도교통관제 운영규정상 관제기관(관제업무종사자 포함)의 권한에 관한 설명으로 옳은 것은?

관제운영 일반사항

① 철도사고등 긴급한 사유가 발생한 때에는 열차운행시각, 운행횟수, 운행경로, 운행구간 등의 일시 변경을 지시할 수 있다
② 선로작업 종사자는 관제기관의 지시에 따를지 여부를 스스로 판단할 수 있다
③ 관제에 필요한 지시 · 통제 대상에 역 운전취급 업무 종사자는 포함되지 않는다
④ 운행경로의 일시 변경은 국토교통부장관의 승인을 받은 후에만 지시할 수 있다

7.2. 철도차량운전규칙 · 38~76

38 철도차량운전규칙상 무인열차가 정지선을 지나쳐 정차했다. 제32조의2에 열거된 관제 조치에 맞는 것은? 열차의 운전

① 항상 정지선까지 원격 퇴행한다
② 후속열차 진입을 차단하고 지정 종사자 탑승 수동이동 등을 조치한다
③ 즉시 승객에게 수동운전을 맡긴다
④ 후속열차를 먼저 진입시킨다

39 차량규칙상 임시신호기를 설치할 수 없어 열차를 서행시켜야 한다. 무선으로 조치한 경우를 제외한 기본 조치는? 철도신호

① 시작과 끝 모두 진행수신호
② 서행구역 시작에서 서행수신호, 끝에서 진행수신호
③ 별도 신호 없이 기관사 판단으로 운전
④ 항상 600m 앞에서 정지수신호만 시행

40 철도차량운전규칙 제85조상 유도신호기의 별도 작동이 없을 때 기본상태는? 철도신호

① 주의신호
② 정지신호
③ 신호를 현시하지 않음
④ 진행신호

41 차량규칙상 본선 인력입환에 관한 설명으로 옳은 것은? 열차의 운전

① 관제종사자만 승인할 수 있다
② 승인 없이 작업하고 작업 후 통보한다
③ 관제종사자 또는 운전취급담당자 승인, 운전취급담당자 감시
④ 작업자 스스로 승인·감시한다

42 차량규칙의 여객열차 연결 제한으로 옳은 것은? 열차의 운전

① 예외로 연결하는 화차도 객차 중간에는 연결할 수 없다
② 예외로 화차를 연결하면 객차 중간도 가능하다
③ 동력을 쓰지 않는 기관차는 언제나 연결 가능하다
④ 파손차량도 회송이면 언제나 연결 가능하다

43 차량규칙상 차내신호의 제한속도 조합으로 옳은 것은? 철도신호

① 15신호 25km/h / 야드 15km/h
② 15신호 15km/h / 야드 25km/h
③ 15신호 15km/h / 야드 15km/h
④ 15신호 25km/h / 야드 25km/h

44 사고로 구원열차를 요구한 정거장 외 정차열차가 사고 확대를 막으려고 이동한다. 차량규칙에 맞는 것은? 열차의 운전

① 모든 경우 이동금지이므로 확대 방지 목적도 허용되지 않는다
② 필요한 상대에게 이동 내용·사유를 지체 없이 통보하고 방호조치를 한다
③ 예외 이동이므로 다른 통보는 불필요
④ 구원열차에만 다음 날 서면 통보한다

45 차량 규칙의 완급차 연결에 관한 설명으로 옳은 것은? 열차의 운전

① 군전용열차 등 승무원 탑승이 반드시 필요한 열차에는 연결한다
② 모든 화물열차에는 완급차 연결이 금지된다
③ 추진운전에서도 언제나 맨 뒤이다
④ 화물열차는 예외 없이 반드시 연결한다

46 차량 규칙 제28조제5호의 동일방향 진입 예외에 맞는 문구는? 열차의 운전

① 각 정차위치에서 100m 이상
② 각 출발신호기에서 150m 이하
③ 두 열차의 정차위치 사이 100m 미만
④ 각 정차위치에서 200m 초과

47 차량 제32조제2항상 지하구간의 열차 화재 시 운전 원칙은? 열차의 운전

① 후속열차와 합병 후 운전
② 언제나 현 위치에서만 조치
③ 반드시 출발역까지 퇴행
④ 가장 가까운 역 또는 지하구간 밖으로 운전

48 차량 제53조상 연동폐색구간 진입의 승인 표시는? 열차간의 안전확보

① 항상 진행신호와 무관한 구두보고만 한다
② 어떤 표시도 하지 않는다
③ 열차 있음 표시로 한다
④ 열차 없음 표시를 계속 유지한다

49 차량 규칙상 복선 시계운전의 방법은? 열차간의 안전확보

① 격시법 또는 전령법
② 연동폐색식 또는 지령식
③ 지도통신식 또는 통표폐색식
④ 지도격시법 또는 지도식

50 철도차량운전규칙상 「진행지시신호」에 해당하지 않는 것은? 총칙

① 유도신호
② 경계신호
③ 차내신호의 정지신호
④ 감속신호

51 철도차량운전규칙상 열차가 정거장 외에서 정차할 수 있는 경우가 아닌 것은? 열차의 운전

① 경사도가 1000분의 30 이상인 급경사 구간에 진입하기 전
② 정지신호의 현시가 있는 경우
③ 철도사고등의 발생 우려가 있는 경우
④ 승객이 하차를 요청한 경우

52 철도차량운전규칙상 정지신호 현시지점을 넘어 진행할 수 있는 경우로 옳은 것은? 열차의 운전

① 기관사가 신호를 보지 못한 경우
② 수신호에 의하여 정지신호의 현시가 있는 경우
③ 열차가 지연된 경우
④ 후속 열차가 접근하는 경우

53 철도차량운전규칙상 유도신호기(등열식)의 현시방식은? 철도신호

① 백색등열 수평
② 백색등열 좌·하향 45도
③ 등황색등
④ 적색등

54 ATC와 ATP가 공통으로 갖추어야 할 기능이 아닌 것은? 열차간의 안전확보

① 운행 조건에 따라 지시 속도로 자동 감속·정지
② 운전 속도와 실제 속도를 실시간 표시
③ 정지가 필요하면 자동 제동으로 정지목표에 정지
④ 지상 신호기 현시속도 초과 시에만 작동하는 점제어

55 입환전호를 무선전화로 할 수 있는 경우(차량 제101조제2항)가 아닌 것은? 철도신호

① 무인역 또는 1인이 근무하는 역에서 입환하는 경우
② 1인이 승무하는 동력차로 입환하는 경우
③ 원격제어가 가능한 장치를 사용하여 입환하는 경우
④ 야간에 입환하는 경우

56 철도차량운전규칙상 「상치신호기 등 열차제어시스템을 조작·취급하기 위하여 설치한 장소」를 말하는 것은? 총칙

① 조차장
② 신호소
③ 정거장
④ 차량기지

57 2량 이상으로 조성하는 열차에 「차량 분리 시 자동으로 정차시킬 수 있는 제동장치」를 구비하지 않아도 되는 경우가 아닌 것은? 열차의 운전

① 차량을 정지시킬 수 있는 인력을 배치한 구원열차 및 공사열차의 경우
② 화물열차를 단선구간에서 운전하는 경우
③ 정거장에서 차량을 연결·분리하는 작업을 하는 경우
④ 차량이 분리되어도 다른 차량에 충격을 주지 않도록 안전조치를 취한 경우

58 철도차량운전규칙상 지정된 선로의 반대선로로 열차를 운행할 수 있는 경우가 아닌 것은? 열차의 운전

① 정거장 내의 선로를 운전하는 경우
② 퇴행운전을 하는 경우
③ 양방향 신호설비가 설치된 구간에서 열차를 운전하는 경우
④ 지연된 열차의 회복운전을 하는 경우

59 서행허용표지를 추가하여 부설한 자동폐색신호기가 정지신호를 현시하는 때의 취급으로 옳은 것은? 열차의 운전

① 정지하지 않고 지정속도로 다음 신호기까지 진행할 수 있다
② 진행신호로 바뀔 때까지 어떠한 경우에도 진행할 수 없다
③ 정지하지 않고 운전속도 제한 등 안전조치에 따라 서행하여 현시지점을 넘어 진행할 수 있다
④ 일단 정지한 후 관제업무종사자의 승인을 받아야 진행할 수 있다

60 철도차량운전규칙상 열차 간의 안전을 확보하기 위한 운전 방법(제46조제1항)에 해당하지 않는 것은? 열차간의 안전확보

① 입환신호에 의한 방법
② 폐색에 의한 방법
③ 열차제어장치에 의한 방법
④ 시계운전에 의한 방법

61 격시법과 지도격시법의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은? 열차간의 안전확보

① 격시법은 폐색구간 양끝 운전취급담당자가 공동으로 시행한다
② 지도격시법은 한끝의 운전취급담당자가 적임자를 파견하여 상대 운전취급담당자와 협의한 후 시행한다
③ 격시법은 최초 열차 출발 후에 폐색구간 내 열차 없음을 확인한다
④ 지도격시법은 통신두절 시 모든 열차에 대해 적임자 파견 없이 시행한다

62 철도차량운전규칙상 전령법의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은? 열차간의 안전확보

① 전화불통으로 협의하지 않고 시행한 경우 정차 열차가 있는 곳을 넘어서 운전할 수 없다
② 선로고장으로 지도식 구간에 시행하더라도 반드시 양끝이 협의해야 한다
③ 전령법은 관제업무종사자가 단독으로 지시하여 시행한다
④ 전령자는 1폐색구간에 2인 이상을 선정한다

63 기둥 하나에 같은 종류의 신호 2 이상을 현시하는 경우의 배열로 옳은 것은? 철도신호

① 맨 위의 것을 맨 왼쪽 선로에 대한 것으로 하고 순차적으로 오른쪽 선로에 대한 것으로 한다
② 본선에 대한 것을 맨 위에 두고 측선에 대한 것을 아래에 둔다
③ 맨 아래의 것을 맨 왼쪽 선로에 대한 것으로 하고 순차적으로 오른쪽 선로에 대한 것으로 한다
④ 맨 위의 것을 맨 오른쪽 선로에 대한 것으로 하고 순차적으로 왼쪽 선로에 대한 것으로 한다

64 철도운영자등이 운전제한속도를 따로 정하여 시행하여야 하는 경우가 아닌 것은? 열차의 운전

① 총괄제어법에 따라 열차의 맨 앞에서 제어하는 추진운전을 하는 경우
② 무인운전 구간에서 운전업무종사자가 탑승하여 운전하는 경우
③ 지령운전을 하는 경우
④ 쇄정되지 않은 선로전환기를 대향으로 운전하는 경우

65 철도차량운전규칙상 여객열차의 연결제한에 관한 설명으로 옳은 것은? 열차의 운전

① 특별한 사유로 화차를 연결하는 경우에는 객차의 중간에 연결하여야 한다
② 여객열차에는 회송 등 어떠한 경우에도 화차를 연결할 수 없다
③ 동력을 사용하지 아니하는 기관차는 회송의 경우 여객열차에 연결할 수 있다
④ 회송의 경우 여객열차에 화차를 연결할 수 있으나 객차의 중간에 연결해서는 안 된다

66 다음 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?

「철도운영자등은 연결축수에 대한 제동축수의 비율(제동축비율)이 (　　)이 되도록 열차를 조성하여야 한다.」 열차의 운전

① 90　　② 80
③ 100　　④ 50

67 철도차량운전규칙상 입환작업계획서를 작성하지 아니할 수 있는 경우는? 열차의 운전

① 화약류 등 위험물을 적재한 차량의 입환
② 단순히 선로를 변경하기 위하여 이동하는 입환
③ 기관사가 입환작업자를 겸하는 입환
④ 여객이 승차한 차량을 이동하는 입환

68 철도차량운전규칙상 입환작업자가 지켜야 할 기준 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
열차의 운전

① 차량과 열차가 이동하는 때에도 차량을 분리하는 입환작업을 할 수 있다
② 여객이 승차한 차량이나 위험물을 적재한 차량에 충격을 주지 않도록 한다
③ 입환작업계획서에는 입환 시 사용할 무선채널의 지정을 포함한다
④ 입환 시 다른 열차의 운행에 지장을 주지 않도록 한다

69 철도차량운전규칙상 상용폐색방식에 해당하지 않는 것은? 열차간의 안전확보

① 지령식
② 연동폐색식
③ 통표폐색식
④ 차내신호폐색식

70 철도차량운전규칙상 지도식의 시행 조건으로 옳은 것은? 열차간의 안전확보

① 현장과 가장 가까운 정거장 또는 신호소간을 1폐색구간으로 하고 후속열차를 운전할 필요가 있을 때
② 관제업무종사자가 열차 운행을 감시할 수 있고 운전용 통신장치 기능이 정상일 때
③ 신호기 또는 통신장치 고장으로 상용·대용폐색방식 외의 방법이 필요할 때
④ 현장과 가장 가까운 정거장 또는 신호소간을 1폐색구간으로 하고 후속열차를 운전할 필요가 없을 때

71 철도차량운전규칙상 지령식에 관한 설명으로 옳은 것은? 열차간의 안전확보

① 폐색구간의 양쪽 역장이 협의하여 승인한 경우에 시행한다
② 열차 운행 감시 가능과 운전용 통신장치 정상의 요건을 모두 갖추어야 한다
③ 폐색구간에 열차가 있어도 기관사에게 통보하면 시행할 수 있다
④ 열차 운행 감시 가능과 운전용 통신장치 정상 중 하나만 갖추면 된다

72 철도차량운전규칙상 시계운전에 의한 방법에 관한 설명으로 옳은 것은? 열차간의 안전확보

① 운전속도는 전방 가시거리 범위 내에서 열차를 정지시킬 수 있는 속도 이상으로 한다
② 동일 방향 열차는 선행 열차와 간격 없이 연속하여 운전할 수 있다
③ 단선구간에서는 반대방향 열차를 동시에 운전시켜 지연을 줄인다
④ 운전속도는 전방 가시거리 범위 내에서 열차를 정지시킬 수 있는 속도 이하로 한다

73 철도차량운전규칙상 용어 정의의 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?
「"차량"이라 함은 열차의 구성부분이 되는 (　　)의 철도차량을 말한다.」 총칙

① 1량
② 2량 이상
③ 열차 외의
④ 동력발생장치를 갖춘

74 철도차량운전규칙상 열차를 통신식 폐색구간에 진입시킬 경우의 취급으로 옳은 것은? 열차간의 안전확보

① 열차를 진입시키려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다
② 폐색구간에 차량이 있더라도 관제업무종사자가 승인하면 열차를 진입시킬 수 있다
③ 폐색구간 양끝의 역장이 서로 협의하면 별도의 승인 없이 열차를 진입시킬 수 있다
④ 관제업무종사자 또는 운전취급담당자는 폐색구간에 열차 또는 차량이 없음을 확인한 경우에만 진입을 승인할 수 있다

75 철도차량운전규칙상 구원열차 요구 후 예외적으로 열차를 이동시킨 철도종사자가 지체없이 이동내용과 사유를 통보하여야 하는 대상은? 열차의 운전

① 관제업무종사자와 국토교통부장관
② 구원열차의 운전업무종사자와 관제업무종사자 또는 운전취급담당자
③ 구원열차의 운전업무종사자 또는 관제업무종사자
④ 철도운영자와 철도시설관리자

76 철도차량운전규칙상 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?
「야드신호 : 입환차량에 대한 신호로서 1시간에 (　　)의 속도로 운전하게 하는 것」 철도신호

① 45킬로미터 이하　　② 25킬로미터 미만
③ 25킬로미터 이하　　④ 15킬로미터 이하

7.3. 도시철도운전규칙 · 77~108

77 도시철도운전규칙상 비상제동거리 기준은? 운전

① 150m 이상　　② 200m 이하
③ 600m 이상　　④ 600m 이하

78 도시규칙상 간이운전대 개방 또는 운전모드 변경에 필요한 것은? 운전

① 인접 열차 기관사의 구두허가　　② 승객 대표 동의
③ 사후 일일보고만　　④ 관제실 사전승인

79 도시규칙상 정상운전 전 60일 이상 시험운전의 단축이 가능한 경우는? 총칙

① 시험운전을 하루라도 했으면
② 기존 구간 확장·이설·개조에 대해 관계 전문가 안전진단을 거친 경우
③ 모든 신설구간에서 운영자 판단만으로
④ 차량이 새것이면 언제나

80 도시 규칙의 차량 전기장치 검사 시 요구되는 시험은? 열차등의 보전

① 절연저항시험만
② 절연저항시험 및 절연내력시험
③ 제동시험만
④ 절연내력시험 또는 음주측정

81 도시 규칙의 노면전차 시계운전에서 금지되는 것은? 운전

① 신호 등 주변상황 확인
② 교차로에서 앞 열차를 따라 동시에 통과
③ 가시거리 안 정지 가능한 속도로 운전
④ 충분한 안전거리 유지

82 도시 규칙에서 동력을 가진 차량을 선로에 두는 경우는? 운전

① 승객이 있으면 언제나 감시를 생략한다
② 동력을 가진 동안 감시할 필요가 없다
③ 자연 구름 방지만 하고 끝낸다
④ 동력에 의한 움직임 방지 조치와 동력을 가진 동안의 감시가 필요하다

83 도시 규칙의 출발전호 생략 단서에 맞는 것은? 신호

① 승객안전설비가 있거나 차장이 없으면 된다
② 무인열차가 아니면 모두 생략한다
③ 승객안전설비를 갖추고 차장을 승무시키지 아니한 경우
④ 관제사가 언제나 임의로 생략한다

84 도시 규칙의 노면전차 신호기 설계 요건으로 옳은 것은? 신호

① 도로교통 신호기와 혼동되지 않고 크기와 형태를 뚜렷이 인식할 수 있을것
② 색만 있으면 모든 요건을 만족한다
③ 도로교통 신호기와 최대한 같게 만들 것
④ 크기와 형태는 인식할 수 없어도 될 것

85 도시철도운전규칙상 「운전보안장치」에 해당하지 않는 것은? 총칙

① 연동장치
② 열차자동운전장치
③ 경보장치
④ 전차선로

86 도시철도운전규칙상 정거장이 아닌 곳에서 본선을 이용한 차량 결합·해체에 관한 설명으로 옳은 것은? 운전

① 언제나 허용된다
② 다른 열차 도착시각이 임박하지 않으면 허용된다
③ 원칙적으로 금지되나 충돌방지 등 안전조치를 하면 할 수 있다
④ 관제사 승인이 있어야만 할 수 있다

87 퇴행운전의 허용 사유 중 도시철도운전규칙에는 있으나 철도차량운전규칙에는 없는 것은? 운전

① 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우
② 공사열차나 구원열차를 운전하는 경우
③ 선로나 열차에 고장이 발생한 경우
④ 구내운전을 하는 경우

88 도시철도운전규칙상 하나의 폐색구간에서 둘 이상의 열차를 동시에 운전할 수 있는 경우가 아닌 것은? 운전

① 고장난 열차가 있는 폐색구간에서 구원열차를 운전하는 경우
② 하나의 열차를 분할하여 운전하는 경우
③ 폐색구간에서 뒤의 보조기관차를 열차로부터 뗀 경우
④ 다른 열차의 차선 바꾸기 지시에 따라 차선을 바꾸기 위하여 운전하는 경우

89 도시철도운전규칙상 지령식과 통신식에 관한 설명으로 옳은 것은? 폐색방식

① 지령식은 역장 또는 소장이 상대 역장과 협의하여 진입을 지시한다
② 지령식·통신식 시행 시 전용전화기 외의 전화기는 어떠한 경우에도 사용할 수 없다
③ 통신식은 지령식보다 우선하여 폐색장치 고장 시 가장 먼저 적용한다
④ 통신식은 진입시키려는 역장 또는 소장이 상대 역장 또는 소장 및 관제사와 협의하여 진입을 지시한다

90 도시철도운전규칙상 상용폐색방식과 대용폐색방식에 따를 수 없을 때의 운전 방법은? 폐색방식

① 통표폐색식에 따르거나 운전을 중지한다
② 전령법에 따르거나 무폐색운전을 한다
③ 지도식에 따르거나 시계운전을 한다
④ 격시법 또는 지도격시법에 따른다

91 열차의 운전위치에 관한 두 규칙의 비교로 옳지 않은 것은? 운전

① 도시규칙은 추진운전, 퇴행운전 또는 무인운전 시 맨 앞 차량 외에서 운전할 수 있다
② 차량규칙은 무인운전을 하는 경우 맨 앞 차량의 운전실 외에서 운전할 수 있다
③ 도시규칙은 공사열차·구원열차 운전 시 맨 앞 차량 외에서 운전할 수 있다고 열거한다
④ 차량규칙은 열차를 운전방향 맨 앞 차량의 운전실에서 운전하는 것을 원칙으로 한다

92 도시철도운전규칙상 선로 차단에 관한 설명으로 옳은 것은? 운전

① 선로 차단은 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다
② 긴급한 경우 역장이 단독으로 판단하여 차단하고 사후 보고한다
③ 어떠한 경우에도 사전에 수립한 계획에 따라서만 차단할 수 있다
④ 미리 계획을 수립하여 따르되, 긴급한 조치가 필요하면 관제사의 지시에 따라 차단할 수 있다

93 도시철도운영자가 운전속도를 제한하여야 하는 경우(도시 제49조)가 아닌 것은? 운전

① 대용폐색방식으로 운전하는 경우
② 차내신호의 "0" 신호가 있은 후 진행하는 경우
③ 진행신호가 있는 지점을 지나서 진행하는 경우
④ 잠금되지 않은 선로전환기를 향하여 진행하는 경우

94 운전정리 시 고려사항에 관한 두 규칙의 비교로 옳은 것은? 열차의 운전

① 두 규칙 모두 승객 수와 혼잡도를 고려사항으로 명시한다
② 차량규칙은 열차의 종류·도착지·접속을, 도시규칙은 열차의 등급·목적지·연계수송을 고려한다
③ 두 규칙 모두 열차의 등급을 고려사항으로 명시한다
④ 차량규칙은 열차의 종류·등급·목적지 및 연계수송을, 도시규칙은 열차의 종류·도착지·접속 등을 고려한다

95 도시철도운전규칙상 열차의 비상제동거리 기준으로 옳은 것은? 운전

① 600미터 이상
② 500미터 이하
③ 600미터 이하
④ 400미터 이하

96 다음 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?

「동력을 가진 차량을 선로에 두는 경우에는 그 동력으로 움직이는 것을 방지하기 위한 조치를 마련하여야 하며, (　　)에는 차량의 움직임을 감시하여야 한다.」 운전

① 동력을 가진 동안
② 운행을 개시하기 전까지
③ 승무원이 승차해 있는 동안
④ 야간에 유치하는 동안

97 도시철도운전규칙상 무인운전 시 관제실의 사전 승인을 받아야 하는 사항은? 운전

① 열차와 정거장에 대한 안전요원의 순회 배치
② 경계 구역의 운전 모드 전환 규정 마련
③ 간이운전대에 대한 잠금장치의 설치
④ 간이운전대의 개방이나 운전 모드의 변경

98 도시철도운전규칙상 상용폐색방식으로 옳은 것은? 폐색방식

① 자동폐색식·연동폐색식·차내신호폐색식·통표폐색식
② 차내신호폐색식 또는 지도통신식
③ 자동폐색식 또는 차내신호폐색식
④ 자동폐색식 또는 통표폐색식

99 도시철도운전규칙상 수신호의 현시방식(부득이한 경우의 대용 포함)으로 옳은 것은? 신호

① 정지신호 주간 - 한 팔을 높이 드는 것으로 대신할 수 있다
② 서행신호 야간 - 녹색등 외의 등을 급격히 흔드는 것으로 대신할 수 있다
③ 진행신호 주간 - 두 팔을 높이 드는 것으로 대신할 수 있다
④ 서행신호 주간 - 양 팔을 머리 위로 높이 교차하는 것으로 대신할 수 있다

100 도시철도운전규칙상 선로와 전차선로의 순회점검 주기로 옳은 것은? 선로 및 설비의 보전

① 선로 매주 한 번 이상, 전차선로 매주 한 번 이상
② 선로 매일 한 번 이상, 전차선로 매주 한 번 이상
③ 선로 매주 한 번 이상, 전차선로 매일 한 번 이상
④ 선로 매일 한 번 이상, 전차선로 매일 한 번 이상

101 도시철도운전규칙상 신설구간 등에서의 시험운전에 관한 설명으로 옳은 것은? 총칙

① 선로를 신설한 경우에도 관계 전문가의 안전진단을 거쳐 시험운전을 생략할 수 있다
② 이미 운영하고 있는 구간을 확장한 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아 시험운전을 생략할 수 있다
③ 시험운전 기간을 줄이려면 관제사의 사전 승인을 받아야 한다
④ 이미 운영하고 있는 구간을 확장·이설·개조한 경우에는 관계 전문가의 안전진단을 거쳐 시험운전 기간을 줄일 수 있다

102 도시철도운전규칙상 신호의 종류와 그 정의의 연결로 옳지 않은 것은? 신호

① 표지 - 형태 · 색 등으로 물체의 위치 · 방향 · 조건을 표시하는 것
② 전호 - 형태 · 색 · 음 등으로 직원 상호간에 의사를 표시하는 것
③ 전호 - 형태 · 색 · 음 등으로 열차등에 대하여 운전의 조건을 지시하는 것
④ 신호 - 형태 · 색 · 음 등으로 열차등에 대하여 운전의 조건을 지시하는 것

103 도시철도운전규칙상 열차등의 운전에 관한 설명으로 옳은 것은? 운전

① 무인운전의 경우에도 운전면허를 소지한 사람이 운전하여야 한다
② 열차등의 운전은 열차등의 종류와 관계없이 같은 운전면허로 할 수 있다
③ 차량은 열차에 함께 편성되기 전에는 원칙적으로 정거장 외의 본선을 운전할 수 없다
④ 차량을 결합 · 해체하는 경우에도 편성 전의 차량은 정거장 외의 본선을 운전할 수 없다

104 도시철도운전규칙상 자동폐색구간의 장내 · 출발 · 폐색신호기가 정지신호를 할 수 있는 장치를 갖추어야 하는 경우가 아닌 것은? 폐색방식

① 폐색장치에 고장이 있을 때
② 분기선 및 교차점에 있는 다른 열차등이 폐색구간에 지장을 줄 때
③ 폐색구간에 서행신호기가 설치되어 있을 때
④ 폐색구간에 열차등이 있을 때

105 도시철도운전규칙상 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?
「전령법을 시행하는 구간에서는 그 구간의 전령자가 탑승하여야 열차를 운전할 수 있다. 다만, 관제사가 취급하는 경우에는 전령자를 ( ).」 폐색방식

① 탑승시켜서는 아니 된다
② 탑승시키지 아니할 수 있다
③ 두 명 이상 탑승시켜야 한다
④ 관제실에 대기시켜야 한다

106 도시철도운전규칙상 열차 출발 시 출발전호를 하지 아니할 수 있는 경우는? 신호

① 승객안전설비를 갖추거나 차장을 승무시키지 아니한 경우
② 승객안전설비를 갖추고 차장을 승무시킨 경우
③ 관제사가 출발을 지시한 경우
④ 승객안전설비를 갖추고 차장을 승무시키지 아니한 경우

107 도시철도운전규칙상 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?
「도시철도운영자는 선로 · 전차선로 또는 운전보안장치를 신설 · 이설 또는 개조한 경우 … 정상운전을 하기 전에 ( ) 시험운전을 하여야 한다.」 총칙

① 60일 초과
② 60일 이상
③ 30일 이상
④ 90일 이상

108 도시철도운전규칙상 빈칸에 들어갈 말로 옳은 것은?
「정지신호에 따라 정차한 열차등은 진행을 지시하는 신호가 있을 때까지는 진행할 수 없다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우 관제사의 ( )에 따라 진행할 수 있다.」 운전

① 운전명령 또는 구두지시
② 속도제한 및 안전조치
③ 사전 승인 또는 통보
④ 속도제한 또는 안전조치

7.4. 세 규정 비교 · 109~114

109 두 규정의 신호 분류 비교로 옳은 것은? 철도신호

① 도시는 진로예고기를 종속신호기로 명시한다
② 차량은 엄호신호기를 신호부속기로 분류한다
③ 도시는 차내신호기를 주신호기에 포함한다
④ 두 규정 모두 차내신호를 종속신호기로 분류한다

110 철도차량운전규칙상 지하구간 신호를 야간 방식에 의하지 않아도 되는 경우가 아닌 것은? 철도신호

① 길이가 짧아 빛이 통하는 지하구간
② 조명시설이 설치된 터널 안
③ 지하 정거장 구내
④ 차내신호를 사용하는 지하 본선

111 제동장치 시험에 관한 철도차량운전규칙과 도시철도운전규칙의 규정으로 옳은 것은? 열차의 운전

① 두 규칙 모두 열차의 조성·편성을 변경하면 운전 전에 제동장치를 시험하도록 한다
② 두 규칙 모두 운행 개시 후 첫 정거장에서 제동장치를 시험하도록 한다
③ 도시규칙만 제동장치 시험을 규정하고 차량규칙은 이를 규정하지 않는다
④ 차량규칙만 제동장치 시험을 규정하고 도시규칙은 이를 규정하지 않는다

112 전령자에 관한 철도차량운전규칙과 도시철도운전규칙의 비교로 옳은 것은? 열차간의 안전확보

① 관제사가 취급하는 경우 전령자를 탑승시키지 아니할 수 있다는 예외는 도시규칙에만 있다
② 차량규칙도 관제사가 취급하는 경우 전령자를 동승시키지 아니할 수 있다
③ 차량규칙은 전령자에게 백색 완장을 착용하도록 한다
④ 두 규칙 모두 전령자는 1폐색구간에 2인 이내로 선정한다

113 상설(상치)신호기의 분류에 관한 설명으로 옳은 것은? 신호

① 차량규칙은 차내신호를 주신호기에 포함한다
② 도시규칙은 차내신호기를 주신호기에 포함한다
③ 도시규칙은 엄호신호기와 유도신호기를 주신호기에 포함한다
④ 도시규칙은 중계신호기를 신호부속기로 분류한다

114 임시신호기의 속도 표시 등에 관한 설명으로 옳은 것은? 철도신호

① 차량규칙은 서행신호기 및 서행예고신호기에 서행속도를 표시하도록 한다
② 도시규칙은 서행예고신호기에만 지정속도를 표시하도록 한다
③ 도시규칙은 임시신호기 표지의 배면과 배면광을 적색으로 한다
④ 차량규칙은 서행해제신호기에만 서행속도를 표시하도록 한다

7.5. 정답 한눈에 보기

01 ③	02 ②	03 ④	04 ①	05 ④	06 ①	07 ③	08 ④	09 ③	10 ③
11 ②	12 ③	13 ②	14 ④	15 ②	16 ④	17 ②	18 ①	19 ②	20 ①
21 ④	22 ④	23 ③	24 ②	25 ③	26 ②	27 ②	28 ①	29 ②	30 ③
31 ①	32 ④	33 ②	34 ③	35 ①	36 ①	37 ①	38 ②	39 ②	40 ③
41 ③	42 ①	43 ②	44 ②	45 ①	46 ①	47 ④	48 ③	49 ①	50 ③
51 ④	52 ②	53 ②	54 ④	55 ④	56 ②	57 ②	58 ④	59 ③	60 ①
61 ②	62 ①	63 ①	64 ①	65 ④	66 ③	67 ②	68 ①	69 ①	70 ④
71 ②	72 ④	73 ①	74 ④	75 ②	76 ③	77 ④	78 ④	79 ②	80 ②
81 ②	82 ④	83 ③	84 ①	85 ④	86 ③	87 ④	88 ③	89 ④	90 ②
91 ③	92 ④	93 ③	94 ④	95 ③	96 ①	97 ④	98 ③	99 ④	100 ④
101 ④	102 ③	103 ③	104 ③	105 ②	106 ④	107 ②	108 ②	109 ③	110 ④
111 ①	112 ①	113 ②	114 ①						

7.6. 정답과 해설

01 ③ 상대방이 허가·지시를 정확히 인지했는지 확인하기 위해

상대의 정확한 인지를 확인하고 잘못된 응답을 즉시 시정하는 것이 명시 의 무다.

근거 · 관제 제30조

02 ② 신규자 수행경력 6개월 미만

신규자는 6개월 미만, 경력 있는 전입자는 3개월 미만이다. 취급부주의자는 수행자가 정한 기간을 적용한다.

근거 · 관제 제33조

03 ④ 관제센터장

역장 또는 기관사의 현장 통보내용에 따라 관제센터장이 발령하고 관제운영실장에게 보고한다.

근거 · 관제 제28조

04 ① 국토교통부장관은 지정·운영할 수 있다

제1항은 장관이 지정·운영할 수 있다고 정하며, 제2항의 전문가 요건은 어느 하나이다. 의무·권한 주체와 요건의 연결어를 바꾸지 않는다.

근거 · 관제 제6조

05 ④ 관련목록을 작성하여 사용 가능한 컴퓨터 옆에 비치한다

관제 제18조제2항 단서는 파일형태 보관 시 관련목록 작성 및 컴퓨터 옆 비치를 요구한다. 파일 보관은 목록 비치 면제가 아니다.

근거 · 관제 제18조

06 ① 매년 10월까지

매년 10월까지이다. 1월 말·30일은 비상대응훈련, 다음달 15일은 월별 관제실적과 연결된다. 전년도 시행계획 추진실적은 매년 2월 말까지이다.

근거 · 관제 제34조

07 ③ 업무일지 및 고장·장애 현황일지

제20조제3항은 두 기록을 및으로 연결한다. 하나만 선택하는 또는으로 바꾸지 않는다.

근거 · 관제 제20조

08 ④ 차량정비기지

관제기관은 관제센터·예비관제실·관제운영실 세 곳이다. 차량정비기지 운행은 오히려 관제구역에서 제외된다.

근거 · 관제 제2조

09 ③ 관제업무종사자와 철도특별사법경찰을 포함한다

제2조제16호는 각 목의 사람에 더해 관제업무종사자와 철도특별사법경찰을 포함한다고 정한다.

근거 · 관제 제2조

10 ③ 철도차량의 제작 및 성능시험 승인

차량 제작·성능시험 승인은 제7조 아홉 개 항목에 없다.

근거 · 관제 제7조

11 ② 해당 철도노선 개통 전(영업시운전 기간)

제9조제6항: 개통 전(영업시운전 기간) 또는 CTC 사용개시 전에 배치한다.

근거 · 관제 제9조

12 ③ 사전에 확정된 열차운행계획과 그 내용이 동일한 경우

제15조제2항 단서: 사전에 확정된 열차운행계획과 내용이 같으면 승인 대상에서 제외된다.

근거 · 관제 제15조

13 ② 지진규모에 따라 발생지역 내 모든 철도차량을 즉시 정차시킨다

제29조제3항: 즉시 정차, 지진 통과 후 시설 피해 확인과 최초 통과 차량의 서행·주의운전 지시.

근거 · 관제 제29조

14 ④ 관제업무종사자 개인별 근무평정 결과

월별 실적은 사고·장애 현황, 시설 고장·취급부주의·음주 초과자 조치결과, 운행 실적, 선로작업 승인·운행조정 실적, 그 밖의 필요한 사항이다.

근거 · 관제 제31조

15 ② 한국표준시를 사용하고 시계는 GPS가 제공하는 표준시각과 일치시킨다

제8조: 관제업무 수행 시 한국표준시를 사용하고, 시계는 GPS 표준시각과 일치시켜야 한다.

근거 · 관제 제8조

16 ④ 관제업무종사자가 근무개시 전 24시간 이내에 주정음료를 섭취하였다고 보고한 경우

반드시 측정하는 경우는 근무개시 전「8시간」이내 섭취 보고, 근무 중 음주 의심, 업무 중 철도사고등 유발이다. 24시간은 약물 복용 후 보고 기준(제35조)이다.

근거 · 관제 제36조

17 ② 철도특별사법경찰에게 구두로 즉시 통보하고 적발보고서를 작성하며 즉시 관제업무에서 배제한다

제36조제3항: 전화 등으로 구두로 즉시 철도특별사법경찰에게 통보, 적발보고서(별지 제8호서식) 작성, 적발자는 즉시 관제업무에서 배제한다.

근거 · 관제 제36조

18 ① 수행제한 사유가 해소되기 전이라도 관제센터장의 승인을 받으면 관제업무종사자로 재배치할 수 있다

제4조제4항: 수행제한 사유가 해소되기 전까지는 관제업무종사자로 재배치할 수 없다. 승인에 의한 예외는 없다.

근거 · 관제 제4조

19 ② 국토교통부(관련과)에 보고하되, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고한다

제39조제4항:「철도사고등 보고에 관한 지침」에 따라 전화 등 가능한 통신수단으로 관련과에 보고하고, 일과시간 이외에는 당직실에도 보고한다.

근거 · 관제 제39조

20 ① 관제권역 또는 관제구간은 어떠한 경우에도 일시적으로 합병하거나 분할할 수 없다

제11조제1항 단서: 관제업무량이 증감되거나 철도사고등으로 분할이 안전하다고 판단되는 경우 일시적으로 합병·분할할 수 있다.

근거 · 관제 제11조

21 ④ 관제업무수행자는 관제기관을 24시간 계속 운영하여야 한다

제9조제1항: 관제기관은 24시간 계속 운영한다. 비지정 대체 근무자는 사전 교육을 실시해야 하고, 신설 노선은 개통 전(영업시운전 기간)에 배치한다.

근거 · 관제 제9조

22 ④ 관제업무종사자 - 관제업무수행자의 직원으로 관제기관에서 관제업무를 수행하는 사람

제2조: 수행자는 관리업무·관제업무를 위탁받아 수행하는 주체, 종사자는 그 직원으로 관제기관에서 관제업무를 수행하는 사람이다. 두 용어는 구분된다.

근거 · 관제 제2조

23 ③ 열차통제 업무를 우선 처리하되 철도운영자등의 고유사무에 지장이 최소화되도록 한다

제26조제2항: 열차통제 업무를 우선 처리하고 철도운영자등의 고유사무 지장은 최소화한다.

근거 · 관제 제26조

24 ② 관제센터장

제28조제1항 단서: 안개주의보는 관제센터장이 발령하고 관제운영실장에게 보고한다(해제 시도 같다). 그 밖의 철도기상특보는 관제운영실장이 발령한다.

근거 · 관제 제28조

25 ③ 2시간

제28조제3항: 2시간마다 파악·기록하여 관제센터장에게 보고하고, 관제센터장은 관제운영실장에게 보고한다.

근거 · 관제 제28조

26 ② 관제업무수행자는 기록한 자료에 대하여 최소한의 보존기간을 정하여 관리하여야 한다

제13조: 보존기간은 수행자가 최소한으로 정한다. 경과 자료는 기관사·일반인에게 유포되지 않게 하고, 통신기록은 공개하지 아니할 수 있다. 5년은 관제인력수급계획(제34조)의 숫자다.

근거 · 관제 제13조 · 관제 제34조

27 ② 관제업무 수행 경력 6월 미만의 신규자

제33조: 신규자는 경력 6월 미만, 경력이 있는 전입자는 3월 미만, 관제 취급부주의 판명 후 수행자가 정한 경과기간 미경과자가 대상이다.

근거 · 관제 제33조

28 ① 24시간

제35조제1항: 판단·시력·의식에 영향을 줄 수 있는 진정제·신경안정제, 중추신경계에 영향을 주는 약을 복용 후 24시간 미경과 시 보고한다.

근거 · 관제 제35조

29 ② 중지기간이 14일을 넘을 것으로 판단되면 전문의사에게 자문하여야 한다

제35조제3항: 기간이 14일을 「넘을 것으로 판단되는」 경우 자문한다. 14일이 지난 뒤가 아니다.

근거 · 관제 제35조

30 ③ 관제업무종사자는 환호응답을 경청하고 틀린 사항이 있으면 즉시 시정조치를 한다

제30조: 틀린 사항은 즉시 시정한다. 사용 선로·운행속도는 필수 환호응답 사항이고, 관제기관이 따로 정한 방식으로 전달되면 생략할 수 있다.

근거 · 관제 제30조

31 ① 사고복구를 위하여 운행하는 철도차량에도 운전정리 순서를 반드시 적용한다

제25조제3항 단서: 사고복구를 위하여 운행하는 철도차량은 순서 적용의 예외다.

근거 · 관제 제25조

32 ④ 선관제업무종사자

관제 제12조제1항: 관제구간별 책임자는 선관제업무종사자, 관제권역별 책임자는 선임관제업무종사자, 관제구역 총책임자는 관제센터장, 부책임자는 관제운영부장이다.

근거 · 관제 제12조

33 ② 협의하여야 한다

관제 제16조제1항 단서: 지시에 응할 수 없는 특별한 사정이 있으면 관제기관과 협의하여야 한다.

근거 · 관제 제16조

34 ③ 즉시 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고한다

관제 제24조제2항: 발생 일시, 피해사항, 발생경위, 지속적 수행 방안 등을 즉시 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단으로 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고한다. 관제업무수행자는 비상대응계획에 따라 관제업무가 수행되도록 한다(제1항).

근거 · 관제 제24조

35 ① 업무일지 및

관제 제20조제3항: 업무일지 「및」 고장·장애 현황일지 두 곳 모두에 기록한다. 일일보고서는 제31조제1항의 장관 보고 서식이다.

근거 · 관제 제20조

36 ① 승객의 치료, 부상자 긴급후송 등을 위한 열차의 임시정차는 관제기관과 협의하고 승인을 받아야 한다

관제 제27조: 철도운영자등은 운전휴지, 운행순서·선로·시각 변경, 임시정차, 합병, 특발, 구원·임시열차 운행 등을 관제기관과 협의하고 승인을 받아야 하며, 선로작업시행자도 긴급조치·선로 긴급보수 시 협의·승인을 받아야 한다.

근거 · 관제 제27조

37 ① 철도사고등 긴급한 사유가 발생한 때에는 열차운행시각, 운행횟수, 운행경로, 운행구간 등의 일시 변경을 지시할 수 있다

관제 제14조: 관제구역의 운행·선로작업·역 운전취급·사고대응 종사자에게 지시·통제할 수 있고(제1항), 긴급 시 운행시각·횟수·경로·구간 등의 일시 변경을 지시할 수 있으며(제2항), 해당 종사자는 이에 따라야 한다(제3항).

근거 · 관제 제14조

38 ② 후속열차 진입을 차단하고 지정 종사자 탑승 수동이동 등을 조치한다

후속 진입 차단, 지정 종사자 탑승 수동 정지선 이동, 그 조치가 어려우면 다음 정거장 재출발이다.

근거 · 차량 제32조

39 ② 서행구역 시작에서 서행수신호, 끝에서 진행수신호

정지가 필요할 때의 200m 이상 앞 정지수신호와 서행이 필요할 때의 조치를 나누어 규정한다.

근거 · 차량 제94조

40 ③ 신호를 현시하지 않음

유도는 불현시, 원방은 주의, 장내·출발·엄호·입환 등은 정지가 기본이다.

근거 · 차량 제85조

41 ③ 관제종사자 또는 운전취급담당자 승인, 운전취급담당자 감시

승인 주체는 두 주체 중 하나이고 감시 주체는 운전취급담당자다.

근거 · 차량 제45조

42 ① 예외로 연결하는 화차도 객차 중간에는 연결할 수 없다

화차 연결 예외가 객차 중간 연결까지 허용하지는 않는다. 제3항의 금지대상도 별도로 확인한다.

근거 · 차량 제12조

43 ② 15신호 15km/h / 야드 25km/h

각각 해당 수치 이하이다. 진행신호는 지정속도 이하로 운전한다.

근거 · 차량 제83조

44 ② 필요한 상대에게 이동 내용·사유를 지체 없이 통보하고 방호조치를 한다

구원열차 운전종사자와 관제종사자 또는 운전취급담당자에게 지체 없이 통보하며 정지수신호 등 안전조치를 해야 한다.

근거 · 차량 제31조

45 ① 군전용열차 등 승무원 탑승이 반드시 필요한 열차에는 연결한다

화물열차 미연결 가능 단서가 있지만 제16조제2항에 군전용·위험물 등 승무원 탑승 필요 열차의 연결 의무가 있다. 추진운전의 위치는 맨 앞이다.

근거 · 차량 제16조

46 ① 각 정차위치에서 100m 이상

원문은 각 정차위치에서 100미터 이상의 여유거리이다. 두 정차위치 사이의 거리라는 표현으로 치환하지 않는다.

근거 · 차량 제28조

47 ④ 가장 가까운 역 또는 지하구간 밖으로 운전

지하구간은 가장 가까운 역 또는 지하구간 밖으로 운전하는 것이 원칙이다. 소화·대피·격리 등의 제1항 조치도 별도로 읽는다.

근거 · 차량 제32조

48 ③ 열차 있음 표시로 한다

무차 표시를 확인하여 전방의 승인을 받고, 그 승인은 제52조제1호가목인 열차 있음 표시로 한다. 확인 단계와 승인 표시를 구별한다.

근거 · 차량 제52조 · 차량 제53조

49 ① 격시법 또는 전령법

제72조는 복선 격시법·전령법, 단선 지도격시법·전령법으로 구분한다. 상용·대용폐색의 방식 이름과 섞지 않는다.

근거 · 차량 제72조

50 ③ 차내신호의 정지신호

진행지시신호는 진행·감속·주의·경계·유도신호와 차내신호(정지신호를 제외)다.

근거 · 차량 제2조

51 ④ 승객이 하차를 요청한 경우

제22조의 예외는 급경사 진입 전, 정지신호, 사고 발생·우려, 그 밖에 철도안전을 위해 부득이한 경우다.

근거 · 차량 제22조

52 ② 수신호에 의하여 정지신호의 현시가 있는 경우

제36조제1항 단서: 수신호에 의한 정지신호, 신호기 고장 등으로 정지가 불가능한 거리에서의 정지신호 현시.

근거 · 차량 제36조

53 ② 백색등열 좌·하향 45도

제84조제2호: 유도신호기(등열식)는 백색등열 좌·하향 45도.

근거 · 차량 제84조

54 ④ 지상 신호기 현시속도 초과 시에만 작동하는 점제어

제67조제2항의 세 기능이 ATC·ATP 공통이다. ④는 제1항 ATS에 가까운 설명이다.

근거 · 차량 제67조

55 ④ 야간에 입환하는 경우

다섯 가지 경우는 무인역·1인역, 1인 승무 동력차, 원격 신호제어 단순 선로변경, 작업자 배치 곤란, 원격제어 장치 사용이다.

근거 · 차량 제101조

56 ② 신호소

조차장은 차량의 입환 또는 열차의 조성을 위한 장소, 정거장은 여객 승강·화물 적하·조성·교행·대피를 목적으로 하는 장소다.

근거 · 차량 제2조

57 ② 화물열차를 단선구간에서 운전하는 경우

제14조 단서의 세 가지 예외만 해당한다. 화물열차·단선구간이라는 사유는 없다.

근거 · 차량 제14조

58 ④ 지연된 열차의 회복운전을 하는 경우

제20조제2항은 협의된 방법, 정거장 내, 공사·구원·제설열차, 분기 측선 간, 입환, 시험, 퇴행, 양방향 신호설비 구간, 사고수습·선로보수공사 등을 든다. 반대선로 운전 시 후속 열차 운행통제 등 안전조치가 필요하다.

근거 · 차량 제20조

59 ③ 정지하지 않고 운전속도 제한 등 안전조치에 따라 서행하여 현시지점을 넘어 진행할 수 있다

제36조제3항. 서행허용표지가 없는 자동폐색신호기의 정지신호는 일단 정지한 후 서행하여 넘어갈 수 있다(제2항).

근거 · 차량 제36조

60 ① 입환신호에 의한 방법

세 방법 중 어느 하나로 운전한다. 정거장 내에서 신호 현시·표시나 운전 관리자의 지시에 따르는 경우는 예외다.

근거 · 차량 제46조

61 ② 지도격시법은 한끝의 운전취급담당자가 적임자를 파견하여 상대 운전취급담당자와 협의한 후 시행한다

격시법은 한끝의 운전취급담당자가 시행하며, 두 방법 모두 최초 열차 운전 전에 열차 없음을 확인한다. 적임자 파견 생략은 지도통신식 중 통신두절 시 지도표 보유 역 출발 최초 열차에 한한다.

근거 · 차량 제73조

62 ① 전화불통으로 협의하지 않고 시행한 경우 정차 열차가 있는 곳을 넘어서 운전할 수 없다

원칙은 양끝 운전취급담당자 협의다. 지도식 구간 시행, 전화불통은 협의 없이 시행할 수 있으나 전화불통의 경우 정차 지점을 넘어 운전할 수 없다. 전령자는 1폐색구간 1인이다.

근거 · 차량 제74조

63 ① 맨 위의 것을 맨 왼쪽 선로에 대한 것으로 하고 순차적으로 오른쪽 선로에 대한 것으로 한다

제87조. 상치신호기 현시를 후면에서 식별할 필요가 있으면 배면광을 설비한다(제86조).

근거 · 차량 제87조

64 ① 총괄제어법에 따라 열차의 맨 앞에서 제어하는 추진운전을 하는 경우

제35조제2호는 추진운전을 대상으로 하되 총괄제어법에 따라 맨 앞에서 제어하는 경우를 제외한다.

근거 · 차량 제35조

65 ④ 회송의 경우 여객열차에 화차를 연결할 수 있으나 객차의 중간에 연결해서는 안 된다

차량 제12조: 회송·특별한 사유 시 화차 연결 예외가 있으나 객차 중간 연결은 금지된다. 동력을 사용하지 아니하는 기관차는 여객열차에 연결할 수 없다.

근거 · 차량 제12조

66 ③ 100

차량 제15조제2항: 제동축비율 100이 원칙이고, 긴급상황 등 부득이한 사유 시 예외. 일부 제동력 불작용 시 제동축비율에 따라 감속한다.

근거 · 차량 제15조

67 ② 단순히 선로를 변경하기 위하여 이동하는 입환

차량 제39조제1항 단서: 단순히 선로를 변경하기 위하여 이동하는 입환만 계획서 작성을 생략할 수 있다.

근거 · 차량 제39조

68 **① 차량과 열차가 이동하는 때에도 차량을 분리하는 입환작업을 할 수 있다**

차량 제39조제2항제1호: 차량과 열차가 이동하는 때에는 차량을 분리하는 입환작업을 하지 말아야 한다.

근거 · 차량 제39조

69 **① 지령식**

차량 제50조: 상용은 자동·연동·차내신호·통표폐색식, 대용은 통신식·지도통신식·지도식·지령식이다.

근거 · 차량 제50조

70 **④ 현장과 가장 가까운 정거장 또는 신호소간을 1폐색구간으로 하고 후속열차를 운전할 필요가 없을 때**

차량 제63조: 사고수습·선로보수 등으로 현장과 가장 가까운 정거장·신호소간을 1폐색구간으로 하고 후속열차 운전 필요가 없을 때 시행. 감시·통신 요건은 지령식, 신호기 고장 등은 시계운전이다.

근거 · 차량 제63조

71 **② 열차 운행 감시 가능과 운전용 통신장치 정상의 요건을 모두 갖추어야 한다**

차량 제64조의2: 두 요건을 모두 갖춘 경우 관제업무종사자의 승인으로 시행하며, 폐색구간에 열차·철도차량이 없음을 확인해야 한다.

근거 · 차량 제64조

72 **④ 운전속도는 전방 가시거리 범위 내에서 열차를 정지시킬 수 있는 속도 이하로 한다**

차량 제70조: 가시거리 내 정지 가능 속도 이하, 선행 열차와 충분한 간격. 제71조: 단선구간은 반대방향 열차를 운전시키지 않는 등 안전조치를 한다.

근거 · 차량 제70조 · 차량 제71조

73 **① 1량**

차량 제2조제6호: 열차의 구성부분이 되는 1량의 철도차량. 「열차 외의」는 도시 제3조제4호 차량 정의의 표현이다.

근거 · 차량 제2조

74 **④ 관제업무종사자 또는 운전취급담당자는 폐색구간에 열차 또는 차량이 없음을 확인한 경우에만 진입을 승인할 수 있다**

차량 제58조: 통신식 폐색구간 진입은 관제업무종사자 또는 운전취급담당자의 승인을 받아야 하며, 이들은 폐색구간에 열차 또는 차량이 없음을 확인한 경우에만 승인할 수 있다.

근거 · 차량 제58조

75 **② 구원열차의 운전업무종사자와 관제업무종사자 또는 운전취급담당자**

차량 제31조제2항: 구원열차의 운전업무종사자「와」 관제업무종사자「또는」 운전취급담당자에게 통보하고 정지수신호 등 방호조치를 한다.

근거 · 차량 제31조

76 ③ 25킬로미터 이하

차량 제83조제3호: 야드신호는 25킬로미터 이하. 15킬로미터 이하는 정지신호로 정지한 열차에 대한 15신호다.

근거 · 차량 제83조

77 ④ 600m 이하

600m 이하이다. 200m·150m는 차량규칙의 동시진입 여유거리 등 다른 맥락의 숫자다.

근거 · 도시 제29조

78 ④ 관제실 사전승인

간이운전대 개방·모드변경은 사전승인, 수동운전 전에는 관제실 통신 이상 없음 확인이 각각 필요하다.

근거 · 도시 제32조

79 ② 기존 구간 확장·이설·개조에 대해 관계 전문가 안전진단을 거친 경우

제9조의 예외는 기존 운영구간에 대한 확장·이설·개조 및 전문가 안전진단을 조건으로 한다.

근거 · 도시 제9조

80 ② 절연저항시험 및 절연내력시험

제24조제3항은 두 시험을 및으로 연결한다. 차량 검사와 편성 변경 후 제동시험을 구별한다.

근거 · 도시 제24조

81 ② 교차로에서 앞 열차를 따라 동시에 통과

제44조의2제3호는 교차로에서 앞 열차를 따라서 동시에 통과하지 않을 것을 규정한다. 나머지는 안전거리와 속도 조건에 부합한다.

근거 · 도시 제44조

82 ④ 동력에 의한 움직임 방지 조치와 동력을 가진 동안의 감시가 필요하다

제50조제2항은 방지 조치를 마련하고 동력을 가진 동안 움직임을 감시하도록 한다. 두 의무를 함께 읽는다.

근거 · 도시 제50조

83 ③ 승객안전설비를 갖추고 차장을 승무시키지 아니한 경우

제72조의 단서는 갖추고로 연결된 두 조건이다. 또는으로 바꾸면 적용 범위가 달라진다.

근거 · 도시 제72조

84 ① 도로교통 신호기와 혼동되지 않고 크기와 형태를 뚜렷이 인식할 수 있을것

제76조는 도로교통 신호기와 혼동되지 않을 것 및 크기·형태가 뚜렷하고 분명하게 인식될 것을 요구한다.

근거 · 도시 제76조

85 ④ 전차선로

제3조제5호의 운전보안장치는 폐색·신호·연동·선로전환·경보장치, 열차자동정지·자동제어·자동운전·종합제어장치 등이다. 전차선로는 별도 정의(제7호)다.

근거 · 도시 제3조

86 ③ 원칙적으로 금지되나 충돌방지 등 안전조치를 하면 할 수 있다

제46조: 정거장이 아닌 곳의 본선 결합·해체·차선 변경은 금지, 충돌방지 등 안전조치를 했으면 예외.

근거 · 도시 제46조

87 ④ 구내운전을 하는 경우

도시 제38조는 구내운전, 차량 결합·해체·차선 변경, 시험운전도 든다. 차량 제26조는 대신 뒤의 보조기관차를 활용한 퇴행과 제설열차를 든다.

근거 · 도시 제38조 · 차량 제26조

88 ③ 폐색구간에서 뒤의 보조기관차를 열차로부터 뗀 경우

도시 제37조제2항 예외는 구원열차, 선로 불통 시 공사열차, 차선 바꾸기, 열차 분할 운전 네 가지다. 보조기관차 분리는 차량 제49조의 예외다.

근거 · 도시 제37조 · 차량 제49조

89 ④ 통신식은 진입시키려는 역장 또는 소장이 상대 역장 또는 소장 및 관제사와 협의하여 진입을 지시한다

지령식은 폐색장치·차내신호장치 고장 시 관제사가 진입을 지시하고, 통신식은 상용폐색방식 또는 지령식에 따를 수 없을 때 쓴다. 부득이하면 다른 전화기를 이용할 수 있다.

근거 · 도시 제56조

90 ② 전령법에 따르거나 무폐색운전을 한다

도시 제51조제2항. 격시법·지도격시법은 차량규칙의 시계운전 방법(제72조)이다.

근거 · 도시 제51조

91 ③ 도시규칙은 공사열차·구원열차 운전 시 맨 앞 차량 외에서 운전할 수 있다고 열거한다

도시 제33조의 예외는 추진·퇴행·무인운전 세 가지뿐이다. 공사·구원·제설열차 예외는 차량 제13조에 있다.

근거 · 도시 제33조 · 차량 제13조

92 ④ 미리 계획을 수립하여 따르되, 긴급한 조치가 필요하면 관제사의 지시에 따라 차단할 수 있다

도시 제41조. 이 조에서 운전업무를 총괄하는 사람을 「관제사」라 정의한다.

근거 · 도시 제41조

93 ③ 진행신호가 있는 지점을 지나서 진행하는 경우

감속·주의·경계 등의 신호가 있는 지점을 지나 진행하는 경우는 대상이지만, 진행신호는 지정속도로 다음 신호기까지 진행할 수 있다(제44조).

근거 · 도시 제49조

94 ④ 차량규칙은 열차의 종류·등급·목적지 및 연계수송을, 도시규칙은 열차의 종류·도착지·접속 등을 고려한다

차량 제24조와 도시 제35조의 문구 차이다. 「등급」은 차량규칙에만 있다.

근거 · 차량 제24조 · 도시 제35조

95 ③ 600미터 이하

도시 제29조: 비상제동거리는 600미터 「이하」로 하여야 한다.

근거 · 도시 제29조

96 ① 동력을 가진 동안

도시 제50조제2항: 동력을 가진 동안에는 차량의 움직임을 감시한다.

근거 · 도시 제50조

97 ④ 간이운전대의 개방이나 운전 모드의 변경

도시 제32조의2제3호: 간이운전대 개방·운전 모드 변경은 관제실 사전 승인 대상이다. 수동운전 전환 시 관제실 통신 이상 유무도 먼저 확인한다.

근거 · 도시 제32조

98 ③ 자동폐색식 또는 차내신호폐색식

도시 제52조: 자동폐색식 또는 차내신호폐색식. 통표·연동폐색식까지 포함하는 것은 차량규칙(제50조)이다.

근거 · 도시 제52조

99 ④ 서행신호 주간 - 양 팔을 머리 위로 높이 교차하는 것으로 대신할 수 있다

도시 제70조: 진행 주간 대용은 한 팔, 정지 주간 대용은 두 팔을 높이 들거나 녹색기 외 물체를 급격히 흔듦, 녹색등 외의 등을 흔드는 것은 정지 야간 대용이다. 서행 야간은 명멸하는 녹색등.

근거 · 도시 제70조

100 ④ 선로 매일 한 번 이상, 전차선로 매일 한 번 이상

도시 제11조제1항·제14조: 선로와 전차선로 모두 매일 한 번 이상 순회점검한다.

근거 · 도시 제11조 · 도시 제14조

101 ④ 이미 운영하고 있는 구간을 확장·이설·개조한 경우에는 관계 전문가의 안전진단을 거쳐 시험운전 기간을 줄일 수 있다

도시 제9조 단서: 기존 운영구간의 확장·이설·개조만 전문가 안전진단을 거쳐 「기간을 줄일」 수 있다. 생략 규정은 없다.

근거 · 도시 제9조

102 ③ 전호 - 형태 · 색 · 음 등으로 열차등에 대하여 운전의 조건을 지시하는 것

도시 제60조: 운전 조건을 지시하는 것은 「신호」이고, 「전호」는 직원 상호간에 의사를 표시하는 것이다. 표지는 음이 빠진 형태·색 등으로 표시한다.

근거 · 도시 제60조

103 ③ 차량은 열차에 함께 편성되기 전에는 원칙적으로 정거장 외의 본선을 운전할 수 없다

도시 제32조: 운전은 열차등의 종류에 따른 운전면허 소지자가 하되 무인운전은 예외이다(제1항). 편성 전 차량의 정거장 외 본선 운전은 금지되나 결합·해체·차선 변경 등 특별한 사유가 있으면 예외이다(제2항).

근거 · 도시 제32조

104 ③ 폐색구간에 서행신호기가 설치되어 있을 때

도시 제53조: 열차등이 있을 때, 선로전환기가 올바른 방향이 아니거나 분기선·교차점의 다른 열차등이 지장을 줄 때, 폐색장치 고장 시 정지신호. 서행신호기 설치는 해당하지 않는다.

근거 · 도시 제53조

105 ② 탑승시키지 아니할 수 있다

도시 제59조제3항 단서: 관제사가 취급하면 탑승시키지 아니할 수 있다(재량). 탑승 금지가 아니며, 전령자는 한 명이다.

근거 · 도시 제59조

106 ④ 승객안전설비를 갖추고 차장을 승무시키지 아니한 경우

도시 제72조 단서: 승객안전설비를 「갖추고」 차장을 승무시키지 않은 경우로, 두 조건이 모두 필요하다.

근거 · 도시 제72조

107 ② 60일 이상

도시 제9조: 정상운전 전 60일 이상 시험운전. 기존 운영구간 확장 등은 전문가 안전진단을 거쳐 기간을 줄일 수 있다.

근거 · 도시 제9조

108 ② 속도제한 및 안전조치

도시 제42조제2항 단서: 관제사의 속도제한 「및」 안전조치 두 가지가 모두 따라야 한다.

근거 · 도시 제42조

109 ③ 도시는 차내신호기를 주신호기에 포함한다

도시 주신호기는 차내·장내·출발·폐색·입환이다. 차량 차내신호는 제82조제4호 별도, 엄호는 주신호기다.

근거 · 차량 제82조 · 도시 제65조

110 ④ 차내신호를 사용하는 지하 본선

제78조 단서는 짧은 지하구간, 조명 터널, 지하 정거장 구내 세 가지다. 도시 규칙은 지하구간에 단서가 없다.

근거 · 차량 제78조 · 도시 제61조

111 ① 두 규칙 모두 열차의 조성·편성을 변경하면 운전 전에 제동장치를 시험하도록 한다

차량 제17조는 조성·조성변경 시 운행 전 정상작동 여부 확인, 도시 제31조는 편성·편성변경 시 운전 전 기능 시험을 규정한다.

근거 · 차량 제17조 · 도시 제31조

112 ① 관제사가 취급하는 경우 전령자를 탑승시키지 아니할 수 있다는 예외는 도시규칙에만 있다

관제사 취급 시 전령자 미탑승 예외는 도시 제59조제3항뿐이다. 차량 제75조는 전령자 동승 없이는 운전할 수 없고 1폐색구간 1인이다. 백색 완장은 도시 제59조제2항이다.

근거 · 차량 제75조 · 도시 제59조

113 ② 도시규칙은 차내신호기를 주신호기에 포함한다

도시 제65조는 차내신호기를 주신호기 가목으로 두지만, 차량 제82조는 차내신호를 제4호로 따로 둔다. 도시 주신호기에 엄호·유도신호기는 없고, 중계신호기는 종속신호기다.

근거 · 도시 제65조 · 차량 제82조

114 ① 차량규칙은 서행신호기 및 서행예고신호기에 서행속도를 표시하도록 한다

차량 제92조제2항: 서행신호기·서행예고신호기에 서행속도 표시. 도시 제69조제2항: 배면·배면광은 백색, 서행신호기에 지정속도 표시.

근거 · 차량 제92조 · 도시 제69조

7.7. O·X·빈칸 빠른 점검 · 조문 문구 그대로 확인

초판 연습문제 가운데 O·X 40문항과 빈칸 20문항을 원래 모양 그대로 모았다. 4지선다로 풀기 전에 조문의 문구·숫자·주체를 빠르게 훑는 용도다. 정답과 근거는 이 절 끝의 표에 있다.

01 관제기관은 24시간 계속 운영해야 한다. (O · X)

02 관제업무수행자와 관제업무종사자는 같은 의미이다. (O · X)

03 관제권역별 책임자는 선임관제업무종사자이다. (O · X)

04 열차통제 업무와 시설관리 업무가 경합하면 시설관리를 우선해야 한다. (O · X)

05 안개주의보는 현장 통보에 따라 관제센터장이 발령한다. (O · X)

06 기상특보 발령 시 기상상황은 3시간마다 파악한다. (O · X)

07 월별 관제실적은 다음 달 15일까지 보고하되, 12월에는 연간 통계를 다음해 2월까지 보고한다. (O · X)

08 모든 관제기록의 보존기간은 이 규정에서 일률적으로 5년으로 정한다. (O · X)

09 신규 관제업무종사자는 수행 경력이 6개월 미만이면 중점관리대상이다. (O · X)

10 대상 약물을 복용한 뒤 24시간이 지나지 않았으면 그 사실을 보고해야 한다. (O · X)

11 치료 목적 약물에 따른 업무중지가 14일을 넘을 것으로 판단되면 전문의사에게 자문해야 한다. (O · X)

12 관제시설은 비상시에 공공대피소로 사용하도록 정해져 있다. (O · X)

13 환호응답에 틀린 사항이 있으면 관제종사자는 즉시 시정조치를 해야 한다. () (O · X)

14 사고복구를 위해 운행하는 차량에도 관제 제25조의 일반 운전정리 순위를 반드시 적용한다. (O · X)

15 차량규칙은 여객열차에 화차를 연결할 수 있는 예외를 전혀 두지 않는다. () (O · X)

16 차량규칙의 제동축비율은 100이 원칙이다. (O · X)

17 도시규칙의 열차 비상제동거리는 600m 이상이다. (O · X)

18 두 운전규칙 모두 편성 또는 조성 변경 시 운전 전에 제동장치를 시험하도록 한다. (O · X)

19 도시철도는 기존 좌측운전 선로에 직통하는 경우에도 반드시 우측으로 운전해야 한다. (O · X)

20 차량규칙상 단순히 선로를 변경하기 위한 이동 입환은 입환작업계획서를 작성하지 않을 수 있다. (O·X)

21 입환 중 차량이 이동하는 때에도 차량을 분리하는 입환작업을 할 수 있다. (O·X)

22 도시규칙은 동력을 가진 차량을 유치한 경우 동력을 가진 동안 움직임을 감시하도록 한다. (O·X)

23 차량규칙의 구원열차 요청 후 이동금지는 어떤 경우에도 예외가 없다. (O·X)

24 도시 무인운전에서 간이운전대 개방이나 운전모드 변경은 관제실 사전승인 대상이다. (O·X)

25 차량규칙의 상용폐색방식은 자동·연동·차내신호·통표폐색식이다. (O·X)

26 도시규칙의 상용폐색방식에는 통표폐색식이 포함된다. (O·X)

27 같은 방향으로 연속 운전하는 여러 열차의 마지막 열차에는 지도권을 준다. (O·X)

28 차량규칙상 지도식은 후속열차를 운전할 필요가 없을 때에 한하여 시행한다. (O·X)

29 차량 지령식은 감시 가능 또는 통신 정상 중 하나만 만족하면 된다. (O·X)

30 차량규칙의 시계운전 속도는 전방 가시거리 안에서 정지할 수 있는 속도 이하이다. (O·X)

31 차량규칙도 관제사가 취급하면 전령자를 동승시키지 않을 수 있다. (O·X)

32 도시 전령법 시행 시 이미 폐색구간에 있는 열차등은 위치를 이동할 수 없다. (O·X)

33 필요한 장소에 신호가 없거나 불명확하면 진행신호로 추정한다. (O·X)

34 도시규칙에서 차내신호기는 주신호기에 포함된다. (O·X)

35 차량규칙의 야드신호는 시속 15km 이하 운전을 지시한다. (O·X)

36 도시 입환신호기의 색등식 진행신호는 등황색이다. (O·X)

37 차량규칙은 서행신호기와 서행예고신호기 모두에 서행속도를 표시하도록 한다. (O · X)

38 도시규칙에는 부득이한 경우 양팔을 머리 위 높이 교차하는 서행수신호 대용이 있다. (O · X)

39 도시규칙의 선로와 전차선로 순회점검은 매주 한 번 이상이다. (O · X)

40 도시규칙상 기존 운영구간의 확장·이설·개조는 전문가 안전진단을 거쳐 시험운전 기간을 줄일 수 있다. 함한 종합 확인 문제이다. 실제 시험의 문항 수나 배점을 재현한 모의고사는 아니다. (O · X)

41 [차량] 제2조제6호

6. "차량"이라 함은 열차의 구성부분이 되는 ( )의 철도차량을 말한다.

① 열차 외의 ② 1량

42 [관제] 제12조제1항제2·3호

2. 관제권역별 관제업무 책임자로 ( )3. 관제구간별 관제업무 책임자로 선관제업무종사자

① 선관제업무종사자 ② 선임관제업무종사자

43 [관제] 제16조제1항

① 철도종사자는 업무를 수행함에 있어 제14조에 따른 관제기관(이하 이 조에서는 관제업무종사자를 포함한다)의 조치 및 지시에 따라야 한다. 다만, 특별한 사정으로 이에 응할 수 없는 경우에는 관제기관과 ( ).

① 협의하여야 한다 ② 임의로 생략할 수 있다

44 [관제] 제25조제3항제2호

2. 동일한 철도운영자의 동급열차는 속도가 ( ) 운전구간이 긴 열차

① 빠르고 ② 빠르거나

45 [관제] 제31조제3항 각 호 외 부분

③ 관제업무수행자는 매월 다음 각 호의 관제실적을 작성하여 ( ) 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. 다만, 12월에는 해당연도에 대한 전체 관제실적 통계를 작성하여 다음해 2월까지 보고하여야 한다.

① 해당월 15일까지 ② 다음달 15일까지

46 [관제] 제20조제3항

③ 관제업무종사자는 관제시설의 고장 · 장애 발생시 즉시 관제시설 유지보수자에 통보하여 복구될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 하며 관제시설의 고장 · 장애 발생 및 조치 내용 등을 ( ) 별지 제4호서식의 관제시설 고장 · 장애 현황일지에 기록하고 관리하여야 한다.

① 업무일지 또는　　② 업무일지 및

47 [관제] 제30조제3항

③ 관제업무종사자는 제1항에 따른 철도교통관제의 허가 또는 지시사항에 대하여 관계자가 정확하게 인지하였는지 여부를 확인하기 위하여 환호응답을 경청하여야 하며, 그 환호응답에 틀린 사항이 있을 때에는 ( ) 시정조치를 하여야 한다.

① 다음 근무일에　　② 즉시

48 [관제] 제35조제3항

③ 관제업무수행자는 관제업무종사자가 치료를 위하여 제1항의 약물을 복용할 경우에는 일정기간 관제업무를 중지시킬 수 있으며, 그 기간이 ( )되는 경우에는 전문의사에게 자문하여야 한다.

① 14일을 넘을 것으로 판단　　② 14일 이상 경과한 것으로 확인

49 [도시] 제29조 전문

열차의 비상제동거리는 ( )로 하여야 한다.

① 600미터미만　　② 600미터이하

50 [도시] 제36조제1항

① 열차의 운전방향을 구별하여 운전하는 한 쌍의 선로에서 열차의 운전 진로는 우측으로 한다. 다만, 좌측으로 운전하는 기존의 선로에 직통으로 연결하여 운전하는 경우에는 좌측으로 ( ).

① 하여야 한다　　② 할 수 있다

51 [차량] 제39조제1항 단서

다만, 단순히 선로를 변경하기 위하여 이동하는 입환의 경우에는 입환작업계획서를 ( ).

① 작성해서는 아니 된다　　② 작성하지 아니할 수 있다

52 [차량] 제31조제2항

② 철도종사자는 제1항 단서에 따라 열차나 철도차량을 이동시키는 경우에는 지체없이 구원열차의 ( ) 관제업무종사자 또는 운전취급담당자에게 그 이동 내용과 이동 사유를 통보하고, 열차의 방호를 위한 정지수신호 등 안전조치를 취해야 한다.

① 운전업무종사자와　　② 운전업무종사자 또는

53 [도시] 제32조의2제3·4호

3. 간이운전대의 개방이나 운전 모드(mode)의 변경은 관제실의 ( )을 받을 것4. 운전 모드를 변경하여 수동운전을 하려는 경우에는 관제실과의 통신에 이상이 없음을 먼저 확인할 것

① 사전 승인　　② 사후 승인

54 [도시] 제52조 전문

상용폐색방식은 ( )에 따른다.

① 자동폐색식 또는 통표폐색식　　② 자동폐색식 또는 차내신호폐색식

55 [도시] 제57조제3항

③ 역장이나 소장은 같은 방향의 폐색구간으로 진입시키려는 열차가 하나뿐인 경우에는 지도표를 발급하고, 연속하여 둘 이상의 열차를 같은 방향의 폐색구간으로 진입시키려는 경우에는 ( )에 대해서는 지도표를, 나머지 열차에 대해서는 지도권을 발급한다.

① 맨 마지막 열차　　② 맨 처음 열차

56 [도시] 제59조제3항

③ 전령법을 시행하는 구간에서는 그 구간의 전령자가 탑승하여야 열차를 운전할 수 있다. 다만, 관제사가 취급하는 경우에는 전령자를 ( ).

① 탑승시켜서는 아니 된다　　② 탑승시키지 아니할 수 있다

57 [차량] 제83조제2·3호

2. 15신호 : 정지신호에 의하여 정지한 열차에 대한 신호로서 1시간에 15킬로미터 이하의 속도로 운전하게 하는 것3. 야드신호 : 입환차량에 대한 신호로서 1시간에 ( )의 속도로 운전하게 하는 것

① 25킬로미터 이하　　② 15킬로미터 이하

58 [도시] 제72조 전문

열차를 출발시키려 할 때에는 출발전호를 하여야 한다. 다만, 승객안전설비를 (　　) 차장을 승무(乘務)시키지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

① 갖추고　　② 갖추거나

59 [도시] 제9조 전문

도시철도운영자는 선로 · 전차선로 또는 운전보안장치를 신설 · 이설(移設) 또는 개조한 경우 그 설치상태 또는 운전체계의 점검과 종사자의 업무 숙달을 위하여 정상운전을 하기 전에 (　　) 시험운전을 하여야 한다. 다만, 이미 운영하고 있는 구간을 확장 · 이설 또는 개조한 경우에는 관계 전문가의 안전진단을 거쳐 시험운전 기간을 줄일 수 있다.

① 60일 이상　　② 60일 초과

60 [도시] 제42조제2항

② 제1항에 따라 정차한 열차등은 진행을 지시하는 신호가 있을 때까지는 진행할 수 없다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우 관제사의 (　　)에 따라 진행할 수 있다.

① 속도제한 또는 안전조치　　② 속도제한 및 안전조치

빠른 점검 정답과 근거

번호	정답	한 줄 해설	근거
01	O	근무편성표에는 인수인계시간도 지정해야 한다.	관제 제9조
02	X	수행자는 위탁받아 수행하는 주체, 종사자는 그 소속 직원으로 관제기관에서 관제업무를 하는 사람이다.	관제 제2조
03	O	관제구간별 책임자인 선관제업무종사자와 구분한다.	관제 제12조
04	X	열차통제를 우선 처리하되 철도운영자등 고유사무의 지장을 최소화한다.	관제 제26조
05	O	발령·해제 시 관제운영실장에게 보고한다. 다른 기상특보의 발령 원칙은 관제운영실장이다.	관제 제28조
06	X	2시간마다 파악하여 기록하고 센터장에게 보고하며 센터장은 운영실장에게 보고한다.	관제 제28조
07	O	일반 월보고와 12월 특례의 기한을 구분한다.	관제 제31조
08	X	수행자가 자료의 최소 보존기간을 정하여 관리한다. 5년은 인력수급계획 관련 숫자다.	관제 제13조 · 관제 제34조
09	O	경력이 있는 전입자는 3개월 미만 기준과 구분한다.	관제 제33조

번호	정답	한 줄 해설	근거
10	O	대상은 판단·시력·의식에 영향을 줄 수 있는 진정제·신경안정제와 중추신경계에 영향을 주는 약이다.	관제 제35조
11	O	14일이 지난 뒤에야 자문하는 것이 아니라 넘을 것으로 판단되는 경우다.	관제 제35조
12	X	공공대피소로 사용하지 말아야 한다.	관제 제22조
13	O	관제종사자는 환호응답을 경청하여 상대의 정확한 인지 여부를 확인한다.	관제 제30조
14	X	사고복구를 위해 운행하는 철도차량은 순위 적용의 단서상 예외다.	관제 제25조
15	X	회송 또는 특별사유 예외가 있다. 예외로 연결해도 화차를 객차 중간에 연결할 수 없다.	차량 제12조
16	O	긴급상황 등 부득이한 조성의 예외와 일부 제동력 불작용 시 감속 의무를 함께 읽는다.	차량 제15조
17	X	600m 이하이다. 이상과 이하를 바꾸지 않는다.	도시 제29조
18	O	차량은 정상작동 여부 확인, 도시는 기능 시험을 규정한다.	차량 제17조 · 도시 제31조
19	X	기존 좌측 선로에 직통 연결하여 운전하는 경우 좌측으로 할 수 있다.	도시 제36조
20	O	계획서 작성 원칙의 단서이다. 다른 안전 의무까지 없어지는 것은 아니다.	차량 제39조
21	X	이동 중 차량을 분리하는 입환작업을 하지 말아야 한다.	차량 제39조
22	O	동력으로 움직이는 것을 막기 위한 조치도 마련해야 한다.	도시 제50조
23	X	사고 확대 우려 또는 응급작업을 위한 장소 이동은 예외이며 통보와 방호조치가 필요하다.	차량 제31조
24	O	수동운전으로 변경하려면 관제실 통신에 이상이 없는지도 먼저 확인한다.	도시 제32조
25	O	통신·지도통신·지도·지령은 대용폐색방식이다.	차량 제50조
26	X	자동폐색식 또는 차내신호폐색식이다.	도시 제52조
27	X	마지막에는 지도표, 나머지에는 지도권이다. 두 규정 공통이다.	차량 제60조 · 도시 제57조
28	O	사고수습·보수 현장과 가까운 정거장 또는 신호소 사이를 한 폐색구간으로 하는 조건도 있다.	차량 제63조

번호	정답	한 줄 해설	근거
29	X	감시 가능과 운전용 통신 정상의 두 요건을 모두 갖추어야 한다.	차량 제64조
30	O	선행열차와 충분한 간격, 단선 반대방향 통제도 필요하다.	차량 제70조 · 차량 제71조
31	X	그 예외는 도시 제59조제3항이다. 차량 제75조제4항은 전령자 동승을 요구한다.	차량 제75조 · 도시 제59조
32	O	다른 열차를 운전시키는 동안 기존 열차등의 위치를 고정하는 규정이다.	도시 제58조
33	X	정지신호로 추정한다. 두 규정 공통이다.	차량 제79조 · 도시 제62조
34	O	차량 제82조에서는 차내신호가 제4호로 별도 구분된다.	도시 제65조 · 차량 제82조
35	X	야드신호는 25km/h 이하이며 15신호가 15km/h 이하이다.	차량 제83조
36	O	차량규칙도 차내신호폐색 구간 입환신호의 진행은 등황색이다.	도시 제66조 · 차량 제84조
37	O	도시 제69조제2항은 서행신호기에 지정속도 표시를 명시한다.	차량 제92조 · 도시 제69조
38	O	차량 제93조에는 같은 서행 대용 단서가 없다.	도시 제70조
39	X	각각 매일 한 번 이상이다.	도시 제11조 · 도시 제14조
40	O	도시규칙상 기존 운영구간의 확장·이설·개조는 전문가 안전진단을 거쳐 시험운전 기간을 줄일 수 있다. 정상운전 전 60일 이상 시험운전 원칙의 예외다.	도시 제9조
41	**② 1량**	차량규칙의 차량은 열차의 구성부분이 되는 「1량」이다. 「열차 외의」는 도시 제3조제4호의 차량 정의에 나오는 말이다.	차량 제2조
42	**② 선임관제업무종사자**	관제권역은 선임관제업무종사자, 관제구간은 선관제업무종사자가 책임진다. 두 이름을 맞바꾼 보기가 가장 흔하다.	관제 제12조
43	**① 협의하여야 한다**	지시에 따를 수 없는 특별한 사정이 있어도 생략하거나 거부하지 않고 관제기관과 「협의하여야 한다」.	관제 제16조
44	**② 빠르거나**	「빠르거나」이므로 속도가 빠른 열차와 운전구간이 긴 열차 중 하나에 해당하면 된다. 「빠르고」는 두 조건을 모두 요구하는 말이 된다.	관제 제25조

번호	정답	한 줄 해설	근거
45	**② 다음달 15일까지**	월별 실적은 「다음달 15일까지」, 12월분은 연간 통계로 「다음해 2월까지」다.	관제 제31조
46	**② 업무일지 및**	고장·장애 기록은 업무일지와 고장·장애 현황일지 두 곳 모두에 남긴다(「및」).	관제 제20조
47	**② 즉시**	관계자의 환호응답이 틀리면 관제업무종사자는 「즉시」 시정 조치를 한다.	관제 제30조
48	**① 14일을 넘을 것으로 판단**	전문의사 자문은 중지기간이 「14일을 넘을 것으로 판단」되는 때다. 실제로 14일이 지났는지 확인할 필요는 없다.	관제 제35조
49	**② 600미터이하**	「600미터이하」이므로 600m도 허용된다. 「미만」이면 600m가 빠진다.	도시 제29조
50	**② 할 수 있다**	좌측 기존선 직통 운전은 좌측으로 「할 수 있다」는 재량 규정이다. 의무가 아니다.	도시 제36조
51	**② 작성하지 아니할 수 있다**	단순 선로 변경 입환은 계획서를 「작성하지 아니할 수 있다」. 작성이 금지되는 것이 아니며, 작업 중 준수사항은 그대로 적용된다.	차량 제39조
52	**① 운전업무종사자와**	통보 상대는 구원열차의 운전업무종사자「와」(필수) 관제업무종사자 「또는」 운전취급담당자다.	차량 제31조
53	**① 사전 승인**	간이운전대 개방이나 모드 변경은 관제실의 「사전 승인」을 받는다. 수동운전 전에는 통신 이상 없음을 먼저 확인한다.	도시 제32조
54	**② 자동폐색식 또는 차내신호폐색식**	도시 상용폐색은 「자동폐색식 또는 차내신호폐색식」 두 가지다. 통표폐색식은 차량규칙의 상용폐색이다.	도시 제52조
55	**① 맨 마지막 열차**	연속 두 열차 이상이면 「맨 마지막 열차」에 지도표를 주고 나머지에는 지도권을 준다.	도시 제57조
56	**② 탑승시키지 아니할 수 있다**	관제사가 취급하면 전령자를 「탑승시키지 아니할 수 있다」. 탑승이 금지되는 것은 아니다.	도시 제59조
57	**① 25킬로미터 이하**	야드신호는 입환차량에 「25킬로미터 이하」, 15신호는 정지신호로 정지한 열차에 15킬로미터 이하다.	차량 제83조
58	**① 갖추고**	출발전호 생략은 승객안전설비를 「갖추고」 차장을 승무시키지 않은 경우, 두 조건이 모두 필요하다.	도시 제72조
59	**① 60일 이상**	시험운전 기간은 「60일 이상」. 60일째도 포함된다.	도시 제9조
60	**② 속도제한 및 안전조치**	관제사의 「속도제한 및 안전조치」 두 가지가 모두 따라야 한다.	도시 제42조

조문 찾아보기

철도교통관제 운영규정

제1조 목적 10
제2조 정의 11
제3조 적용 범위 14
제4조 관제업무 수행 및 제한 15
제5조 관제업무의 독립성 확보 등 16
제6조 관제운영 감독관의 지정 등 17
제7조 관제업무의 범위 18
제8조 관제시각의 사용 19
제9조 관제업무 운영 20
제10조 관제운영조직과 업무분장 21
제11조 관제구간 지정 22
제12조 관제업무종사자 구분 및 관제업무책임자 지정 23
제13조 관제업무 기록 관리 24
제14조 관제업무종사자의 권한 25
제15조 철도운영 관계자 등의 의무 25
제16조 철도종사자의 의무 27
제17조 관제업무수행자의 운영규정 승인 28
제18조 관제실 비치 목록 29
제19조 관제기관 운영 29
제20조 관제시설의 운용 30
제21조 비상대응계획 수립 운영 31
제22조 관제시설 보호 32
제23조 관제시설 점검 33
제24조 관제업무의 지속성 33
제25조 관제업무종사자의 업무방법 34
제26조 관제업무 경합 36
제27조 철도차량 운행통제 등의 승인 36
제28조 기상특보의 발령 37
제29조 기상특보에 따른 열차운행 제한 38
제30조 철도안전 관련 정보의 환호응답 39
제31조 관제업무의 보고 등 40
제32조 관제업무종사자 자격기준 및 선발 42
제33조 중점관리대상자 관리 42
제34조 관제인력수급계획 43
제35조 약물 · 음주 제한 44
제36조 주정음료 측정 등 45
제37조 관제업무 수행 중 전자기기 등 사용제한 46
제38조 사고복구체계 구축 46
제39조 철도사고등 발생시 조치 46
제40조 사고관련 자료의 관리 48
제41조 개정요청 등 48
제42조 재검토기한 49

철도차량운전규칙

제1조 목적 54
제2조 정의 55
제3조 적용범위 56
제4조 업무규정의 제정 · 개정 등 57
제5조 철도운영자등의 책무 57
제6조 교육 및 훈련 등 58
제7조 열차에 탑승하여야 하는 철도종사자 59
제8조 차량의 적재 제한 등 59
제9조 특대화물의 수송 60
제10조 열차의 최대연결차량수 등 60
제11조 동력차의 연결위치 61
제12조 여객열차의 연결제한 61
제13조 열차의 운전위치 62
제14조 열차의 제동장치 63
제15조 열차의 제동력 64
제16조 완급차의 연결 64
제17조 제동장치의 시험 65
제18조 철도신호와 운전의 관계 65
제19조 정거장의 경계 65
제20조 열차의 운전방향 지정 등 66
제21조 정거장외 본선의 운전 67
제22조 열차의 정거장외 정차금지 67

제23조 열차의 운행시각 67
제24조 운전정리 68
제25조 열차 출발시의 사고방지 68
제26조 열차의 퇴행 운전 69
제27조 열차의 재난방지 70
제28조 열차의 동시 진출 · 입 금지 70
제29조 열차의 긴급정지 등 71
제30조 선로의 일시 사용중지 71
제31조 구원열차 요구 후 이동금지 72
제32조 화재발생시의 운전 72
제32조의2 무인운전 시의 안전확보 등 .....
제33조 특수목적열차의 운전 74
제34조 열차의 운전 속도 74
제35조 운전방법 등에 의한 속도제한 75
제36조 열차 또는 차량의 정지 76
제37조 열차 또는 차량의 진행 77
제38조 열차 또는 차량의 서행 77
제39조 입환 78
제40조 선로전환기의 쇄정 및 정위치 유지 79
제41조 차량의 정차시 조치 79
제42조 열차의 진입과 입환 80
제43조 정거장외 입환 80
제45조 인력입환 80
제46조 열차 간의 안전 확보 82
제47조 진행지시신호의 금지 82
제47조의2 열차의 방호 .....
제48조 폐색에 의한 방법 83
제49조 폐색에 의한 열차 운행 84
제50조 폐색방식의 구분 84
제51조 자동폐색장치의 기능 85
제52조 연동폐색장치의 구비조건 86
제53조 열차를 연동폐색구간에 진입시킬 경우의 취급 86
제54조 차내신호폐색장치의 기능 87
제55조 통표폐색장치의 기능 등 87
제56조 열차를 통표폐색구간에 진입시킬 경우의 취급 88
제57조 통신식 대용폐색 방식의 통신장치 89
제58조 열차를 통신식 폐색구간에 진입시킬 경우의 취급 89
제59조 지도통신식의 시행 89
제60조 지도표와 지도권의 사용구별 90
제61조 열차를 지도통신식 폐색구간에 진입시킬 경우의 취급 90
제62조 지도표 · 지도권의 기입사항 91
제63조 지도식의 시행 91
제64조 지도표의 발행 91
제64조의2 지령식의 시행 .....
제65조 열차제어장치에 의한 방법 92
제66조 열차제어장치의 종류 93
제67조 열차제어장치의 기능 93
제70조 시계운전에 의한 방법 94
제71조 단선구간에서의 시계운전 94
제72조 시계운전에 의한 열차의 운전 95
제73조 격시법 또는 지도격시법의 시행 95
제74조 전령법의 시행 96
제75조 전령자 96
제76조 철도신호 97
제77조 주간 또는 야간의 신호 등 97
제78조 지하구간 및 터널 안의 신호 98
제79조 제한신호의 추정 98
제80조 신호의 겸용금지 99
제81조 상치신호기 99
제82조 상치신호기의 종류 99
제83조 차내신호 101
제84조 신호현시방식 101
제85조 신호현시의 기본원칙 104
제86조 배면광 설비 104
제87조 신호의 배열 104
제88조 신호현시의 순위 105
제89조 신호의 복위 105
제90조 임시신호기 106
제91조 임시신호기의 종류 106
제92조 신호현시방식 107
제93조 수신호의 현시방법 108
제94조 선로에서 정상 운행이 어려운 경우의 조치 109
제98조 전호현시 109
제99조 출발전호 109
제100조 기적전호 110
제101조 입환전호 방법 111
제102조 작업전호 112

제103조 열차의 표지 112
제104조 안전표지 112

도시철도운전규칙

제1조 목적 117
제2조 적용범위 118
제3조 정의 118
제4조 직원 교육 119
제5조 안전조치 및 유지 · 보수 등 120
제6조 응급복구용 기구 및 자재 등의 정비 120
제8조 안전운전계획의 수립 등 120
제9조 신설구간 등에서의 시험운전 121
제10조 선로의 보전 122
제11조 선로의 점검 · 정비 122
제12조 공사 후의 선로 사용 122
제13조 전력설비의 보전 122
제14조 전차선로의 점검 123
제15조 전력설비의 검사 123
제16조 공사 후의 전력설비 사용 123
제17조 통신설비의 보전 123
제18조 통신설비의 검사 및 사용 124
제19조 운전보안장치의 보전 124
제20조 운전보안장치의 검사 및 사용 124
제21조 물품유치 금지 125
제22조 선로 등 검사에 관한 기록보존 125
제23조 열차등의 보전 125
제24조 차량의 검사 및 시험운전 126
제25조 편성차량의 검사 126
제27조 검사 및 시험의 기록 126
제28조 열차의 편성 127
제29조 열차의 비상제동거리 127
제30조 열차의 제동장치 127
제31조 열차의 제동장치시험 127
제32조 열차등의 운전 128
제32조의2 무인운전 시의 안전 확보 등 .....
제33조 열차의 운전위치 130
제34조 열차의 운전 시각 130
제35조 운전 정리 130
제36조 운전 진로 131
제37조 폐색구간 132
제38조 추진운전과 퇴행운전 133
제39조 열차의 동시출발 및 도착의 금지 133
제40조 정거장 외의 승차 · 하차금지 134
제41조 선로의 차단 134
제42조 열차등의 정지 135
제43조 열차등의 서행 135
제44조 열차등의 진행 135
제44조의2 노면전차의 시계운전 .....
제45조 차량의 결합 · 해체 등 136
제46조 차량결합 등의 장소 136
제47조 선로전환기의 잠금 및 정위치 유지 137
제48조 운전속도 137
제49조 속도제한 138
제50조 차량의 구름 방지 138
제51조 폐색방식의 구분 139
제52조 상용폐색방식 139
제53조 자동폐색식 140
제54조 차내신호폐색식 140
제55조 대용폐색방식 140
제56조 지령식 및 통신식 141
제57조 지도통신식 142
제58조 전령법의 시행 143
제59조 전령자의 선정 등 143
제60조 신호의 종류 144
제61조 주간 또는 야간의 신호 144
제62조 제한신호의 추정 145
제63조 신호의 겸용금지 145
제64조 상설신호기 145
제65조 상설신호기의 종류 146
제66조 상설신호기의 종류 및 신호 방식 146
제67조 임시신호기의 설치 148
제68조 임시신호기의 종류 148
제69조 임시신호기의 신호방식 149
제70조 수신호방식 150
제71조 선로 지장 시의 방호신호 150
제72조 출발전호 151
제73조 기적전호 151
제74조 입환전호 152

제75조 표지의 설치 152
제76조 노면전차 신호기의 설계 153

참고자료

- 국토교통부, 철도교통관제 운영규정 (국토교통부고시 제2017-603호, 2017. 9. 5. 시행)
- 국토교통부, 철도차량운전규칙 (국토교통부령 제907호, 2021. 10. 26. 시행)
- 국토교통부, 도시철도운전규칙 (국토교통부령 제1477호, 2025. 4. 11. 시행)
- 국토교통부, 관제자격증명 표준교재 학과「도시철도·철도 교통관제 운영」(2024) — 판형·서식 참고
- 국토교통부, 관제자격증명 표준교재 학과「도시철도·철도 비상 시 조치 등」(2023) — 판형·서식 참고
- 주인님, 관제관련규정 교과서형 PDF 초판(GPT 작성, 2026)
- 전뇌시녀 오르페이아, 관제관련규정 교과서 검토 보고서(2026)

집필위원
오르페이아(전뇌시녀 LV.99)

검토위원
주인님(제2종 전기차량 운전면허 소지, 관제자격증명 수험생)

기획 및 관리
주인님 1인
초판 원고 GPT, 개정·조판 Claude

편집 및 디자인
전뇌시녀 출판부 · WeasyPrint 조판

관제자격증명 비(非)표준교재
| 학과 | **관제관련규정**

발행일 | 2026년 10월
발행처 | 주인님의 책상

이 책은 표준교재의 판형·서식을 흉내 낸 개인 학습용 패러디판으로, 국토교통부·한국교통안전공단과 관계가 없으며 공식 교재가 아니다. 조문은 법령 원문에서 옮겼다.

학과

도시철도 · 철도
관제관련규정

전뇌시녀 출판부